

Tunjukkan Debian-Mu

Kedunia Lewat Website



Disusun oleh:
Nathasya Aulia Putri
XI RPL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat.....	7
BAB II.....	8
APA ITU DEBIAN ?.....	8
2.1 Pendahuluan	8
2.2 Pengertian Debian.....	8
2.3 Sejarah Singkat Debian	8
2.4 Versi dan Rilis Debian	9
2.5 Keunggulan Debian	9
2.6 Kelemahan Debian	10
2.7 Perbedaan Debian Dengan Linux	11
BAB III	12
INSTALASI DEBIAN	12
3.1 Pendahuluan	12
3.2 Persiapan Instalasi	12
3.2 Langkah-Langkah Instalasi.....	12
BAB IV	22
MEMULAI PERENCANAAN WEBSITE.....	22

4.1 Pendahuluan	22
4.2 Tujuan Pembuatan Website.....	22
4.3 Alat dan Teknologi yang Digunakan	22
4.4 Struktur Website	31
4.5 Struktur Folder.....	35
BAB V	37
PENERAPAN PEMBUATAN WEBSITE	37
5.1 Pendahuluan	37
5.2 Persiapan Alat dan Lingkungan Pengembangan	37
5.3 Persiapan Awal.....	43
5.4 Menambahkan Header dan Navigasi.....	47
5.5 Menambahkan Section Hero (Halaman Utama).....	57
5.6 Membuat Penjelasan/Highlight Section	62
5.7 Membuat Kartu Tutorial	71
5.8 Pembuatan Halaman Tutorial 1: Instalasi Debian (install-debian.html)	79
5.9 Pembuatan Halaman Tutorial 2: Konfigurasi IP Static (ip-static.html).....	95
5.10 Pembuatan Halaman Tutorial 3: Konfigurasi DNS Server (dns-server.html)	110
5.11 Pembuatan Halaman Tutorial 4: Konfigurasi Web Server (web-server.html)	124
5.12 Membuat About & Footer	136
BAB VI.....	143
ALUR SISTEM WEBSITE	143
6.1 Pendahuluan	143
6.2 Alur Penggunaan Website.....	143
6.3 Hasil Tampilan Halaman Website.....	147
BAB VII.....	162
PENUTUP	162
7.1 Kesimpulan.....	162

7.2 Manfaat Website yang Dihasilkan	162
7.3 Evaluasi Proyek	163
7.4 Ucapan Terima Kasih	164
7.5 Penutup Akhir	164
DAFTAR PUSTAKA	165

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul *“Tunjukin Debian-MU Kedunia Lewat Website”* ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Buku ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus panduan dalam proses pembuatan sebuah website edukatif yang berisi materi seputar sistem operasi Debian. Adapun pembahasan dalam buku ini mencakup tahapan perencanaan, perancangan desain antarmuka, penulisan konten materi, hingga implementasi teknis menggunakan HTML dan CSS.

Materi yang disajikan dalam website yang juga dijelaskan dalam buku ini meliputi pengenalan Debian, proses instalasi, konfigurasi IP statis, DNS server, serta web server. Dengan adanya buku ini, diharapkan pembaca tidak hanya memahami isi materi Debian itu sendiri, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang bagaimana merancang dan membuat website sebagai media pembelajaran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik sebagai referensi teknis maupun inspirasi dalam mengembangkan media pembelajaran digital di bidang teknologi informasi.

Tenggarong, 26 mei 2025

Nama Penulis

Nathasya Aulia Putri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, terutama dalam bidang sistem operasi dan jaringan komputer. Salah satu sistem operasi open-source yang banyak digunakan dalam lingkungan server maupun pembelajaran adalah **Debian**. Debian dikenal karena kestabilannya, keamanannya, serta dukungan komunitas yang luas. Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah untuk mempelajari Debian secara terstruktur dan visual. Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis website menjadi salah satu solusi efektif untuk menyampaikan informasi secara lebih interaktif dan mudah diakses.

Pembuatan website edukatif tentang Debian ini bertujuan untuk menyediakan informasi dasar mengenai sistem operasi Debian, termasuk cara instalasi, konfigurasi IP statis, serta pengaturan DNS dan web server. Selain sebagai media pembelajaran, proyek ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang desain dan pengembangan web.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana merancang dan membangun website yang menyajikan materi tentang Debian secara menarik dan mudah dipahami?
- Apa saja langkah-langkah konfigurasi Debian yang dapat disajikan secara visual dalam website?
- Bagaimana membuat tampilan website yang informatif, responsif, dan mudah diakses?
- Apa itu debian, sejarah-nya bagaimana, dan apa saja keunggulan dan kekurangan-nya ?
- Bahasa pemograman apa saja yang akan dipakai dan penjelasannya ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:

- Menyediakan media pembelajaran berbasis website tentang sistem operasi Debian.
- Menjelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi dasar Debian melalui tampilan visual.
- Meningkatkan keterampilan desain web, pengolahan konten, dan pemrograman HTML dan CSS.
- Menjelaskan Apa itu debian, sejarah-nya,serta keunggulan dan kekurangan-nya.
- Penjelasan mengenai HTML dan CSS, yaitu bahasa pemograman yang akan dipakai untuk pembuatan website

1.4 Manfaat

Manfaat dari proyek pembuatan website ini antara lain:

- Memberikan referensi pembelajaran bagi siswa SMK atau masyarakat umum yang ingin mempelajari Debian.
- Membantu proses belajar mandiri dalam bidang jaringan komputer dan sistem operasi open-source.
- Melatih keterampilan pengembangan website sebagai bentuk penerapan ilmu Rekayasa Perangkat Lunak.

Dengan adanya Buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami dasar-dasar sistem operasi Debian serta bagaimana menggunakannya dalam proses instalasi dan konfigurasi server secara optimal, khususnya dalam konteks pengembangan website edukatif.

BAB II

APA ITU DEBIAN ?

2.1 Pendahuluan

Sebelum kita masuk ke proses pembuatan website, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu **Debian**, Agar Anda sebagai pembaca memahami sistem operasi yang menjadi inti dari materi yang akan disampaikan dalam website ini. Pemahaman awal tentang Debian sangat penting agar tidak hanya memahami konten visual pada website, tetapi juga konsep di balik setiap langkah instalasi dan konfigurasi yang dibahas.

2.2 Pengertian Debian

Debian adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan secara terbuka oleh komunitas sukarelawan di seluruh dunia. Proyek Debian dimulai pada tahun 1993 oleh Ian Murdock dengan tujuan untuk membuat sistem operasi yang stabil, bebas (gratis), dan sepenuhnya open-source. Sistem operasi ini menjadi fondasi bagi banyak distribusi Linux lainnya, termasuk Ubuntu, Kali Linux, dan Linux Mint.

Debian menyediakan ribuan paket perangkat lunak yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan perangkat lunak, administrasi server, keperluan perkantoran, multimedia, dan lain sebagainya. Sistem ini menggunakan kernel Linux dan mengandalkan sistem manajemen paket APT (Advanced Package Tool) untuk memudahkan instalasi dan pembaruan perangkat lunak.

2.3 Sejarah Singkat Debian

Debian pertama kali diumumkan oleh Ian Murdock pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama "Debian" berasal dari gabungan nama pacarnya saat itu, Debra, dan namanya sendiri, Ian. Murdock bertujuan untuk menciptakan distribusi Linux yang bersih, terorganisir, dan benar-benar bebas (free software). Proyek ini dimulai sebagai sebuah inisiatif pribadi dan diumumkan melalui email kepada komunitas pengembang.

Seiring waktu, Debian berkembang menjadi proyek kolaboratif global yang dikelola oleh komunitas, dengan banyak kontribusi dari pengembang di seluruh dunia. Sebagai salah satu distribusi Linux tertua yang masih aktif, Debian menjadi dasar bagi banyak distribusi besar lainnya, termasuk Ubuntu, Kali Linux, dan Linux Mint.

Filosofi utama Debian berfokus pada kebebasan perangkat lunak, keterbukaan, dan kolaborasi. Debian tidak hanya sebuah sistem operasi, tetapi juga mewakili semangat komunitas yang bekerja sama untuk menyediakan perangkat lunak yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Sistem ini terus berkembang dengan mempertahankan prinsip dasar kebebasan, yang menjadikannya pilihan utama bagi banyak pengguna dan pengembang di seluruh dunia.

2.4 Versi dan Rilis Debian

Debian memiliki tiga versi utama yang tersedia secara bersamaan:

- **Stable:** Versi paling stabil dan direkomendasikan untuk penggunaan umum, khususnya server.
- **Testing:** Versi yang akan menjadi rilis stabil berikutnya. Lebih baru dari stable, tapi mungkin masih mengandung bug.
- **Unstable** (codename *sid*): Versi dengan perangkat lunak paling baru, tapi juga paling tidak stabil.

Pada proyek ini, sistem operasi yang digunakan adalah **Debian 10 (Buster)**, versi stabil yang memiliki banyak dukungan dokumentasi dan digunakan secara luas di dunia pendidikan dan industri.

2.5 Keunggulan Debian

Debian memiliki beberapa keunggulan utama yang membuatnya menonjol dibanding sistem operasi lain, terutama dalam hal kestabilan dan fleksibilitas penggunaannya.

- **Stabilitas Tinggi**

Debian dikenal sangat stabil karena setiap rilisnya telah melalui proses pengujian

yang ketat. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk server dan sistem yang membutuhkan keandalan jangka panjang.

- **Open-source dan Gratis**

Debian sepenuhnya bebas digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan. Pengguna tidak perlu membayar lisensi apa pun, sehingga sangat cocok digunakan di lingkungan pendidikan maupun pengembangan.

- **Komunitas yang Luas**

Dukungan dari komunitas pengguna dan pengembang Debian sangat aktif. Dokumentasi lengkap serta forum diskusi yang tersedia memudahkan pengguna dalam menyelesaikan masalah atau mencari bantuan.

- **Paket Perangkat Lunak yang Melimpah**

Debian menyediakan lebih dari 50.000 paket perangkat lunak yang siap diinstal. Pengguna dapat dengan mudah menambah atau mengelola software melalui sistem APT yang sederhana dan efisien.

- **Dukungan Beragam Arsitektur**

Debian mendukung berbagai jenis perangkat keras, mulai dari PC, laptop, server, hingga perangkat kecil seperti Raspberry Pi. Hal ini menjadikannya fleksibel dan dapat digunakan di berbagai situasi.

2.6 Kelemahan Debian

Meskipun Debian memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- **Proses Instalasi yang Kompleks**

Instalasi Debian bisa terasa rumit bagi pengguna baru karena memerlukan pemahaman tentang partisi disk dan pengaturan manual.

- **Kurangnya Dukungan Perangkat Lunak Proprietary**

Debian lebih fokus pada perangkat lunak open-source, sehingga perangkat lunak komersial atau driver tertentu mungkin tidak tersedia secara langsung.

- **Pembaruan yang Tidak Cepat**

Versi terbaru perangkat lunak tidak selalu tersedia segera setelah dirilis, karena Debian lebih menekankan stabilitas daripada kecepatan pembaruan.

- **Keterbatasan dalam Dukungan Hardware Baru**

Perangkat keras terbaru kadang memerlukan konfigurasi manual atau belum sepenuhnya didukung oleh Debian.

- **Kurangnya Antarmuka Grafis yang Ramah Pengguna**

Debian lebih bergantung pada baris perintah untuk manajemen sistem, yang mungkin tidak cocok bagi pengguna yang lebih memilih antarmuka grafis.

2.7 Perbedaan Debian Dengan Linux

Meskipun terlihat mirip, Debian dan Linux adalah dua hal yang berbeda. Keduanya adalah sistem operasi yang berbeda. Debian menggunakan Linux sebagai kernelnya. Sedangkan Linux menggunakan kernel Unix.

Meski begitu, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Singkatnya, inilah perbandingan Debian dengan Linux dalam hal penggunaan:

- **Linux:** Menawarkan sekitar 30.000 paket, cocok untuk pemula hingga perusahaan besar dengan sistem manajemen yang mampu mengembangkan sistem mereka sendiri.
- **Debian:** Menawarkan sekitar 51.000 paket yang cocok untuk pengguna biasa dan bisnis dengan spesifikasi perangkat keras terbatas dan kebutuhan akan sistem siap pakai.

Kesimpulan

Setelah memahami pengertian, sejarah, versi-versi, Keunggulan dan kelemahan Debian, serta perbedaan linux dan debian. kita kini memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam pembuatan website. Pemahaman ini sangat penting agar setiap langkah instalasi dan konfigurasi yang akan dijelaskan nantinya tidak hanya diikuti secara teknis, tetapi juga dipahami dari sisi konsep dan tujuan penggunaannya.

Dengan mengenal Debian sebagai sistem operasi inti dari proyek ini, diharapkan pembaca dapat lebih percaya diri dalam mengimplementasikan serta mengembangkan aplikasi berbasis web dengan dukungan sistem operasi yang stabil, fleksibel, dan open-source seperti Debian.

BAB III

INSTALASI DEBIAN

3.1 Pendahuluan

Terakhir sebelum kita memulai proses pembuatan website, kita harus terlebih dahulu menginstal sistem operasi Debian sebagai dasar dari seluruh proses pengembangan. Pada proyek ini, digunakan **Debian 10 (Buster)** karena kestabilannya dan dukungan komunitas yang luas. Jangan lupa untuk Screenshot semua langkah-langkah dibawah ini untuk dimasukkan ke website nanti nya !

3.2 Persiapan Instalasi

Sebelum instalasi dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan:

- **File ISO Debian 10 (Buster)**
Unduh dari situs resmi Debian di <https://www.debian.org/distrib>.
- **Virtual Machine**
Misalnya menggunakan VirtualBox untuk proses instalasi tanpa mengganggu sistem utama.

3.2 Langkah-Langkah Instalasi

Di dalam Debian, tersusun kernel Linux, sistem operasi GNU, dan juga manajer paket APT maupun DPKG.

Salah satu alasan mengapa Debian menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan adalah karena OS ini bukan hanya mendistribusikan software bagi penggunaanya, melainkan di dalamnya juga terdapat puluhan ribu perangkat lunak yang tersimpan di dalam repositorinya. Berikut ini tutorial cara install Debian 10 di VirtualBox lengkap untuk pemula:

1. Unduh ISO Debian 10

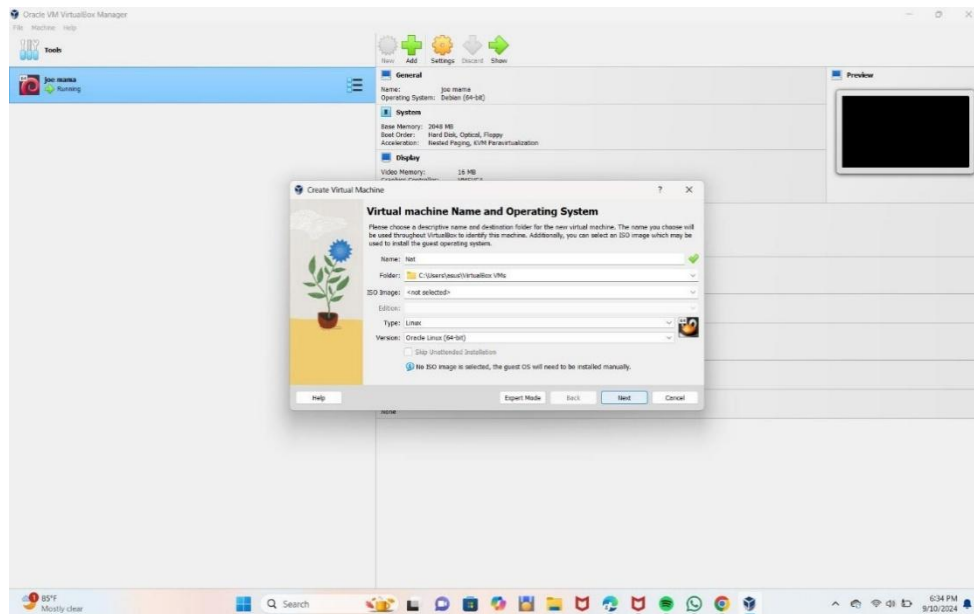
Langkah pertama adalah mengunduh file ISO Debian 10 dari situs resmi Debian :

<https://www.debian.org/distrib/>

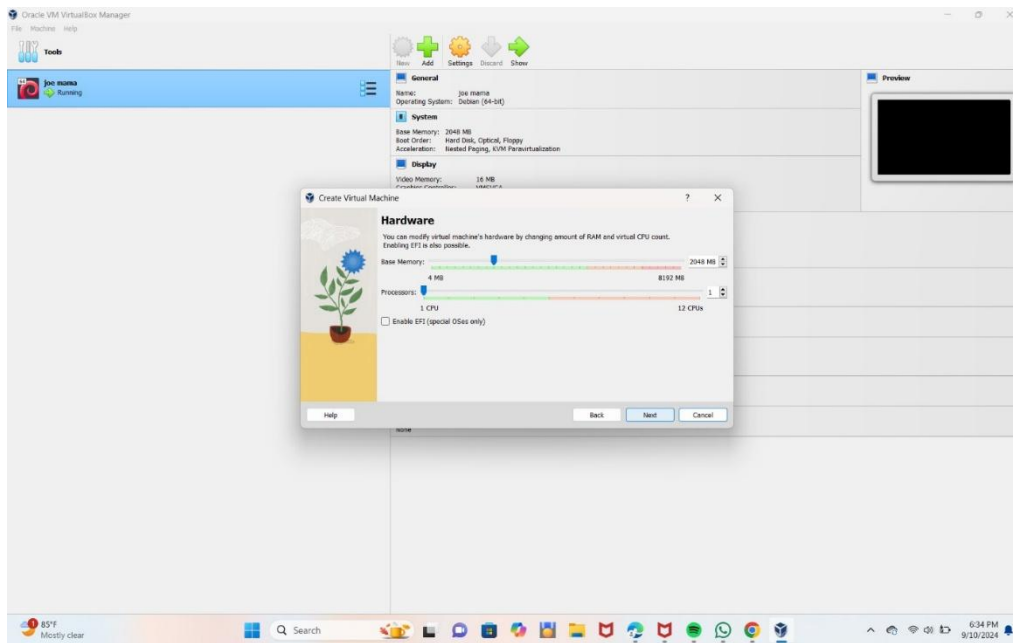
pastikan untuk memilih versi yang sesuai dengan sistem anda, apakah 32-bit atau 64-bit.

2. Mulai membuat file

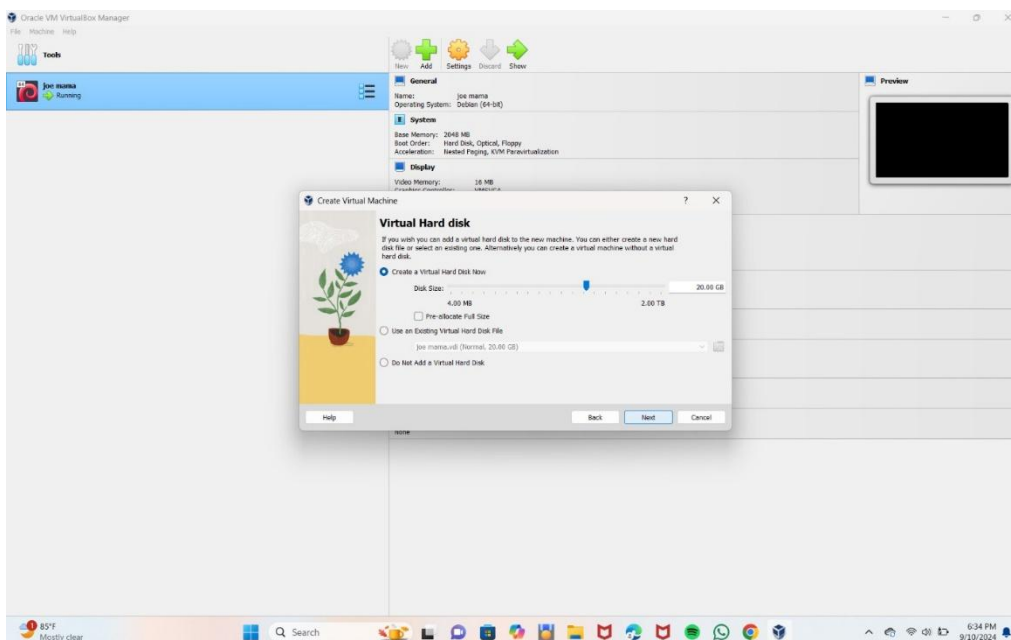
- Untuk membuat mesin virtual baru di VirtualBox, kita klik tombol **New**. Dan Beri nama pada mesin virtual anda kemudian pilih **Next**.



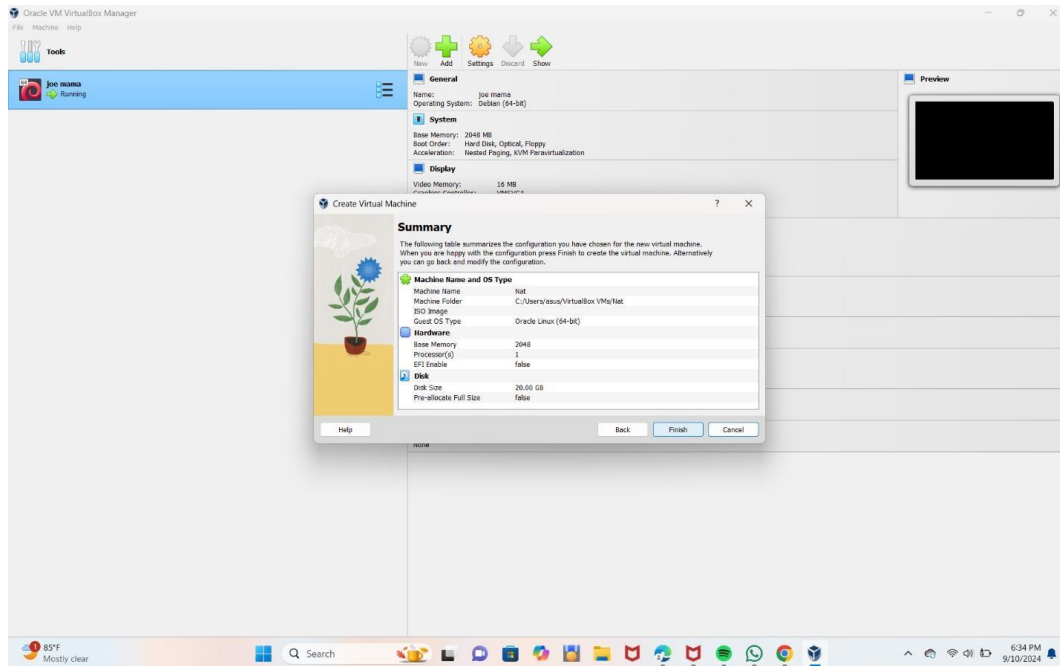
- Untuk ukuran memori (RAM) yang digunakan pada mesin virtual anda, saya sarankan 2048MB namun jika spesifikasi laptop / komputer anda pas-pasan, 512MB juga tidak apa-apa. Selanjutnya pilih Next.



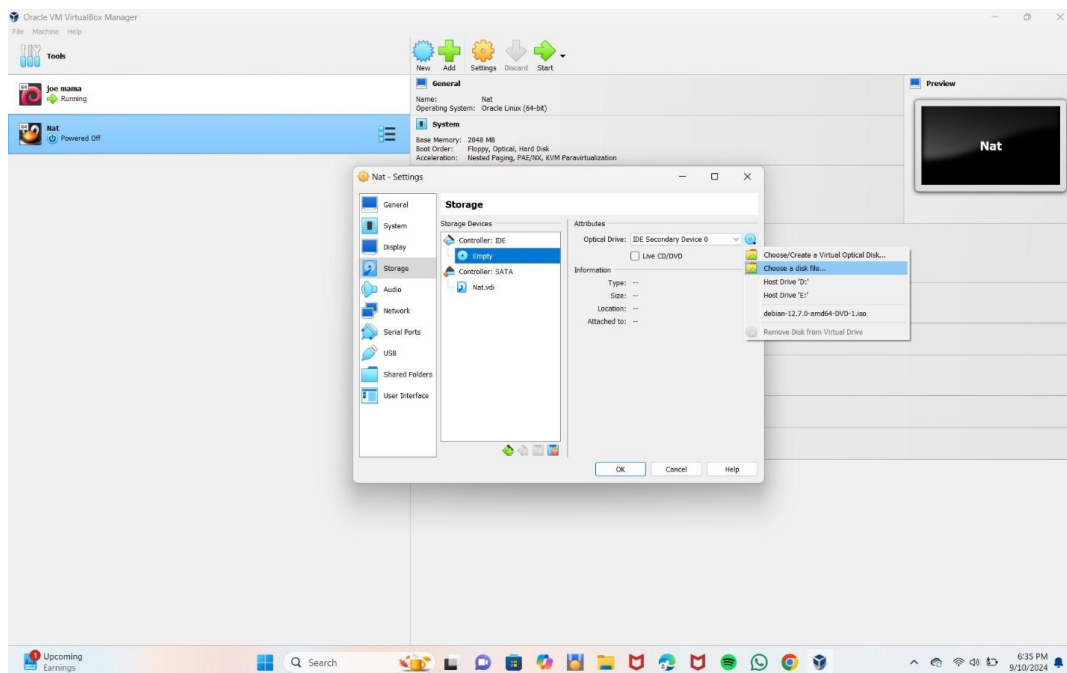
- Untuk ukuran haddisk virtual yang digunakan, **20GB** sudah lebih dari cukup. Setelah itu pilih **Create**.

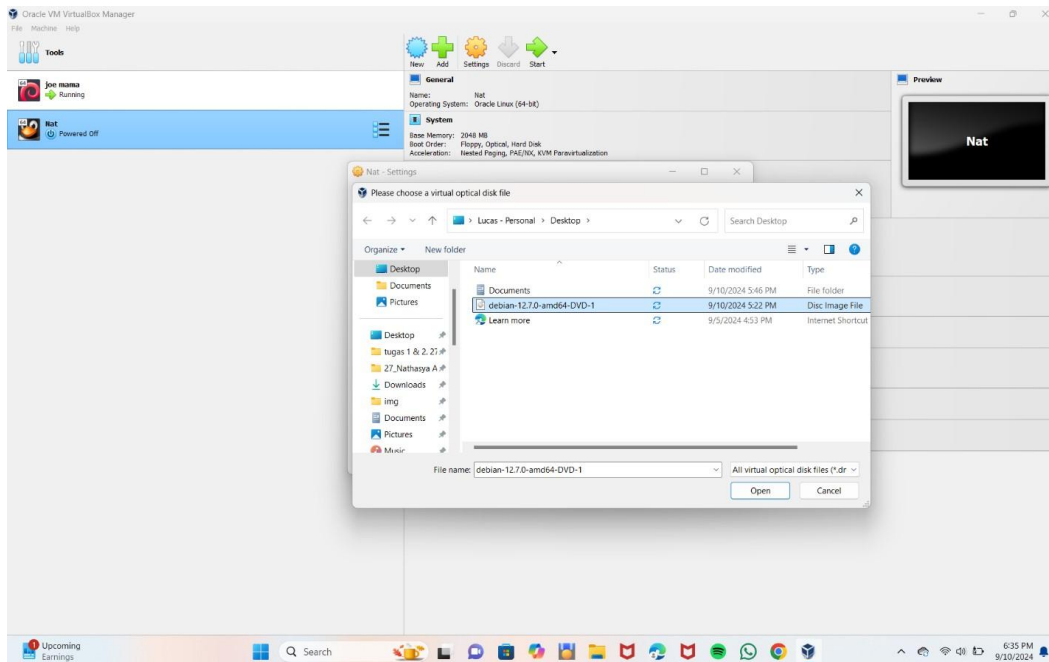


- Jika tampilannya sudah seperti gambar di bawah, Klik Finish.

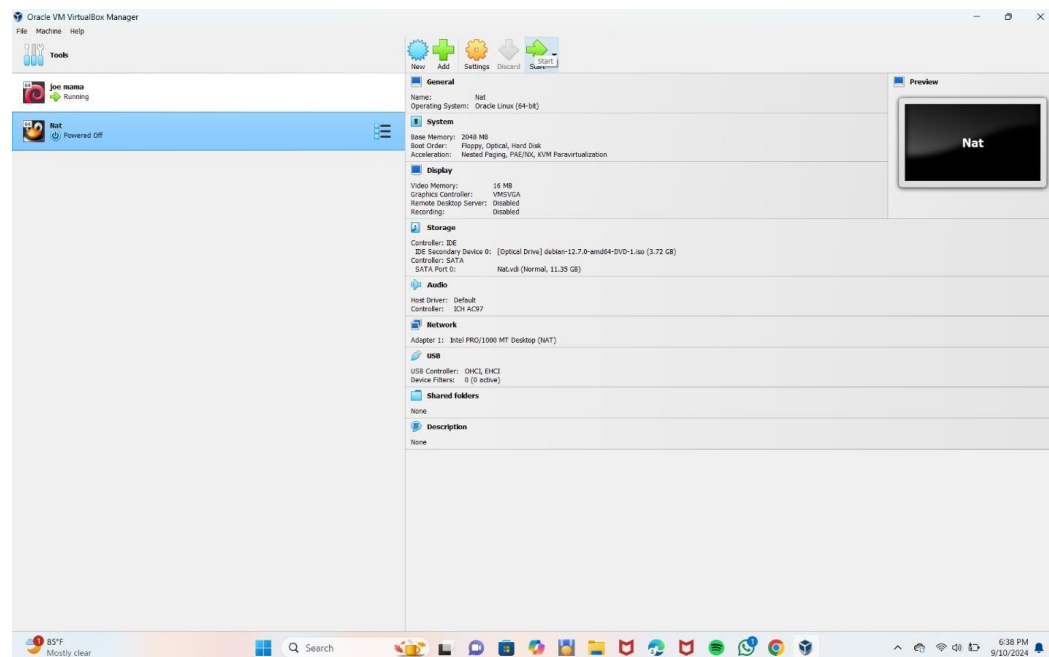


- Pada menu *Settings*, kita pilih **Storage**. Kemudian pada bagian *Controller: IDE*, pilih Empty kemudian klik ikon CD seperti yang ditunjuk tanda panah. Pilih file ISO Debian 12 yang sebelumnya sudah anda download.



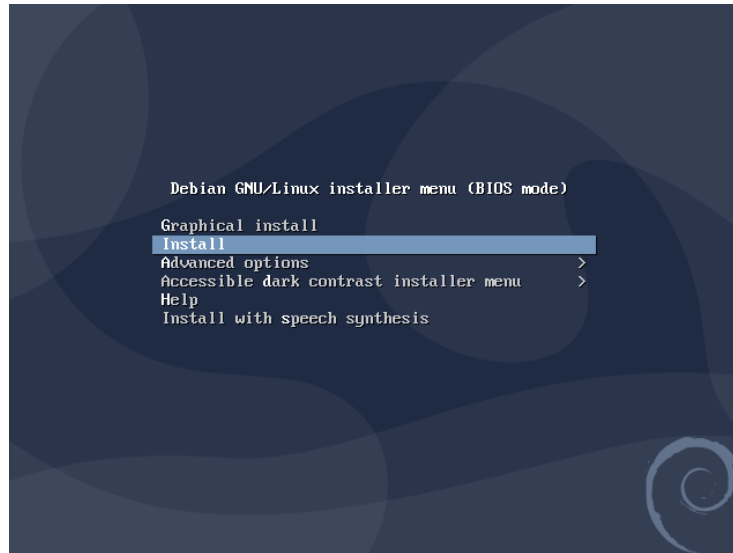


- Pilih **Start** untuk memulai proses instalasi.



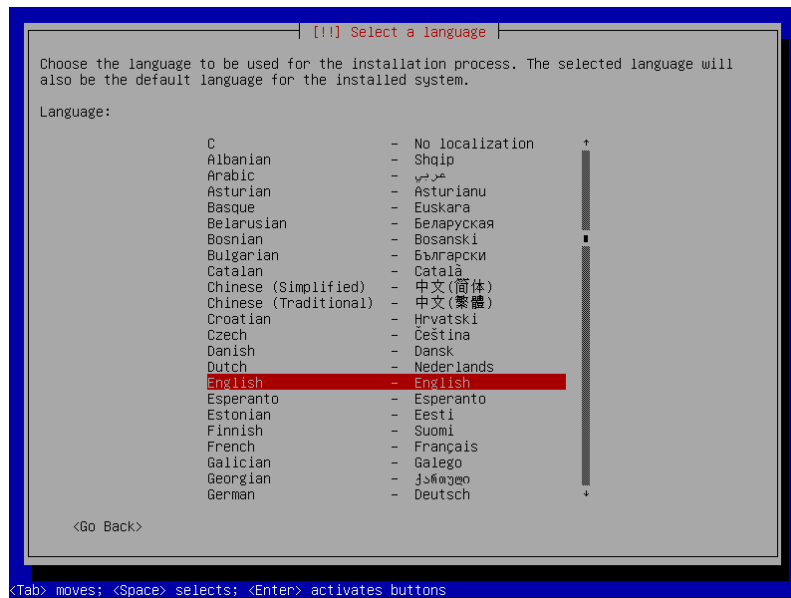
3. Mulai Instalasi

Setelah media instalasi dibuat. Sambungkan media instalasi tersebut pada sistem anda dan boot dari media tersebut. Saat sistem anda mulai boot dari media instalasi, pilih “instal” pada layar awal.



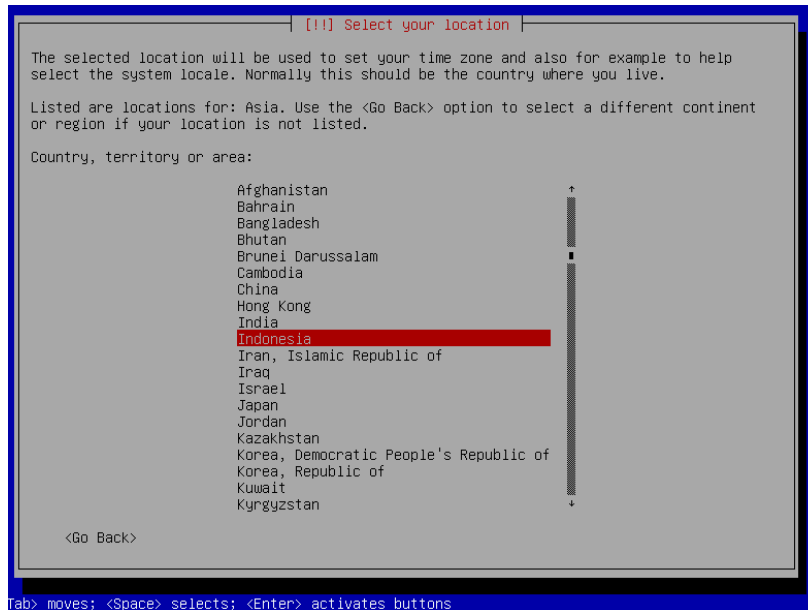
4. Pilih Bahasa

Pada awal instalasi, pilih bahasa yang ingin digunakan selama proses instalasi.



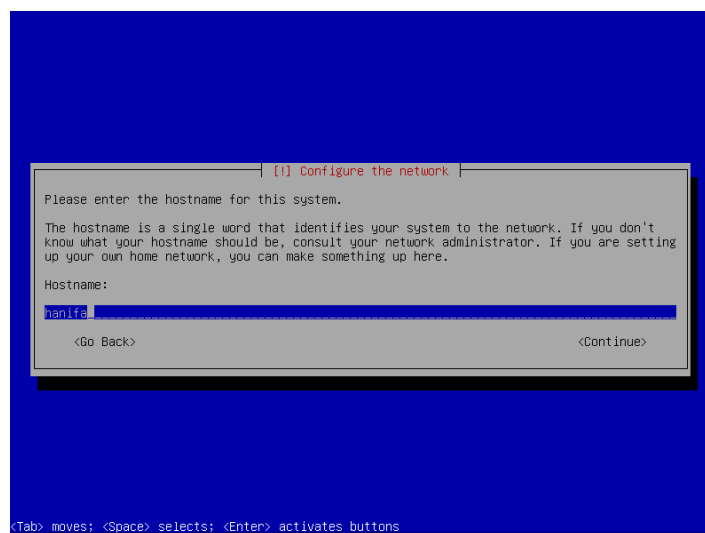
5. Pilih lokasi anda

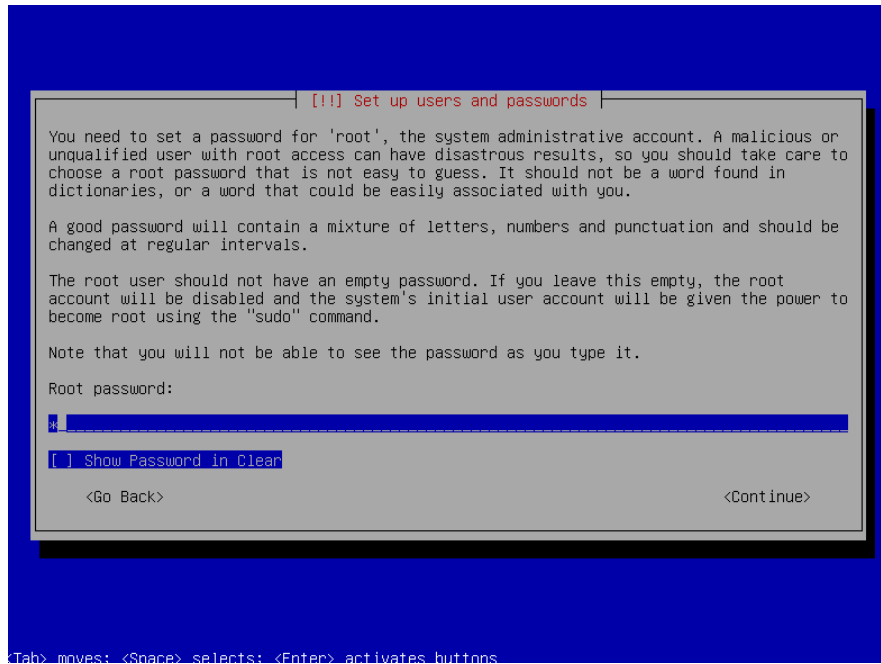
Pada step berikut ini, pilih lokasi sesuai lokasi anda.



6. Konfigurasi pengguna dan password

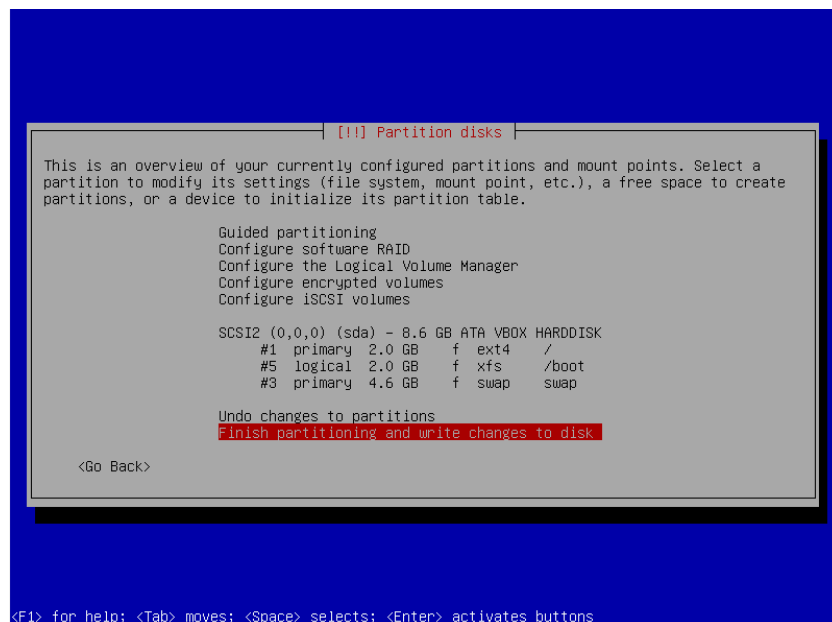
Berikutnya, anda akan diminta untuk membuat pengguna dan password. Pastikan untuk memilih password yang kuat dan mudah di ingat.





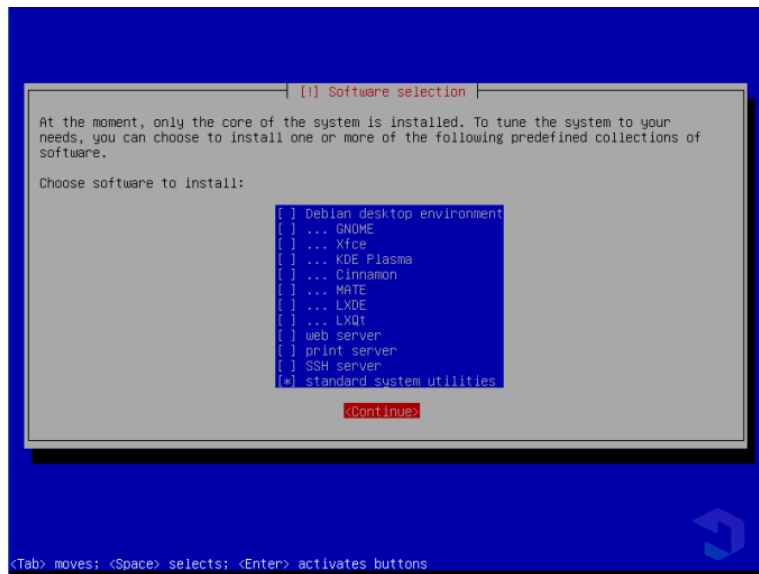
7. Partisi Hard disk

Anda akan diminta untuk mempartisi hardisk. Pastikan untuk memilih partisi root yang cukup besar untuk menginstal sistem operasi.



8. Memilih SSH

Tandai pada SSH erver dan standart system utilities.



9. Tunggu hingga instalasi selesai

Setelah semua pengaturan selesai dilakukan, proses instalasi akan dimulai. Tunggu hingga proses instalasi selesai.

10. Reboot sistem

Setelah instalasi selesai, anda akan diminta untuk me-reboot sistem anda. Setelah sistem anda berhasil di reboot, anda dapat masuk ke sistem Debian 10 dan mulai menggunakan sistem operasi baru anda.

Kesimpulan

Bab ini telah membahas secara rinci proses instalasi sistem operasi Debian sebagai dasar pemahaman sebelum melangkah ke pembuatan website yang akan menjelaskan berbagai konfigurasi di dalamnya. Dengan mengikuti langkah-langkah instalasi Debian secara berurutan, mulai dari persiapan media instalasi, pengaturan partisi, hingga login ke sistem. diharapkan pembaca memiliki gambaran jelas mengenai lingkungan kerja Debian.

Pemahaman ini penting karena seluruh konten dalam website yang akan dibuat nantinya berkaitan erat dengan sistem operasi Debian, baik dari segi konsep maupun praktik. Melalui bab ini, pembaca diharapkan tidak hanya mampu menginstal Debian secara mandiri, tetapi juga siap untuk memahami konfigurasi lanjutan yang akan disampaikan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB IV

MEMULAI PERENCANAAN WEBSITE

4.1 Pendahuluan

Setelah memahami apa itu Debian dan proses instalasinya, langkah selanjutnya adalah membuat media pembelajaran dalam bentuk website. Website ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai Debian secara interaktif, visual, dan mudah diakses oleh siapa pun yang ingin belajar tentang sistem operasi ini.

Dalam bab ini, akan dijelaskan dalam persiapan atau perencanaan website, termasuk tujuan pembuatan, struktur folder, perencanaan konten, desain tampilan, dan alat yang digunakan.

4.2 Tujuan Pembuatan Website

Tujuan utama dari pembuatan website ini adalah untuk:

- Menyediakan informasi yang terstruktur mengenai Debian, mulai dari pengenalan hingga konfigurasi dasar seperti IP statis, DNS, dan server web.
- Menjadi sarana edukasi yang menarik dan mudah dipahami, terutama untuk siswa, mahasiswa, atau siapa pun yang ingin belajar tentang Debian.
- Menampilkan tahapan konfigurasi Debian secara visual, sehingga pengunjung tidak hanya membaca, tetapi juga melihat urutan langkah-langkahnya.

4.3 Alat dan Teknologi yang Digunakan

Dalam pembuatan website tentang Debian ini, beberapa alat dan teknologi berikut digunakan untuk menunjang proses pengembangan agar berjalan lebih efektif dan profesional:

- **Visual Studio Code (VS Code)**

Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang ringan namun sangat powerful. VS Code dipilih karena memiliki banyak fitur seperti auto-completion, syntax highlighting, multi-cursor editing, serta tersedianya banyak ekstensi untuk mempermudah pengembangan website. Salah satu ekstensi penting yang digunakan adalah **Live Server** yang memungkinkan kita untuk melihat perubahan secara real-time. Untuk penjelasan lebih detail-nya dibab 5.

- **HTML5 (HyperText Markup Language 5)**

Apa itu HTML5?

HTML5 adalah versi kelima dari **HTML (HyperText Markup Language)**, yaitu bahasa markup standar yang digunakan untuk **membuat struktur dasar halaman web**. HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan **bahasa penanda (markup)** yang memberitahu browser bagaimana menampilkan teks, gambar, dan elemen lain di halaman web. **HTML5** digunakan untuk membangun struktur dasar website. Dengan **HTML5**, kita bisa membuat berbagai elemen penting seperti heading, paragraf, tabel, gambar, form, dan navigasi antar halaman. Standar **HTML5** juga lebih modern dan mendukung pengembangan website yang responsif serta interaktif.

HTML5 merupakan **penyempurnaan** dari versi sebelumnya, dan diluncurkan dengan banyak fitur baru yang mendukung kebutuhan web modern.

Fungsi Utama HTML5 :

Dengan HTML5, kita bisa:

1. **Membuat struktur konten:**

- Elemen seperti <header>, <footer>, <nav>, <main>, <article>, dan <section> memudahkan penataan dan pengelompokan konten secara semantik.

2. **Menampilkan teks dan media:**

- Heading (<h1> hingga <h6>)
- Paragraf (<p>)

- Gambar ()
- Tautan (<a>)
- Video dan audio tanpa plugin tambahan (<video>, <audio>)

3. Menyusun data:

- Tabel dengan <table>, <tr>, <th>, dan <td>

4. Membuat form interaktif:

- HTML5 memperkenalkan input baru seperti type="email", type="date", type="range" untuk form yang lebih mudah digunakan.

5. Navigasi antar halaman:

- Menggunakan <nav> dan link <a> untuk berpindah antar halaman website.

Keunggulan HTML5 dibanding versi sebelumnya:

Fitur	Penjelasan
Semantik yang lebih baik	Elemen seperti <article>, <section>, <aside> membuat struktur halaman lebih jelas dan terorganisir.
Media tanpa plugin	Bisa menyematkan video/audio langsung tanpa perlu Adobe Flash.
Responsif & mobile-friendly	Mendukung pengembangan website yang lebih mudah diakses dari berbagai perangkat.
Form input lebih kaya	Lebih banyak tipe input (email, tanggal, warna) sehingga validasi lebih mudah.
Integrasi API	HTML5 bekerja baik dengan JavaScript API seperti geolocation, drag & drop, local storage, dll.

Contoh Struktur HTML5 Dasar:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Contoh HTML5</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Selamat Datang di Situs Saya</h1>
  </header>

  <nav>
    <a href="#beranda">Beranda</a>
    <a href="#tentang">Tentang</a>
  </nav>

  <main>
    <section id="beranda">
      <h2>Beranda</h2>
      <p>Ini adalah halaman utama situs.</p>
    </section>

    <section id="tentang">
```

```

    <h2>Tentang</h2>

    <p>Website ini dibuat menggunakan HTML5.</p>

</section>

</main>

<footer>

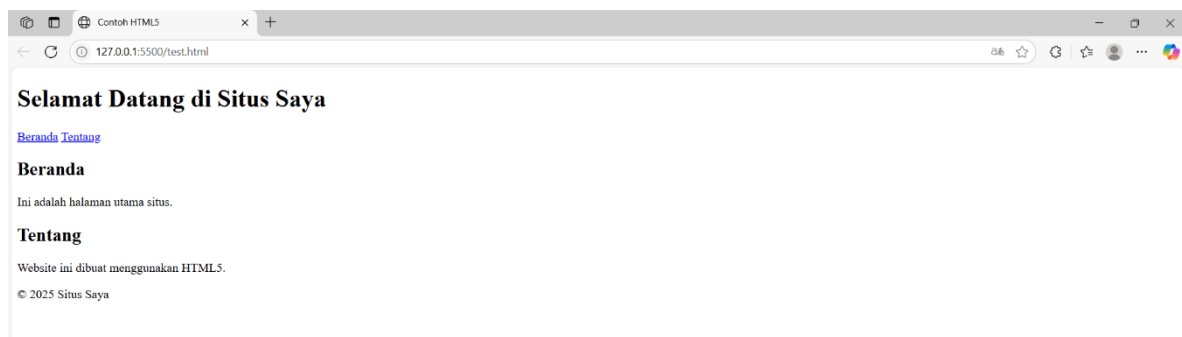
    <p>&copy; 2025 Situs Saya</p>

</footer>

</body>
</html>

```

Setelah itu, aktifkan *Live Server* (penjelasan lebih lanjut tentang *Live Server* dapat ditemukan pada Bab 4), dan berikut adalah hasil tampilannya:



Kesimpulan

HTML5 adalah fondasi dari hampir semua website modern. Dengan fitur semantik, media tanpa plugin, dan dukungan responsif, HTML5 memungkinkan kita membuat website yang **terstruktur, mudah digunakan, dan siap untuk berbagai perangkat.**



- **CSS3 (Cascading Style Sheets 3)**

Apa itu CSS3?

CSS3 adalah versi terbaru dari **CSS (Cascading Style Sheets)**, yaitu bahasa yang digunakan untuk **mengatur tampilan dan gaya (style)** dari elemen-elemen HTML di sebuah halaman web. **CSS3** berperan penting dalam mengatur tampilan visual website. Dengan CSS, kita bisa mengubah warna, font, ukuran, layout, dan efek animasi agar website menjadi lebih menarik dan nyaman digunakan. **CSS3** juga memperkenalkan banyak fitur baru seperti flexbox dan grid, yang mempermudah pembuatan layout responsif.

Jika HTML adalah **kerangka dan struktur**, maka **CSS3 adalah cat dan desain visual** dari website. membuat halaman web menjadi **indah, rapi, dan mudah digunakan**.

Fungsi Utama CSS3

Dengan CSS3, kita bisa:

1. Mengatur tampilan visual:

- Warna latar belakang dan teks (color, background-color)
- Font dan ukuran huruf (font-family, font-size)
- Spasi, margin, dan padding antar elemen
- Gambar latar dan transparansi

2. Membuat layout halaman:

- CSS3 mendukung sistem layout modern seperti:
 - **Flexbox:** untuk membuat layout fleksibel satu dimensi (baris atau kolom)
 - **Grid:** untuk layout dua dimensi yang kompleks

3. Menambahkan animasi dan transisi:

- Animasi sederhana hingga kompleks dapat dibuat hanya dengan CSS
- Efek transisi (misalnya saat tombol disentuh, warna berubah secara halus)

4. Membuat website responsif:

- CSS3 mendukung media queries, memungkinkan tampilan menyesuaikan ukuran layar perangkat (desktop, tablet, hp).

Keunggulan CSS3 dibanding versi sebelumnya:

Fitur	Penjelasan
Modular	CSS3 dibagi menjadi modul seperti text, background, animation, layout, dsb.
Flexbox & Grid	Membuat tata letak halaman jadi lebih mudah dan fleksibel tanpa banyak float.
Animasi & Transisi	Efek visual interaktif bisa dibuat tanpa JavaScript.
Media Queries	Website otomatis menyesuaikan tampilan di HP, tablet, dan desktop.
Efek visual canggih	Bayangan (box-shadow, text-shadow), gradien, border radius, filter, dsb.

Contoh Struktur CSS3 Dasar:

```
body {  
  font-family: 'Poppins', sans-serif;  
  background-color: #f8f9fa;  
  color: #333;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
  
h1 {  
  font-size: 2.5rem;  
  color: #4a148c;  
  text-align: center;  
}  
  
.button {  
  background-color: #6200ea;  
  color: white;  
  padding: 12px 24px;  
  border: none;  
  border-radius: 8px;  
  transition: background-color 0.3s ease;  
}  
  
.button:hover {
```

```
background-color: #3700b3;  
}
```

Kesimpulan

CSS3 adalah alat penting dalam pengembangan web modern yang memungkinkan kita menciptakan tampilan web yang **menarik, responsif, dan interaktif**. Dengan fitur-fitur seperti Flexbox, Grid, animasi, dan media queries, CSS3 sangat membantu dalam membuat website tampil **profesional dan nyaman digunakan** di semua perangkat.



- **Bootstrap (Opsional)**

Bootstrap adalah framework CSS yang digunakan untuk mempercepat proses styling dan membuat website menjadi mobile-friendly dengan lebih mudah. Bootstrap menyediakan komponen siap pakai seperti navbar, tombol, kartu, dan grid system yang memudahkan kita dalam mengatur layout halaman.

- **Live Server**

Live Server adalah ekstensi pada Visual Studio Code yang memungkinkan kita untuk menjalankan website lokal secara otomatis di browser. Setiap perubahan yang disimpan akan langsung diperbarui tanpa perlu merefresh halaman secara manual, sehingga mempercepat workflow pengembangan.

- **Gambar dan Ilustrasi**

Untuk memperkaya konten website, digunakan gambar-gambar seperti screenshot proses instalasi Debian, konfigurasi IP statis, setting DNS, dan pengaturan web

server. Gambar ini tidak hanya memperjelas penjelasan, tapi juga membuat website lebih interaktif dan menarik.

- **Browser Modern (Google Chrome / Mozilla Firefox)**

Untuk menampilkan dan menguji website, browser modern seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox digunakan. Browser ini mendukung teknologi terbaru dari HTML5 dan CSS3 serta memiliki tools untuk developer yang sangat membantu dalam debugging dan optimasi website.

Dengan pemilihan editor kode, bahasa pemrograman, serta dukungan ekstensi dan framework yang tepat sangat membantu dalam membangun website yang informatif, menarik, dan mudah digunakan. Dengan persiapan ini, langkah selanjutnya adalah mulai merancang dan mengembangkan halaman-halaman website secara sistematis.

4.4 Struktur Website

Website yang dibuat memiliki beberapa halaman dan bagian utama yang saling terhubung, bertujuan untuk memberikan informasi secara sistematis kepada pengguna terkait instalasi dan konfigurasi server Debian. Berikut ini penjelasan rinci mengenai struktur website:

1. Beranda (Home)

Halaman beranda merupakan halaman pertama yang dilihat pengguna saat mengakses website. Fungsinya adalah memberikan pengantar tentang tujuan website dan memperkenalkan materi yang akan dipelajari. Beberapa elemen utama pada halaman ini, antara lain:

- **Judul Halaman:** "Welcome to Debian Guide" yang menyambut pengguna.
- **Deskripsi Singkat:** Penjelasan mengenai Debian dan gambaran umum tentang isi website.
- **Tombol Navigasi:** "Explore Tutorials" yang mengarahkan pengguna langsung ke bagian tutorial.

- **Menu Navigasi:** Terdiri dari link menuju Home, Penjelasan Debian, Tutorials, dan About.
- **Header dan Icon:** Menggunakan ikon server dari Font Awesome untuk mempercantik tampilan.

2. Penjelasan Debian (About Debian)

Bagian ini menjelaskan secara khusus:

- Apa itu Debian, termasuk sejarah singkatnya.
- Kelebihan Debian dibandingkan sistem operasi lain.
- Gambar/logo Debian untuk memperkuat visualisasi penjelasan.

3. Tutorials

Bagian Tutorials merupakan inti utama dari website, berisi langkah-langkah teknis yang dibagi menjadi beberapa sub-bagian, yaitu:

- **Instalasi Debian**
Menjelaskan cara menginstal Debian 10 menggunakan VirtualBox dari awal hingga sistem siap digunakan. Dilengkapi tombol "Start Tutorial" yang akan mengarahkan ke halaman `install-debian.html`.
- **Konfigurasi IP Static**
Memberikan tutorial mengatur alamat IP statis di Debian dengan konfigurasi file `/etc/network/interfaces` dan `/etc/netplan`.
- **Konfigurasi DNS Server**
Panduan tentang bagaimana mengatur DNS Server menggunakan paket `bind9` dan `dnsutils`, termasuk pengujian konfigurasi menggunakan perintah `dig` dan `nslookup`.
- **Konfigurasi Web Server**
Tutorial mengenai instalasi dan pengaturan server web Apache2, termasuk pembuatan halaman HTML sederhana sebagai tes koneksi.

Setiap sub-bagian tutorial menggunakan desain kartu (card) dengan ikon dan tombol untuk memudahkan navigasi.

4. About This Site

Bagian ini menjelaskan:

- Tujuan pembuatan website.
- Sasaran pengguna yaitu siswa SMK atau pemula di bidang jaringan.
- Penyusun tutorial dan kontak yang bisa dihubungi (email dan akun Instagram).

5. Footer

Bagian paling bawah dari website yang memuat:

- Informasi pembuat.
- Kontak email dan sosial media.
- Catatan hak cipta dan tahun pembuatan.

6. Navigasi

Website ini menggunakan navigasi berbasis anchor (#) yang memungkinkan pengguna berpindah antar-bagian dalam satu halaman dengan cepat tanpa perlu reload page. Terdapat juga penggunaan hamburger menu untuk tampilan mobile agar tetap responsif. Berikut adalah diagram struktur website :

- **Diagram Struktur Website :**

Berikut ini adalah struktur navigasi dari website "Debian Guide" yang dibuat:

Home

|— **About Debian**

| |— Penjelasan tentang Debian, Sejarah, dan Kelebihan

|— **Tutorials**

| |— Instalasi Debian

| | |— Panduan Instalasi Debian 10 di VirtualBox

| |— **IP Static Configuration**

| | |— Tutorial Setting IP Static di Debian

| |— **DNS Server Configuration**

| | |— Panduan Konfigurasi DNS Server menggunakan bind9 dan dnsmasq

| |— **Web Server Configuration**

| | |— Tutorial Instalasi dan Konfigurasi Apache2 Web Server

|— **About This Site**

| |— Informasi tentang tujuan pembuatan website dan kontak pembuat

Keterangan:

- **Home:** Halaman utama berisi sambutan dan tombol menuju tutorial.
- **About Debian:** Menjelaskan teori tentang Debian Linux.
- **Tutorials:** Berisi langkah-langkah teknis yang terbagi menjadi empat bagian tutorial.
- **About This Site:** Menjelaskan latar belakang pembuatan website dan informasi pembuat.

4.5 Struktur Folder

Struktur folder pada website "Debian Guide" dirancang secara terorganisir untuk memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan navigasi antar halaman. Berikut adalah struktur folder dan file yang akan kita gunakan:

```
/debian-guide/
├── index.html                # Halaman utama (beranda)
├── ├── install-debian.html    # Tutorial instalasi Debian menggunakan VirtualBox
├── ├── ip-static.html        # Tutorial konfigurasi IP statis di Debian
├── ├── dns-server.html       # Tutorial konfigurasi DNS Server dengan bind9
├── ├── web-server.html       # Tutorial instalasi dan konfigurasi Apache2
├── ├── style.css             # File utama untuk styling seluruh halaman index
├── ├── style1.css            # File utama untuk styling seluruh halaman tutorials
├── ├── img/
├── │   ├── logo.png          # Logo Debian untuk halaman About Debian
├── │   ├── tutorial-img.png  # Ilustrasi tutorial untuk memperjelas langkah-langkah |
├── │       └──“(bagian ini banyak sesuai dengan screenshot yang anda punya ! ^^)”
├── └── myStuff.js            # JavaScript sederhana untuk animasi atau interaksi tambahan
```

Penjelasan Tiap Folder dan File:

- **index.html:**

Merupakan halaman utama yang memuat sambutan "Welcome to Debian Guide", pengantar isi website, tombol navigasi menuju tutorial, dan menu utama. Menyediakan informasi mendalam mengenai Debian, sejarah pengembangannya, kelebihan dibanding sistem operasi lain, dan visualisasi logo Debian. menyediakan card untuk tutorial. dan Menjelaskan tujuan pembuatan website, sasaran pengguna, serta informasi kontak penyusun.

- **Html untuk Tutorial:**

- **install-debian.html:** Langkah-langkah instalasi Debian 10 di VirtualBox.
- **ip-static.html:** Konfigurasi IP address statis di Debian.
- **dns-server.html:** Cara setup DNS server dengan bind9 dan dnsutils..

- **style.css dan style1.css :** Mengatur layout, warna, font, responsivitas, dan animasi ringan.

- **img/:** Berisi gambar pendukung seperti logo Debian dan langkah langkah tutorial.

- **script.js:** Berisi script tambahan untuk efek navigasi seperti hamburger menu pada tampilan mobile.

Kesimpulan

Dengan struktur website yang tertata seperti ini, pengguna dapat dengan mudah memahami alur belajar mulai dari teori dasar Debian hingga praktik instalasi dan konfigurasi server. Setiap halaman disusun untuk memberikan pengalaman belajar yang sederhana, efektif, dan nyaman, terutama bagi pemula yang baru mengenal dunia sistem operasi server berbasis Linux.

BAB V

PENERAPAN PEMBUATAN WEBSITE

5.1 Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan pembuatan website "**Debian Guide**". Mulai dari persiapan alat dan lingkungan pengembangan, hingga proses pembuatan halaman demi halaman yang membentuk keseluruhan website.

Penerapan ini bertujuan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari pada bab sebelumnya ke dalam praktik nyata. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana cara membuat website sederhana menggunakan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript.

Adapun tools yang digunakan dalam pembuatan website ini meliputi Visual Studio Code sebagai editor teks, Live Server untuk melihat perubahan secara langsung, serta browser seperti Google Chrome untuk melakukan pengujian tampilan website.

Setelah seluruh tahap selesai, hasil akhirnya adalah sebuah website informasi yang membahas tentang sistem operasi Debian secara sederhana dan menarik.

5.2 Persiapan Alat dan Lingkungan Pengembangan

Sebelum memulai pembuatan website, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan alat dan lingkungan pengembangan yang akan digunakan. Tujuan dari persiapan ini adalah memastikan bahwa seluruh kebutuhan teknis sudah tersedia, sehingga proses pembuatan website dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Beberapa alat dan software yang akan digunakan antara lain:

- Visual Studio Code (editor teks)
- Live Server (ekstensi VS Code untuk preview website secara real-time)
- Browser modern (Google Chrome atau Mozilla Firefox)
- Gambar pendukung (screenshot instalasi Debian, logo, dsb.)

Langkah pertama dalam persiapan ini adalah menginstal Visual Studio Code sebagai editor utama dalam pengembangan website dan live server untuk preview website secara real-time.

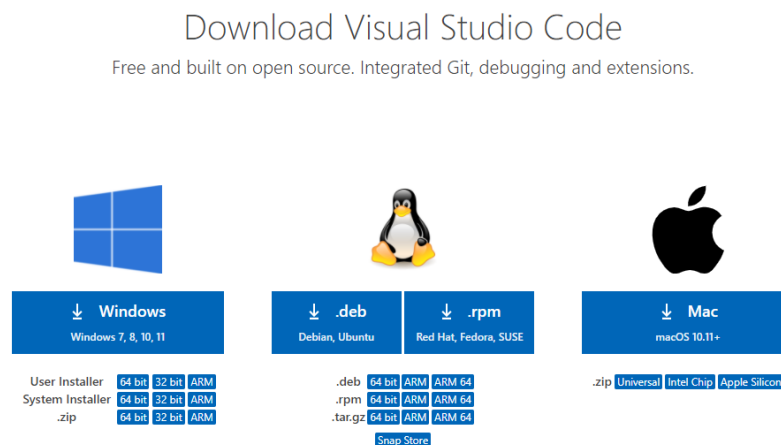
1. Instalasi Visual Studio Code

Visual Studio Code atau VS Code adalah editor teks ringan yang memiliki banyak fitur berguna untuk pengembangan website, seperti syntax highlighting, auto-completion, dan dukungan ekstensi.

Berikut ini langkah-langkah untuk menginstal Visual Studio Code:

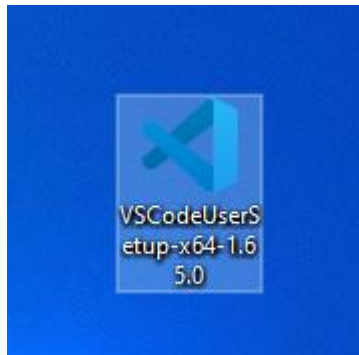
A. Download Visual Studio Code

- Buka browser dan kunjungi situs resmi <https://code.visualstudio.com/>.
- Pilih versi Visual Studio Code yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan (Windows, macOS, atau Linux).
- Klik tombol **Download** dan tunggu hingga proses unduh selesai.

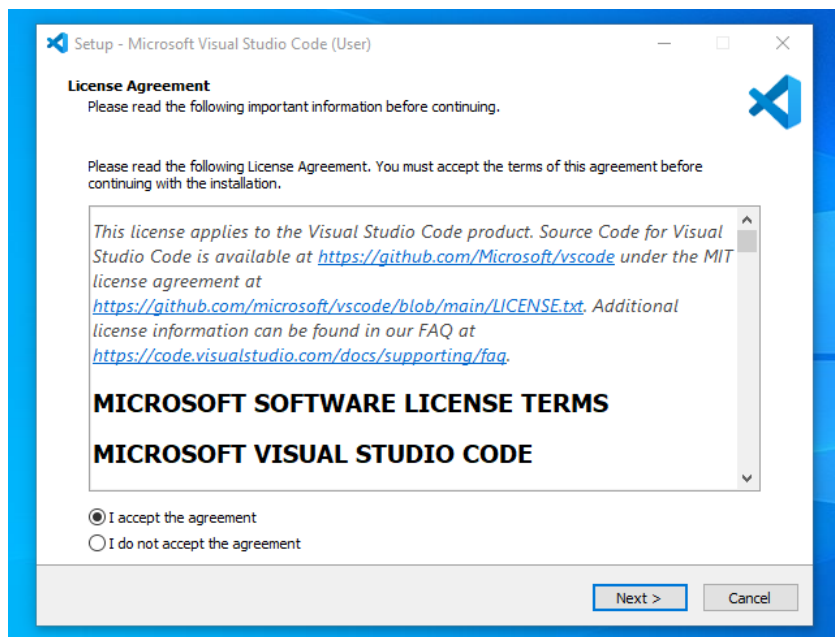


B. Instalasi Visual Studio Code

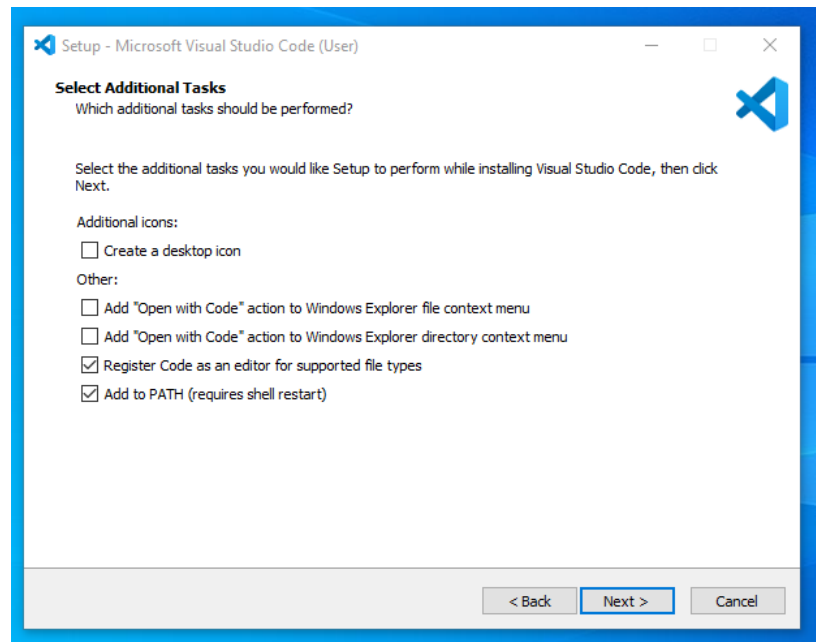
- Ketika unduhan selesai, Ikon Visual Studio Code akan muncul di folder unduhan. Klik ikon Penginstal untuk memulai proses instalasi Visual Studio Code.



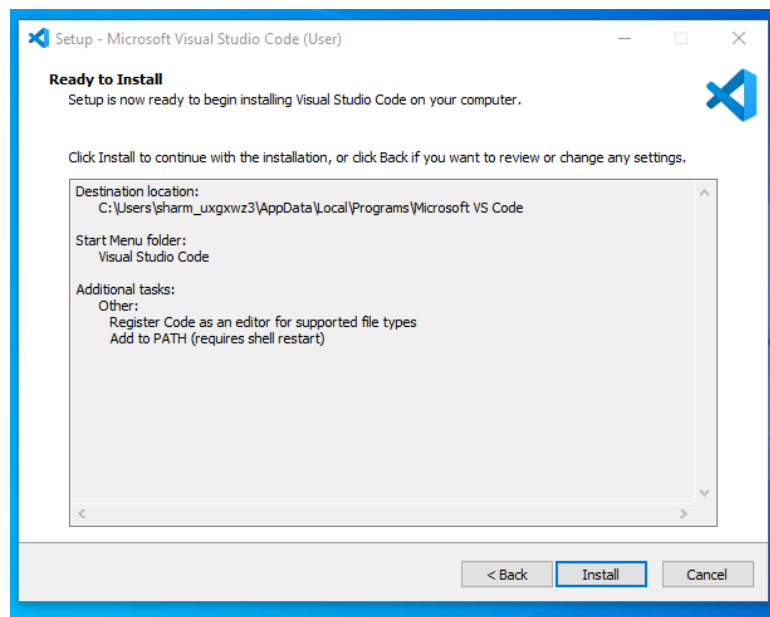
- Ikuti panduan instalasi yang muncul:
 - Setelah Installer terbuka, Anda akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan Visual Studio Code. Klik Saya menerima perjanjian tersebut, lalu klik tombol **Next**.



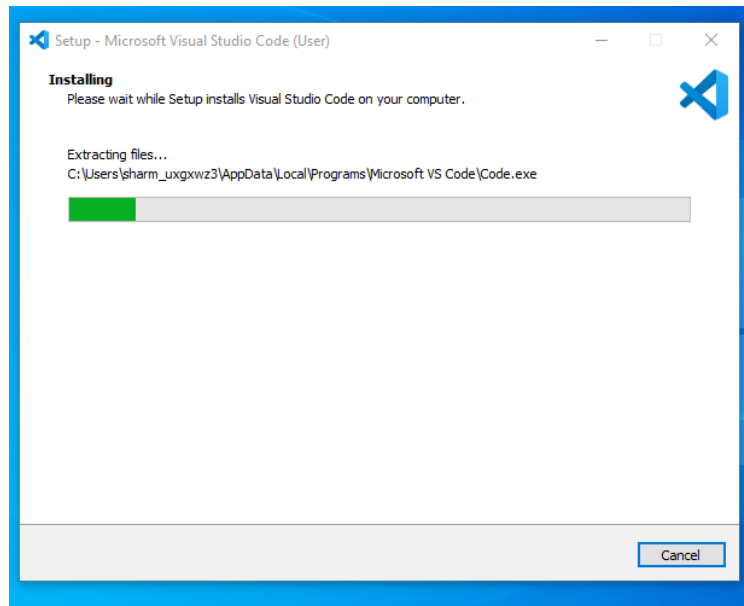
- Pilih data lokasi untuk menjalankan Visual Studio Code. Kemudian, Anda akan diminta untuk menelusuri lokasi. Lalu, klik tombol **Next**.



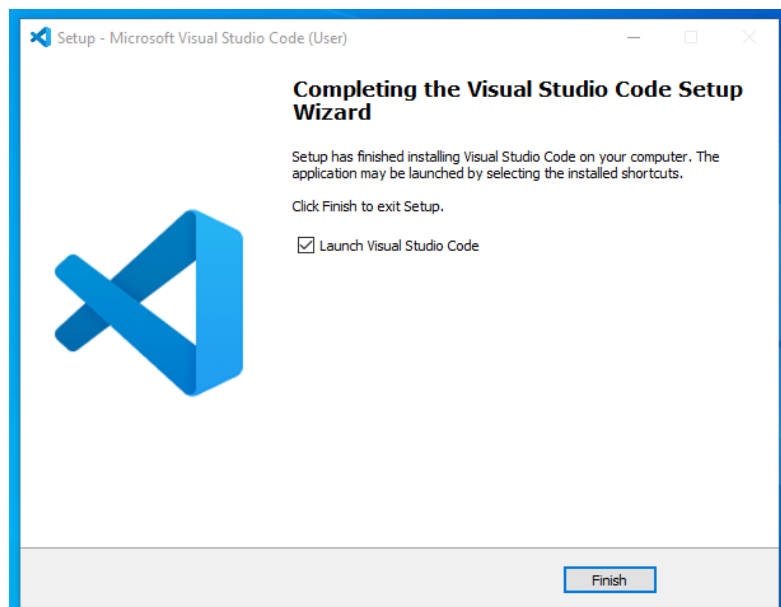
- Kemudian akan muncul permintaan untuk memulai pengaturan instalasi. Klik tombol **Install**.



- Setelah mengeklik **Instal**, diperlukan waktu sekitar 1 menit untuk menginstal Visual Studio Code pada perangkat Anda.

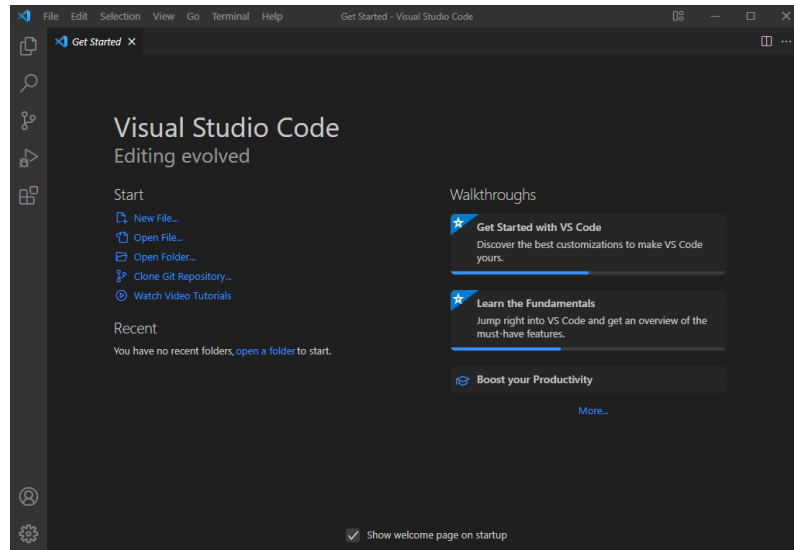


- Setelah pengaturan Instalasi untuk **Visual Studio Code** selesai, akan muncul jendela seperti di bawah ini. Centang kotak “**Launch Visual Studio Code**” lalu klik **Next**.



C. Menjalankan Visual Studio Code

- Setelah instalasi selesai, buka Visual Studio Code melalui ikon desktop atau menu Start.
- Visual Studio Code siap digunakan untuk memulai pembuatan website.



2. Instalasi Ekstensi Live Server

Agar pengembangan website menjadi lebih cepat dan efisien, kita akan menggunakan ekstensi **Live Server** di Visual Studio Code. Live Server memungkinkan kita untuk melihat tampilan website secara langsung (real-time) setiap kali file disimpan, tanpa perlu merefresh halaman secara manual.

Berikut langkah-langkah instalasi Live Server:

A. Membuka Menu Extensions

- Buka Visual Studio Code.
- Klik ikon **Extensions** di sidebar sebelah kiri, atau tekan shortcut Ctrl + Shift + X.

B. Mencari Ekstensi Live Server

- Pada kolom pencarian, ketikkan "**Live Server**".
- Cari ekstensi **Live Server** yang dikembangkan oleh **Ritwick Dey**.

C. Menginstal Live Server

- Klik tombol **Install** pada ekstensi tersebut.
- Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai.

D. Menggunakan Live Server

- Buka file HTML yang ingin dijalankan.
- Klik kanan pada file tersebut, lalu pilih "**Open with Live Server**".
- Browser akan otomatis terbuka dan menampilkan halaman website.
- Setiap perubahan yang disimpan di file akan langsung diperbarui di browser tanpa perlu reload manual.

Setelah semua alat dan lingkungan pengembangan siap, langkah selanjutnya adalah memulai pembuatan struktur dasar website. Pada tahap berikutnya, akan dilakukan pembuatan folder utama, file utama, serta pengaturan gambar pendukung untuk website "**Debian Guide**".

5.3 Persiapan Awal

Setelah seluruh alat dan lingkungan pengembangan tersedia, tahap berikutnya adalah mempersiapkan struktur dasar proyek website "**Debian Guide**". Persiapan awal ini penting untuk memastikan seluruh file dan folder tersusun dengan baik sehingga memudahkan dalam proses pengembangan website ke depannya.

Berikut langkah-langkah persiapan awal yang dilakukan:

1. Membuat Folder Utama /debian-guide/

Langkah pertama adalah membuat sebuah folder utama bernama **debian-guide**. Folder ini akan menjadi tempat penyimpanan semua file yang terkait dengan pembuatan website.

Cara membuat folder:

- Buka File Explorer (Windows) atau Finder (Mac).
- Arahkan ke lokasi yang diinginkan (misalnya di Desktop atau Documents).
- Klik kanan > New > Folder, lalu beri nama **debian-guide**.

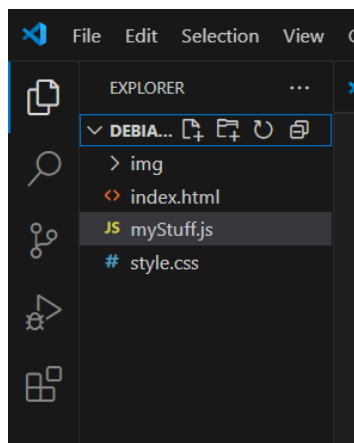
2. Menyiapkan File Utama

Setelah folder debian-guide dibuat, selanjutnya buat beberapa file utama yang diperlukan:

- **index.html**
File ini akan menjadi halaman utama website.
- **style.css**
File ini berfungsi untuk mengatur tampilan dan desain website menggunakan CSS.
- **myStuff.js**
File ini akan digunakan untuk menambahkan interaktivitas sederhana pada website menggunakan JavaScript.
- **Folder /img/**
Buat juga sebuah folder baru di dalam debian-guide dengan nama img. Folder ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan gambar-gambar pendukung seperti screenshot tutorial, logo, dan ilustrasi lainnya yang akan ditambahkan pada bagian-bagian tertentu dalam website.

Langkah membuat file dan folder:

- Buka Visual Studio Code.
- Pilih menu File > Open Folder, lalu pilih folder debian-guide.
- Setelah folder terbuka di VS Code, klik kanan pada sidebar dan pilih **New File** untuk membuat index.html, style.css, dan myStuff.js.
- Klik kanan dan pilih **New Folder** untuk membuat folder img.



3. Membuka Visual Studio Code dan Mengaktifkan Live Server

Setelah semua file dan folder siap:

- Buka file index.html di Visual Studio Code.
- Klik kanan pada file tersebut, lalu pilih **"Open with Live Server"**.
- Browser akan otomatis terbuka dan menampilkan halaman kosong dari website, yang nantinya akan terus diperbarui seiring proses pengembangan.

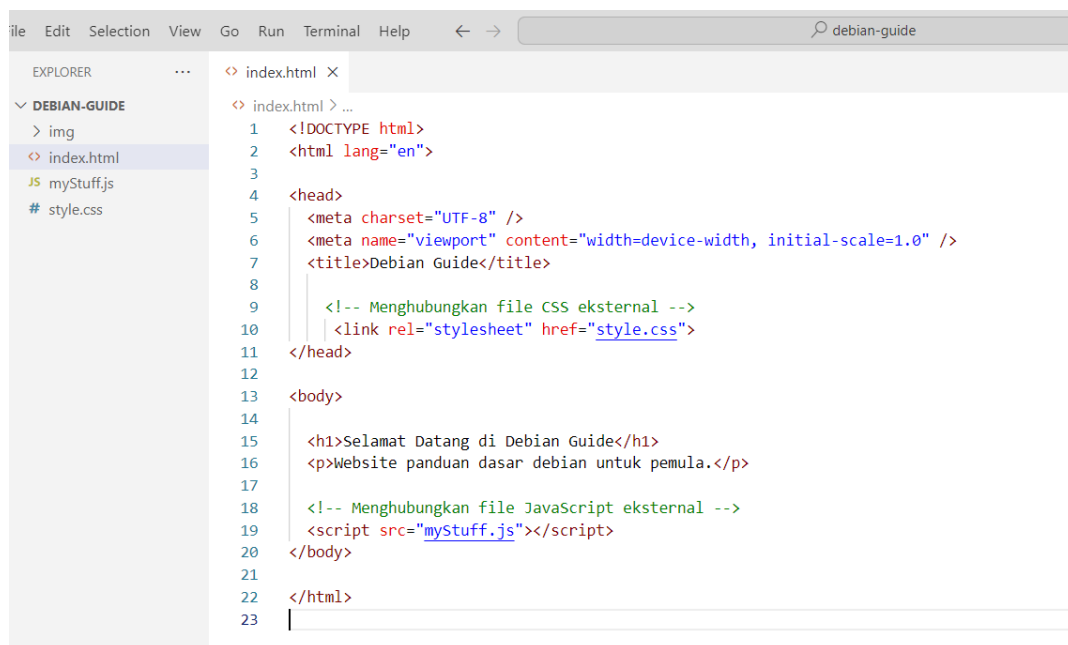
Catatan:

Gambar-gambar seperti screenshot tutorial akan ditambahkan di setiap bagian sesuai kebutuhan, sehingga folder /img/ disiapkan terlebih dahulu namun isinya bisa dilengkapi seiring berjalannya pembuatan.

4. Menuliskan Struktur Dasar HTML

Setelah file `index.html` berhasil dibuat pada tahap sebelumnya, langkah berikutnya adalah mengisi file tersebut dengan struktur HTML dasar. Struktur ini akan menjadi kerangka awal dari halaman beranda website *Debian Guide* sebelum ditambahkan konten dan desain lebih lanjut.

Berikut ini adalah isi dari struktur HTML dasar yang dituliskan ke dalam file `index.html`:



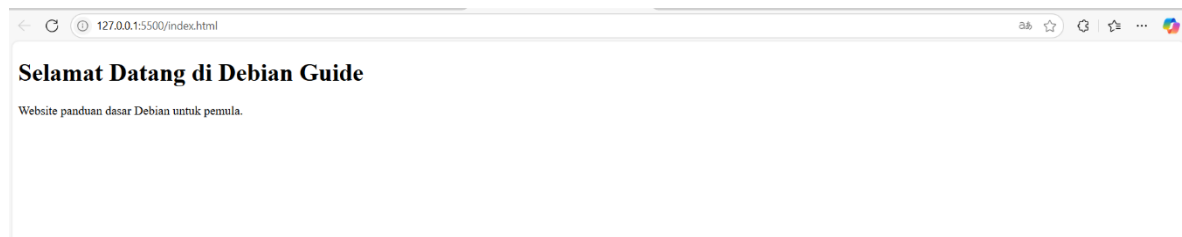
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <title>Debian Guide</title>
8
9   <!-- Menghubungkan file CSS eksternal -->
10  <link rel="stylesheet" href="style.css">
11 </head>
12
13 <body>
14
15   <h1>Selamat Datang di Debian Guide</h1>
16   <p>Website panduan dasar debian untuk pemula.</p>
17
18   <!-- Menghubungkan file JavaScript eksternal -->
19   <script src="myStuff.js"></script>
20 </body>
21
22 </html>
23
```

Penjelasan singkat:

- **<!DOCTYPE html>** memberi tahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5.
- **<head>** berisi informasi metadata dan pemanggilan file CSS.
- **<body>** menampilkan konten utama website.
- **<link rel="stylesheet" href="style.css">** menghubungkan halaman HTML ke file CSS.

- `<script src="myStuff.js">` menyisipkan file JavaScript eksternal untuk menambahkan interaktivitas nantinya.

Dengan struktur dasar ini, website akan memiliki halaman awal yang sudah terhubung dengan file gaya (CSS) dan skrip (JavaScript), siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Ini hasil html kita dibrowser (jangan lupa untuk mengaktifkan live server nya!) :



5.4 Menambahkan Header dan Navigasi

Website Debian Guide kamu telah memiliki struktur dasar. Pada tahap ini, kita akan menambahkan **header** dan **navigasi** agar pengguna bisa mengakses berbagai bagian seperti Home, Penjelasan, Tutorial, dan About dengan mudah, serta memastikan tampilannya responsif di perangkat mobile.

1. Menambahkan Header dan Navigasi ke HTML

Buka file index.html, dan tambahkan kode berikut di dalam elemen `<body>` paling atas:

```

14 <body>
15
16 <header class="header">
17   <a href="#" class="logo"><i class="fas fa-server"></i> Debian Guide</a>
18   <nav class="navbar">
19     <a class="active" href="#home">Home</a>
20     <a href="#about-debian">Penjelasan</a>
21     <a href="#tutorials">Tutorial</a>
22     <a href="#about">About</a>
23   </nav>
24   <div class="icons">
25     <i class="fas fa-bars" id="menu-bars"></i>
26   </div>
27 </header>
28

```

Penjelasan:

- Tautan navigasi menggunakan #id yang mengarah ke masing-masing <section>.
- Ikon server <i class="fas fa-server"> dan menu bar <i class="fas fa-bars"> menggunakan Font Awesome.

2. Menambahkan Font Awesome

Agar ikon seperti server dan hamburger menu dapat ditampilkan, tambahkan baris berikut ke bagian <head>:

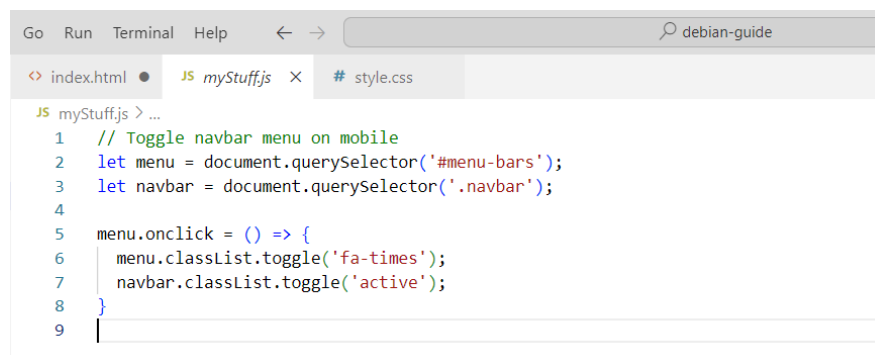
```
>
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8" />
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7 <title>Debian Guide</title>
8 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css" />
9
```

Full Kode:

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css" />
```

3. Membuat Navigasi Responsif (Mobile Friendly)

Untuk membuat navigasi bekerja baik di perangkat kecil seperti ponsel, tambahkan kode JavaScript berikut ke file myStuff.js (pastikan file ini ditautkan di HTML jika belum):



```
Go Run Terminal Help  ← →  debian-guide
< index.html  JS myStuff.js  # style.css
JS myStuff.js > ...
1 // Toggle navbar menu on mobile
2 let menu = document.querySelector('#menu-bars');
3 let navbar = document.querySelector('.navbar');
4
5 menu.onclick = () => {
6   menu.classList.toggle('fa-times');
7   navbar.classList.toggle('active');
8 }
9
```


4. Menambahkan CSS untuk Header & Navigasi

Buka style.css, dan tambahkan gaya berikut:

1. @import url(...)

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@200;300;400;
600;700&display=swap');
```

Bagian ini digunakan untuk **mengimpor font dari Google Fonts**, dalam hal ini:

- Font **Nunito** dengan berbagai bobot (200, 300, 400, 600, 700).
- `display=swap` artinya jika font belum termuat, browser akan menggunakan font default terlebih dahulu, lalu mengganti ke font Nunito setelah dimuat.

2. :root { ... }

```
:root {
  --primary: #a5013a;          /* Debian Red */
  --accent: #e7588d;          /* Soft Pink-Red */
  --text-dark: #222;
  --text-light: #666;
  --bg-light: #f9f9f9;
  --white: #ffffff;
  --shadow: 0 .5rem 1.5rem rgba(0, 0, 0, .1);
}
```

:root adalah selector CSS yang menunjuk ke **elemen paling atas** dalam dokumen HTML, biasanya `<html>`. Di dalamnya kamu mendefinisikan **CSS Variables** (variabel CSS) menggunakan `--nama-variabel`.

3. Reset dan Global Style

```
* {  
  
  font-family: 'Nunito', sans-serif;  
  
  margin: 0;  
  
  padding: 0;  
  
  box-sizing: border-box;  
  
  text-decoration: none;  
  
  outline: none;  
  
  border: none;  
  
  text-transform: capitalize;  
  
  transition: all .2s linear;  
  
}
```

Catatan:

- * adalah *universal selector* yang mengatur semua elemen HTML.
- font-family: 'Nunito' memastikan semua teks memakai font modern dan bersih.
- margin dan padding di-nol-kan untuk menghindari perbedaan default antar browser.
- box-sizing: border-box membuat padding dan border tidak menambah ukuran elemen total.
- text-decoration: none menghilangkan garis bawah pada link.
- outline: none menghilangkan garis fokus (biasanya biru) ketika klik input/button.
- text-transform: capitalize menjadikan huruf pertama setiap kata kapital.
- transition: all .2s linear memberi efek transisi halus pada properti yang berubah.

4. HTML & Section

```
html {  
    font-size: 70%;  
    overflow-x: hidden;  
    scroll-padding-top: 5.5rem;  
    scroll-behavior: smooth;  
}
```

Catatan:

- font-size: 70% artinya 1rem $\approx$ 11.2px, untuk kontrol skala teks yang fleksibel.
- overflow-x: hidden mencegah scroll horizontal.
- scroll-padding-top menjaga jarak saat scroll otomatis ke anchor (misalnya pakai #id).
- scroll-behavior: smooth membuat efek scroll ke anchor lebih halus.

```
section {  
    padding: 2rem 9%;  
}
```

Catatan:

- Memberi ruang atas-bawah 2rem dan kiri-kanan 9% pada tiap section.

5. Judul dan Tombol

```
.sub-heading {  
    text-align: center;  
    color: var(--primary);  
    font-size: 2rem;  
    padding-top: 1rem;  
}  
  
.heading {  
    text-align: center;  
    color: var(--accent);  
    font-size: 3rem;  
    padding-bottom: 2rem;  
    text-transform: uppercase;  
}
```

Catatan:

- Keduanya digunakan untuk teks judul.
- --primary dan --accent adalah *CSS variables* (harus didefinisikan sebelumnya).
- text-transform: uppercase menjadikan semua huruf besar untuk .heading.

```
.btn {  
    margin-top: 1rem;  
    display: inline-block;
```

```

    font-size: 1.7rem;
    color: var(--white);
    background: var(--accent);
    border-radius: 5rem;
    cursor: pointer;
    padding: .8rem 3rem;
    transition: all 0.3s ease;
}

.btn:hover {
    background: var(--primary);
    letter-spacing: .1rem;
}

```

Catatan:

- Desain tombol dengan warna, padding, dan radius membulat seperti pil.
- Hover memberikan efek warna dan jarak antar huruf.

6. Header (Bagian Atas Halaman)

```

header {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    background: var(--white);
}

```

```
padding: 1rem 7%;  
display: flex;  
align-items: center;  
justify-content: space-between;  
z-index: 1000;  
box-shadow: var(--shadow);  
}
```

Catatan:

- position: fixed membuat header selalu di atas meski scroll.
- display: flex digunakan untuk meratakan isi header: logo, navbar, dan ikon.
- z-index: 1000 memastikan header tetap di atas elemen lain.

7. Logo

```
header .logo {  
    color: var(--text-dark);  
    font-size: 2.5rem;  
    font-weight: bolder;  
}  
  
header .logo i {  
    color: var(--primary);  
}
```

Catatan:

- Logo teks besar dan tebal, dengan ikon <i> berwarna berbeda.

8. Navigasi (navbar)

```
header .navbar a {  
    font-size: 1.7rem;  
    border-radius: .5rem;  
    padding: .5rem 1.5rem;  
    color: var(--text-light);  
}  
  
header .navbar a.active,  
header .navbar a:hover {  
    color: var(--white);  
    background: var(--primary);  
}
```

Catatan:

- Setiap link navigasi diberi padding, warna teks, dan radius sudut.
- Jika aktif atau di-*hover*, warnanya berubah jadi putih dan latar menjadi warna utama.

9. Ikon di Header (menu, profil, dll.)

```
header .icons i,
```

```
header .icons a {
    cursor: pointer;
    margin-left: 0.5rem;
    height: 4.5rem;
    width: 4.5rem;
    text-align: center;
    font-size: 1.7rem;
    color: var(--accent);
    border-radius: 50%;
    background: #eee;
    line-height: 4.5rem;
    vertical-align: middle;
}

header .icons i:hover,
header .icons a:hover {
    color: var(--white);
    background: var(--primary);
    transform: rotate(360deg);
}
```

Catatan:

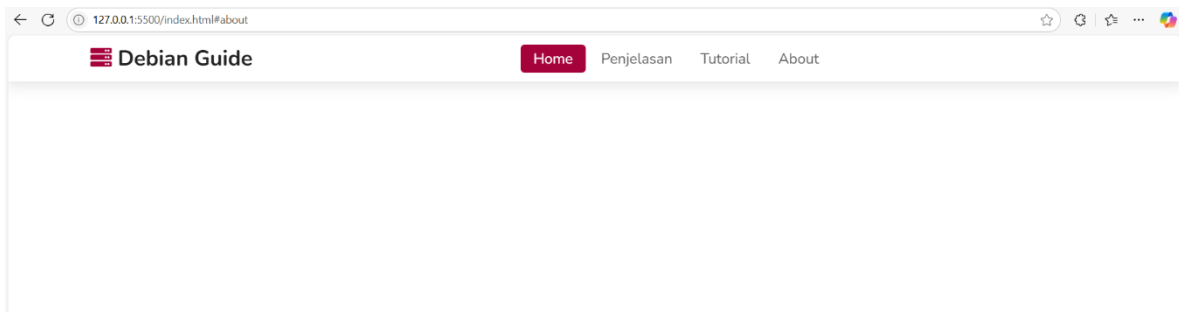
- ikon dibuat bulat dan rata tengah.
- Hover memberi efek warna dan animasi berputar transform: rotate(360deg).

10. Ikon Menu (untuk mobile)

```
header .icons #menu-bars {  
  
    display: none;  
  
}
```

- Disembunyikan di tampilan desktop; biasanya akan dimunculkan di media query saat layar kecil (mobile).

Dengan langkah-langkah ini, tampilan website **Debian Guide** kini telah dilengkapi dengan navigasi yang lengkap dan responsif, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik pada perangkat desktop maupun mobile. Ini hasil nya:



5.5 Menambahkan Section Hero (Halaman Utama)

Setelah menambahkan header dan navigasi, tahap berikutnya adalah menambahkan **section hero**. Bagian ini adalah tampilan utama yang pertama kali dilihat pengunjung ketika membuka website. Tujuannya adalah memberikan kesan pertama yang kuat dan memperkenalkan secara singkat isi dari website "Debian Guide".

1. Menambahkan Struktur HTML Hero Section

Langkah-langkah:

1. Buka kembali file index.html .
2. Di bawah elemen <header> (atau setelah navigasi), tambahkan kode berikut:

```
26 <section class="home" id="home">
27   <div class="container">
28     <div class="content">
29       <h1>Welcome to Debian Guide</h1>
30       <p>Pelajari apa itu Debian, Cara Menginstal-Nya dan cara mengonfigurasi Debian untuk jaringan dan server lokal Anda. Cocok untuk pemula maup
31       <a href="#tutorials" class="btn">Explore Tutorials</a>
32     </div>
33   </div>
34 </section>
```

Full Kode :

```
<section class="home" id="home">

  <div class="container">

    <div class="content">

      <h1>Welcome to Debian Guide</h1>

      <p>Pelajari apa itu Debian, Cara Menginstal-Nya dan cara
mengonfigurasi Debian untuk jaringan dan server lokal Anda. Cocok
untuk pemula maupun pengguna tingkat lanjut.</p>

      <a href="#tutorials" class="btn">Explore Tutorials</a>

    </div>

  </div>

</section>
```

Keterangan:

- <section class="home" id="home"> digunakan untuk membuat area khusus "beranda".
- Teks Welcome to Debian Guide menjadi judul utama.

- Paragraf menjelaskan tujuan website secara ringkas.
- Tombol Explore Tutorials akan mengarahkan ke bagian tutorial di halaman.

2. Menambahkan CSS untuk Hero Section

Setelah struktur HTML ditambahkan, sekarang waktunya menambahkan gaya tampilan agar section hero terlihat menarik.

Langkah-langkah:

1. Buka file style.css.
2. Tambahkan kode berikut di bagian bawah atau setelah bagian header:

```
/* HOME SECTION */
.home {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  text-align: center;
  height: 100vh;
  padding: 0 7%;
  color: var(--white);
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary), var(--accent));
  clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 85%, 0 100%);
}

.home .content {
  max-width: 800px;
```

```
}

.home .content h1 {
  font-size: clamp(2.5rem, 5vw, 4.5rem);
  color: var(--white);
  margin-bottom: 1.5rem;
  font-weight: 700;
}

.home .content p {
  font-size: clamp(1.2rem, 3vw, 1.5rem);
  margin-bottom: 2rem;
  color: #fbfbfd;
  font-weight: 300;
}

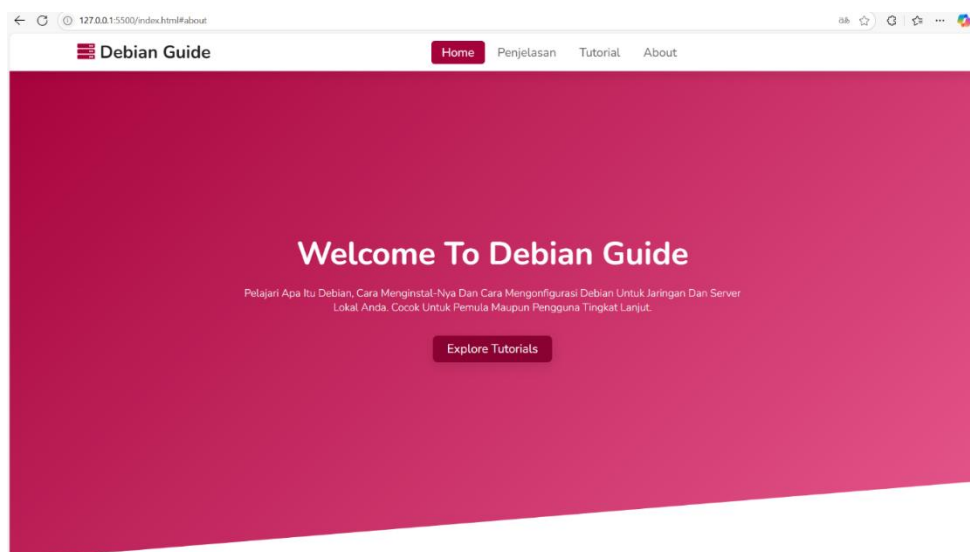
.home .content .btn {
  font-size: 1.7rem;
  padding: 0.75rem 2rem;
  background: #8a0232;
  color: var(--white);
  text-decoration: none;
  border-radius: 8px;
  transition: background 0.3s ease;
  box-shadow: var(--shadow);
}
```

```
.home .content .btn:hover {  
    background: #e7588d;  
}
```

Catatan:

- Properti clip-path memberikan efek potongan diagonal di bagian bawah hero section.
- Nilai seperti var(--primary) dan var(--accent) merupakan variabel warna CSS. Pastikan sudah didefinisikan sebelumnya.
- Tombol memiliki efek hover yang berubah warna saat kursor diarahkan.

Telah dibuat **section hero** sebagai elemen utama dari halaman beranda website "Debian Guide". Bagian ini terdiri dari judul, deskripsi singkat, dan tombol ajakan (CTA) yang dirancang agar menarik perhatian pengunjung sejak awal. Dengan kombinasi struktur HTML dan CSS yang sederhana namun efektif, tampilan halaman menjadi lebih interaktif dan informatif. Berikut merupakan tampilan hasil setelah section hero berhasil ditambahkan:



5.6 Membuat Penjelasan/Highlight Section

Setelah menambahkan tampilan awal seperti **header** dan **hero section**, langkah selanjutnya adalah menyusun bagian penjelasan atau highlight yang berfungsi untuk memberikan informasi singkat dan penting mengenai **Debian**. Bagian ini bertujuan membantu pengunjung memahami konteks dasar sebelum menjelajahi tutorial lebih lanjut.

Tujuan

- Menjelaskan apa itu Debian.
- Menampilkan informasi sejarah singkat dan kelebihan Debian secara visual.
- Memperindah tampilan menggunakan kombinasi gambar, teks, dan ikon.

Langkah-langkah:

A. Menambahkan Struktur HTML

Tambahkan kode berikut di bawah hero section pada file index.html:

```
<!-- Section: Penjelasan -->
<section class="about-debian" id="about-debian">
  <div class="debian-container">
    <div class="debian-image">
      
    </div>
    <div class="debian-content">
      <h2>Apa itu Debian?</h2>
      <p>
        <strong>Debian</strong> adalah sistem operasi berbasis Linux
        yang dikembangkan secara terbuka oleh komunitas sukarelawan sejak
```

tahun 1993. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan OS yang stabil, gratis, dan sepenuhnya open-source.

Debian menjadi fondasi dari banyak distribusi populer seperti Ubuntu, Kali Linux, dan Linux Mint. Dengan ribuan paket perangkat lunak dan sistem manajemen paket APT, Debian cocok untuk server, desktop, dan pengembangan aplikasi.

</p>

</div>

</div>

<!-- Section: Sejarah -->

<section class="debian-side-by-side">

<div class="debian-history">

<h2>Sejarah Debian</h2>

<p>Debian pertama kali dikembangkan pada tahun 1993 oleh Ian Murdock dengan tujuan menciptakan sistem operasi yang bebas, stabil, dan open-source. Proyek ini tumbuh dengan kontribusi dari komunitas global yang berkomitmen terhadap kebebasan perangkat lunak.</p>

<p>Debian mendasari distribusi populer seperti Ubuntu, Kali Linux, dan Linux Mint. Dari desktop hingga server, Debian telah menjadi pilihan utama di berbagai lingkungan.</p>

</div>

<!-- Section: kelebihan -->

<div class="debian-advantages">

<h2>Kelebihan Debian</h2>

<ul class="advantage-list">

```

        <li><i class="fas fa-check-
circle"></i><strong>Stabilitas:</strong> Debian terkenal dengan
stabilitasnya, ideal untuk penggunaan jangka panjang.</li>

        <li><i class="fas fa-shield-
alt"></i><strong>Keamanan:</strong> Pembaruan keamanan rutin dan
komunitas aktif memastikan Debian aman digunakan.</li>

        <li><i class="fas fa-laptop-
code"></i><strong>Kompatibilitas:</strong> Mendukung berbagai
platform, termasuk perangkat keras lama hingga terbaru.</li>

        <li><i class="fas fa-cogs"></i><strong>Manajemen
Paket:</strong> Dengan APT dan ribuan paket, Debian mempermudah
instalasi perangkat lunak.</li>

    </ul>

</div>

</section>

</section>

```

Catatan: Pastikan file gambar logo Debian sudah ditempatkan di folder `img/` dan diberi nama `debian-logo.png`. ini gambar logo Debian nya:



B. Menambahkan CSS untuk Tampilan

Tambahkan kode CSS berikut ke file style.css untuk mengatur desain dari section ini:

```
/* Penjelasan SECTION */
.debian-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  background: #fff;
  border-radius: 20px;
  padding: 2rem;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.debian-container:hover {
  transform: scale(1.01);
  box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

```
.debian-image {
    flex: 1 1 250px;
    text-align: center;
    padding: 1rem;
}

.debian-image img {
    width: 250px;
    transition: transform 0.4s ease;
}

.debian-container:hover .debian-image img {
    transform: scale(1.1);
}

.debian-content {
    flex: 2 1 400px;
    padding: 1rem 2rem;
}

.debian-content h2 {
    font-size: 2.2rem;
    margin-bottom: 1rem;
    color: var(--primary); /* otomatis jadi merah Debian */
}
```

```
.debian-content p {
    font-size: 1.15rem;
    color: #5c2a36; /* lebih soft dari merah */
    line-height: 1.8;
    text-align: justify;
}

.debian-side-by-side {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    gap: 2%;
    flex-wrap: wrap;
    margin-top: 40px;
}

.debian-history, .debian-advantages {
    background-color: #ffffff;
    padding: 30px;
    margin-top: 40px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
    flex: 1 1 48%;
    margin: 10px;
    position: relative;
}
```

```
.debian-history:hover, .debian-advantages:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.debian-history h2, .debian-advantages h2 {
    color: #2a2a2a;
    font-size: 1.8rem;
    margin-bottom: 20px;
    font-weight: 600;
    text-transform: uppercase;
    position: relative;
}

.debian-history h2::after, .debian-advantages h2::after {
    content: "";
    position: absolute;
    bottom: -5px;
    left: 0;
    width: 50px;
    height: 3px;
    background-color: #e7588d;
}

.debian-history p, .debian-advantages ul {
```

```
    color: #666;
    font-size: 1.2rem;
    line-height: 1.6;
}

.advantage-list {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
}

.advantage-list li {
    margin-bottom: 15px;
    line-height: 1.5;
    font-size: 1.3rem;
    display: flex;
    align-items: center;
}

.advantage-list li i {
    font-size: 1.5rem;
    margin-right: 10px;
    color: #e7588d;
    transition: color 0.3s ease;
}

.advantage-list li:hover i {
```

```

        color: #502c2c;
    }

    .advantage-list li strong {
        color: #502c2c;
        font-weight: 600;
    }

    /* Flexbox adjustments for responsive behavior */
    @media (max-width: 768px) {
        .debian-side-by-side {
            flex-direction: column;
            gap: 20px;
        }

        .debian-history, .debian-advantages {
            flex: 1 1 100%;
        }
    }
}

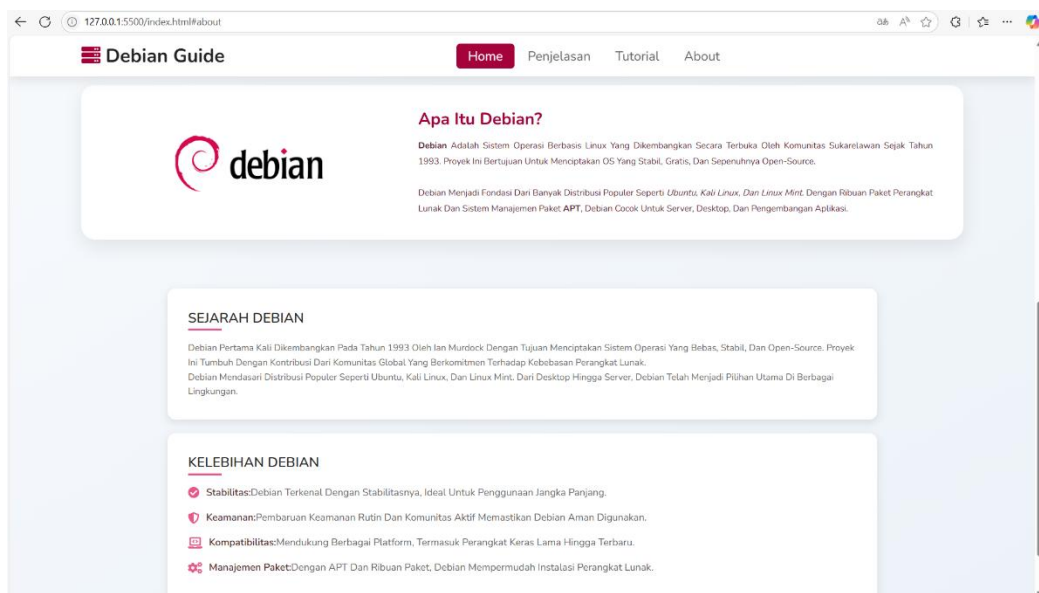
```

Keterangan:

- **.debian-container** adalah bagian utama dengan layout dua kolom (gambar + teks).
- **.debian-side-by-side** digunakan untuk meletakkan "Sejarah Debian" dan "Kelebihan Debian" berdampingan.
- Efek hover dan bayangan mempercantik tampilan saat interaksi pengguna.

- Responsif secara otomatis ketika layar dikecilkan.

Bagian penjelasan ini berfungsi sebagai fondasi informasi untuk pengguna baru. Dengan tata letak yang menarik dan mudah dibaca, pengguna dapat memahami dengan cepat apa itu Debian dan mengapa sistem operasi ini penting. Penambahan ikon dan animasi halus juga membuat pengalaman pengguna lebih menyenangkan. Berikut merupakan tampilan hasil setelah penjelasan/highlight section berhasil ditambahkan:



5.7 Membuat Kartu Tutorial

Setelah pengguna memahami Debian secara umum, kita akan menampilkan berbagai **tutorial konfigurasi Debian** dalam bentuk **kartu (card)** yang rapi dan mudah diakses. Setiap kartu berisi judul tutorial, ikon, deskripsi singkat, dan tombol untuk memulai tutorial.

A. HTML Kartu Tutorial

Untuk menampilkan daftar tutorial dalam bentuk kartu, **tambahkan kode berikut di bawah hero section pada file index.html:**

```
<!-- Section: Instalasi -->
<section class="tutorials" id="tutorials">
  <section class="install-section" id="install">
<h3 class="sub-heading">Instalasi Debian</h3>
<h1 class="heading">Getting Started</h1>

  <div class="box-container single-box">
    <div class="box">
      <h3><i class="fas fa-laptop-code"></i> Install Debian 10</h3>
      <p>Panduan lengkap instalasi Debian 10 di VirtualBox hingga siap
digunakan.</p>
      <a href="install-debian.html" class="btn">Start Tutorial</a>
    </div>
  </div>
</section>

<h3 class="sub-heading">Debian Tutorials</h3>
<h1 class="heading">Step-by-Step Configuration</h1>
  <div class="box-container">
    <div class="box">
```



```

        <h3><i class="fas fa-network-wired"></i> IP Static
Configuration</h3>

        <p>Pelajari cara mengatur IP statis di Debian 10 menggunakan
konfigurasi file.</p>

        <a href="ip-static.html" class="btn">Start Tutorial</a>

    </div>

    <div class="box">

        <h3><i class="fas fa-globe"></i> DNS Server (bind9 &
dnsutils)</h3>

        <p>Konfigurasikan server DNS secara lokal di Debian
menggunakan <code>bind9</code> dan <code>dnsutils</code>.</p>

        <a href="dns-server.html" class="btn">Start Tutorial</a>

    </div>

    <div class="box">

        <h3><i class="fas fa-server"></i> Web Server (Apache2)</h3>

        <p>Install dan jalankan web server Apache di Debian lalu buat
halaman HTML pertama Anda.</p>

        <a href="web-server.html" class="btn">Start Tutorial</a>

    </div>

</div>

</section>

```

Keterangan:

- Masing-masing <div class="box"> merepresentasikan satu tutorial.
- Gunakan ikon Font Awesome sesuai jenis tutorial (misalnya fa-network-wired untuk jaringan).
- Gunakan <a> sebagai tombol menuju halaman tutorial.

- Struktur dipisahkan menjadi dua bagian: "Instalasi Debian" dan "Tutorial Konfigurasi".

B. CSS Kartu Tutorial

Tambahkan kode CSS berikut ke file style.css untuk mengatur desain dari section ini:

```
/* Section Headings */
section h3.sub-heading {
    text-transform: uppercase;
    color: var(--accent);
    text-align: center;
    font-size: 3.4rem;
    margin-bottom: 10px;
}

section h1.heading {
    text-align: center;
    font-size: 2rem;
    margin-bottom: 30px;
    color: var(--text-dark);
}

/* Box Container */
.box-container {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    flex-wrap: wrap;
```

```
    gap: 20px;
}

.box-container .box {
    flex: 1 1 calc(33.333% - 2rem);
    max-width: calc(33.333% - 2rem);
    padding: 20px;
    background: var(--white);
    border-radius: 5px;
    box-shadow: var(--shadow);
    text-align: center;
    transition: 0.3s;
}

.box-container .box img {
    max-width: 100%;
    border-radius: 5px;
    margin-bottom: 10px;
}

.box-container .box:hover {
    transform: translateY(-10px);
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.box-container .box h3 {
```

```

    font-size: 3rem;
    color: var(--text-dark);
    margin-bottom: 10px;
}

.box-container .box p {
    color: var(--text-light);
    font-size: 1.5rem;
}

.single-box {
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
}

.single-box .box {
    width: 100%;
    max-width: 500px;
}

```

Keterangan:

- Kartu bersifat responsif dan memiliki efek hover agar menarik saat kursor diarahkan.
- `.single-box` memastikan bagian instalasi (satu kartu) tetap terlihat proporsional dan berada di tengah halaman.

- Desain mengikuti gaya modern minimalis agar konsisten dengan bagian lain di website.

C. File HTML Yang Harus Dibuat

Buat **empat file HTML baru** di folder utama proyek kamu (sejajar dengan index.html) untuk masing-masing kartu tutorial:

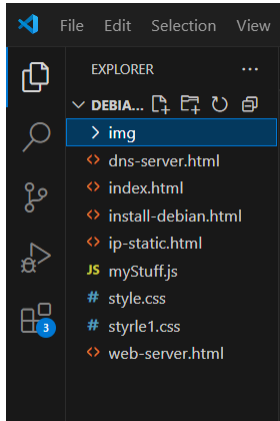
1. **install-debian.html**
Berisi panduan instalasi Debian 10 di VirtualBox, termasuk pengaturan ISO dan partisi.
2. **ip-static.html**
Menjelaskan cara konfigurasi IP statis di Debian, menggunakan file /etc/network/interfaces.
3. **dns-server.html**
Berisi langkah-langkah mengatur DNS server lokal menggunakan bind9 dan dnstools.
4. **web-server.html**
Panduan install Apache2, testing lewat localhost, dan membuat halaman HTML pertama.

D. Membuat File CSS Khusus Halaman Tutorial

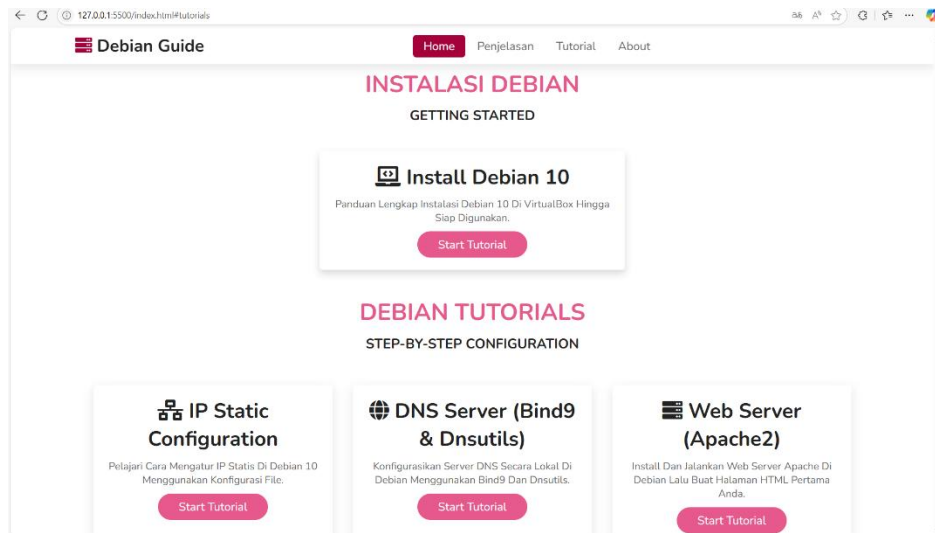
Agar halaman tutorial seperti install-debian.html, ip-static.html, dan lainnya memiliki desain yang konsisten namun tidak tercampur dengan halaman utama, kita buat satu file CSS baru khusus tutorial:

File CSS: style1.css

Buat file baru bernama style1.css di folder utama proyek. File ini akan mengatur tampilan khusus untuk halaman tutorial seperti layout konten, heading, tombol navigasi, dan warna teks.



Bagian pembuatan kartu tutorial berfungsi sebagai navigasi visual yang memudahkan pengguna memilih materi. Dengan tampilan kartu responsif dan ikon tematik, pengguna dapat dengan mudah mengenali topik. Tata letak dua bagian (instalasi dan konfigurasi) menyusun alur belajar yang sistematis. Berikut tampilan setelah Kartu Tutorial ditambahkan ke halaman:



5.8 Pembuatan Halaman Tutorial 1: Instalasi Debian (install-debian.html)

Setelah berhasil menambahkan *section* kartu tutorial pada halaman utama, kini kita akan membuat halaman tutorial pertama secara lebih rinci, yaitu **halaman instalasi Debian**.

Disclaimer:

Proses instalasi Debian 10 sebenarnya telah dilakukan dan dijelaskan secara teknis di **Bab 3**. Pada bagian ini, kita tidak lagi membahas ulang proses tersebut secara mendalam. Fokus kita sekarang adalah mengubah informasi tersebut menjadi **halaman HTML statis** yang rapi, informatif, dan enak dibaca oleh pengunjung website.

Kita juga telah membuat file `install-debian.html` dan stylesheet global `style1.css` pada sub-bab sebelumnya, sehingga pada tahap ini, kita hanya perlu **mengisi konten tutorial** ke dalam struktur HTML dan memastikan tampilannya terhubung dengan CSS.

Struktur dan Penjelasan

- **File HTML (`install-debian.html`)** memuat konten langkah-langkah instalasi Debian lengkap dengan gambar, heading, dan link.
- **File CSS (`style1.css`)** digunakan bersama oleh semua halaman tutorial untuk menjaga konsistensi desain. mulai dari warna, font, layout, hingga efek interaktif seperti hover dan animasi.

Berikut adalah kode lengkap yang digunakan untuk membuat halaman tutorial ini:

A. HTML Halaman Tutorial Install Debian

Untuk membuat halaman tutorial Debian secara rinci, gunakan struktur berikut dalam file `install-debian.html`:

```
<!-- File: install-debian.html -->

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="UTF-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0"/>

  <title>Instalasi Debian 10</title>

  <link rel="stylesheet" href="style1.css" />

  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css">

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&family=Poppin
s:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<!-- Header -->

<header class="main-header">

  <div class="header-container">

    <h1><img alt="Debian logo" data-bbox="245 823 265 838"/> Instalasi Debian 10 di VirtualBox</h1>
```



```

    <p class="subtitle">Panduan Instalasi Debian 10 (Buster) pada
VirtualBox</p>

</div>

</header>

<!-- Tombol kembali -->

<div class="back-home-wrapper">

    <a href="index.html" class="back-home-btn">← Back to Home</a>

</div>

<!-- Konten Utama -->

<main class="tutorial-wrapper">

    <div class="tutorial-box">

        <section>

<!-- Pengantar -->

            <h2>1.1 Persiapan Instalasi</h2>

            <p>Sebelum memulai proses instalasi, pastikan Anda sudah
menyiapkan hal-hal berikut:</p>

            <ul>

                <li><strong>File ISO Debian 10 (Buster)</strong> - Unduh
dari situs resmi Debian di <a
href="https://www.debian.org/distrib">https://www.debian.org/distrib</
a></li>

                <li><strong>Virtual Machine</strong> - Gunakan VirtualBox
untuk menginstal Debian tanpa mengganggu sistem utama.</li>

            </ul>

        </section>

```

<section>

<!-- Langkah-langkah Konfigurasi -->

<h2>1.2 Langkah-Langkah Instalasi</h2>

<p>Di dalam Debian, terdapat kernel Linux, sistem operasi GNU, manajer paket APT, dan DPKG. Debian sangat populer karena tidak hanya menyediakan software, tetapi juga ribuan perangkat lunak dalam repositorinya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal Debian 10 pada VirtualBox:</p>

<h3>1. Unduh ISO Debian 10</h3>

<p>Langkah pertama adalah mengunduh file ISO Debian 10 dari situs resmi Debian di https://www.debian.org/distrib. Pastikan untuk memilih versi yang sesuai dengan sistem Anda, apakah 32-bit atau 64-bit.</p>

<h3>2. Membuat Mesin Virtual di VirtualBox</h3>

<p>Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat mesin virtual di VirtualBox:</p>

Klik tombol New untuk membuat mesin virtual baru, beri nama, dan klik Next.

Pilih ukuran memori (RAM) yang sesuai, disarankan 2048MB, tapi 512MB juga bisa digunakan jika spesifikasi komputer Anda terbatas.

```

```

```
<li>Pilih ukuran harddisk virtual, 20GB sudah cukup,
kemudian klik <strong>Create</strong>.</li>
```

```

```

```
<li>Setelah itu, pilih <strong>Storage</strong> di menu
Settings, klik ikon CD, dan pilih file ISO Debian 10 yang telah
diunduh.</li>
```

```
</ul>
```

```

```

<h3>3. Mulai Instalasi</h3>

```
<p>Setelah media instalasi selesai dibuat, sambungkan media
tersebut ke mesin virtual Anda, lalu pilih <strong>Start</strong>
untuk memulai instalasi.</p>
```

```

```

<h3>4. Pilih Bahasa</h3>

```
<p>Pada awal instalasi, pilih bahasa yang ingin digunakan
selama proses instalasi.</p>
```

```

```

<h3>5. Pilih Lokasi Anda</h3>

<p>Pada langkah berikutnya, pilih lokasi yang sesuai dengan tempat tinggal Anda.</p>

<h3>6. Konfigurasi Pengguna dan Password</h3>

<p>Anda akan diminta untuk membuat pengguna dan password. Pastikan memilih password yang kuat namun mudah diingat.</p>

<h3>7. Partisi Hard Disk</h3>

<p>Anda akan diminta untuk melakukan partisi pada hard disk. Pilih partisi root yang cukup besar untuk menginstal sistem operasi.</p>

<h3>8. Memilih SSH</h3>

<p>Tandai opsi untuk menginstal server SSH dan utilitas sistem standar agar dapat mengakses mesin virtual dari jarak jauh setelah instalasi selesai.</p>

<h3>9. Tunggu Hingga Instalasi Selesai</h3>

<p>Setelah pengaturan selesai, instalasi akan dimulai. Tunggu hingga instalasi selesai.</p>

<h3>10. Reboot Sistem</h3>

```
<p>Setelah instalasi selesai, sistem akan meminta Anda untuk me-reboot. Setelah reboot, Anda akan dapat masuk ke sistem Debian 10 yang baru diinstal.</p>
```

```
</section>
```

```
<!-- Kesimpulan -->
```

```
<section>
```

```
<h2>Kesimpulan</h2>
```

```
<p>Proses instalasi Debian 10 di VirtualBox selesai. Sekarang Anda dapat mulai menjelajahi Debian 10 di lingkungan virtual tanpa mengganggu sistem operasi utama Anda.</p>
```

```
</section>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```
<!-- Footer -->
```

```
<footer class="footer">
```

```
<div class="footer-content">
```

```
<h3>📞 Debian Setup Guide</h3>
```

```
<p>Made with <span class="heart">❤️</span> by <strong>Nathasya Aulia Putri</strong></p>
```

```
<div class="contact-info">
```

```
<p>📧 <a href="mailto:nathasyaaulia02@gmail.com">nathasyaaulia02@gmail.com</a></p>
```

```
<p>📷 <a href="https://instagram.com/Ryx_loll" target="_blank">@Ryx_loll</a></p>
```

```

    </div>

</div>

<div class="footer-line"></div>

<p class="footer-note">&copy; 2025 All rights reserved.</p>
</footer>

</body>
</html>

```

Keterangan:

- Struktur dibagi ke dalam bagian header, main, dan footer agar rapi dan mudah dipahami.
- Gambar ilustrasi mendukung pemahaman setiap langkah.
- Kelas fade-in digunakan untuk animasi halus saat halaman dibuka.

B. CSS Global Halaman Tutorial

Tambahkan kode berikut dalam file style1.css untuk mendesain halaman install-debian.html:

```

<!-- File: style1.css -->

body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    background: linear-gradient(145deg, #fdf1f4, #fff0f3);
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    color: #3c0a14;
}

```

```
    line-height: 1.6;
}

/* Header with gradient and animation */
.main-header {
    background: linear-gradient(135deg, #d70a53, #e7588d);
    padding: 2.5rem 1rem;
    text-align: center;
    color: white;
    box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    position: relative;
}

.main-header::after {
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 50%;
    width: 80px;
    height: 4px;
    background-color: #ffa7c4;
    transform: translateX(-50%);
    border-radius: 999px;
}

.header-container h1 {
```

```
margin: 0;

font-size: 2.5rem;
font-weight: 600;
}

.back-home-wrapper {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  left: 20px;
  z-index: 1000;
}

.back-home-btn {
  display: inline-block;
  background: linear-gradient(to right, #f7618b, #f66d9b);
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  border-radius: 999px;
  font-weight: 500;
  transition: background 0.3s ease, transform 0.2s ease;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.back-home-btn:hover {
  background: linear-gradient(to right, #e63766, #b9134f);
}
```



```
    transform: translateY(-2px);
  }

.subtitle {
  font-size: 1rem;
  margin-top: 0.5rem;
  opacity: 0.9;
}

/* Tutorial box */
.tutorial-wrapper {
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding: 3rem 1rem;
}

.tutorial-box {
  background-color: #ffffff;
  padding: 2.5rem;
  border-radius: 16px;
  max-width: 880px;
  width: 100%;
  box-shadow: 0 10px 40px rgba(0, 0, 0, 0.06);
  animation: fadeIn 0.6s ease;
}
```

```
@keyframes fadeIn {
  from {opacity: 0; transform: translateY(10px);}
  to {opacity: 1; transform: translateY(0);}
}

h2, h3 {
  color: #b9134f;
  margin-top: 2rem;
}

ul li, ol li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}

/* Code blocks */
pre {
  background: #2a0e1a;
  color: #ffb6c1;
  padding: 1.2rem;
  border-radius: 12px;
  overflow-x: auto;
  margin: 1rem 0;
  font-size: 0.95rem;
  position: relative;
  font-family: 'Fira Code', monospace;
}
```

```
pre::before {
  content: "🖥 Terminal";
  position: absolute;
  top: -1.5rem;
  left: 0.5rem;
  font-size: 0.75rem;
  color: #f8cdd0;
}

/* Images */
img.tutorial-img {
  max-width: 50%;
  height: auto;
  display: block;
  margin: 1.5rem auto;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.07);
  transition: transform 0.3s ease;
}

img.tutorial-img:hover {
  transform: scale(1.02);
}

/* Footer */
```

```
/* Footer */

.footer {
  text-align: center;
  padding: 1rem 0.5rem;
  background-color: #fff0f3;
  color: #b9134f;
  font-size: 0.75rem;
  margin-top: 1.5rem;
  border-top: 2px solid #f5c2cb;
  position: relative;
}

.footer-content h3 {
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: 0.3rem;
  color: #d70a53;
}

.footer-content p {
  margin: 0.2rem 0;
  color: #7a1e3b;
}

.footer-note {
  color: #a05970;
  font-size: 0.7rem;
```

```
    margin-top: 0.8rem;
}

.contact-info {
    margin-top: 0.8rem;
}

.contact-info a {
    color: #b9134f;
    text-decoration: none;
    font-weight: 500;
    transition: color 0.3s ease;
}

.contact-info a:hover {
    color: #e11d48;
    text-decoration: underline;
}

@keyframes pulse {
    0%, 100% { transform: scale(1); }
    50% { transform: scale(1.2); }
}

/* Hover highlights */
section:hover {
```

```
background: #fff2f6;

border-left: 4px solid #f6729f;

padding-left: 1rem;

transition: all 0.3s ease;

border-radius: 8px;

}
```

Keterangan:

- Tata letak bersih dan responsif, cocok untuk tutorial teknis.
- Efek hover pada gambar menambah interaktivitas.
- Warna pastel dan bayangan halus memberi kesan profesional dan nyaman dibaca.
- `@keyframes fadeIn` menambahkan animasi saat elemen muncul di halaman.

Dengan halaman ini, pengunjung website dapat memahami langkah-langkah instalasi Debian 10 secara visual dan mudah dipahami, tanpa perlu membaca dokumentasi panjang atau manual teknis.

Tips Tambahan:

Jangan lupa untuk memastikan gambar seperti `install1.png`, `install2.png`, dll, telah ditempatkan di dalam folder `/img` sesuai referensi dalam HTML, agar semuanya tampil dengan benar.

5.9 Pembuatan Halaman Tutorial 2: Konfigurasi IP Static (ip-static.html)

Sebelum membuat halaman HTML untuk tutorial ini, **langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan konfigurasi IP statis langsung di Debian 10** yang berjalan di VirtualBox. Ini penting agar kita dapat:

- Memahami secara langsung langkah-langkah konfigurasi jaringan.
- Mendapatkan hasil yang bisa diuji dan dibuktikan sendiri.
- Mengambil **screenshot (tangkapan layar)** dari setiap langkah konfigurasi sebagai **bahan visual** yang akan dimasukkan ke dalam halaman tutorial.

Dengan begitu, isi dari halaman tutorial tidak hanya sekadar teks, tetapi juga **berisi gambar asli hasil percobaan langsung**, sehingga lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

A. Pendahuluan

IP statis adalah alamat IP yang ditentukan secara manual dan tidak berubah-ubah setiap kali sistem dijalankan. Dalam konteks pembelajaran menggunakan VirtualBox, konfigurasi IP statis sangat berguna untuk:

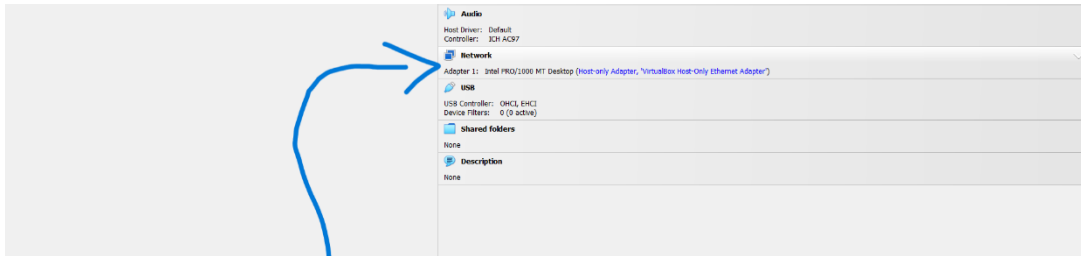
- Menyambungkan mesin virtual (VM) ke host secara tetap.
- Menguji layanan server lokal seperti web server, DNS, dsb.
- Komunikasi antar VM dalam jaringan lokal (jika ada lebih dari satu VM).

Pada tutorial ini, kita akan menggunakan mode jaringan **Host-Only Adapter**, yaitu mode di mana mesin virtual hanya dapat berkomunikasi dengan komputer host secara lokal, tanpa akses ke internet. Ini ideal untuk latihan jaringan tanpa risiko gangguan dari luar.

Langkah-langkah konfigurasi IP statis meliputi:

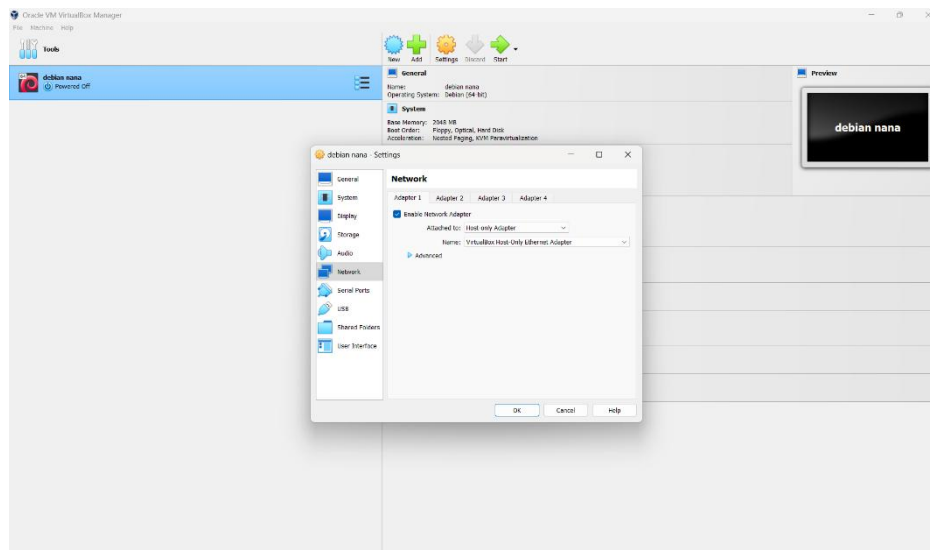
1. Pengaturan Network di VirtualBox

-Pilih Network dibawah audio :

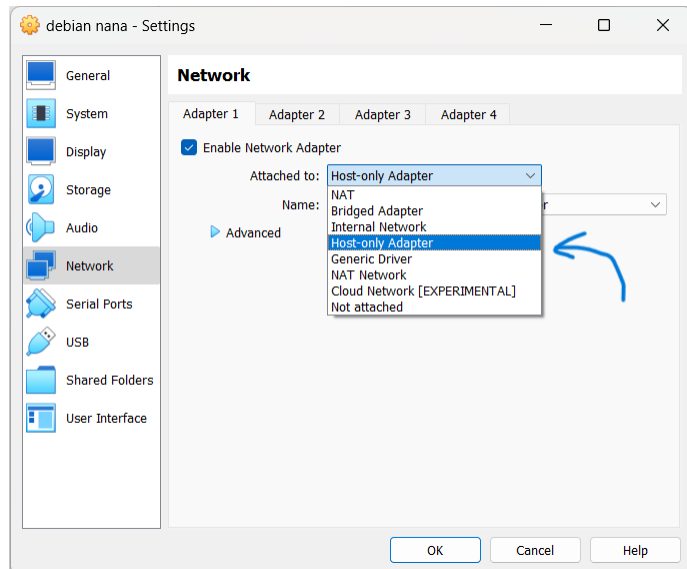


- Pada tab Adapter 1, pastikan opsi Enable Network Adapter dicentang.

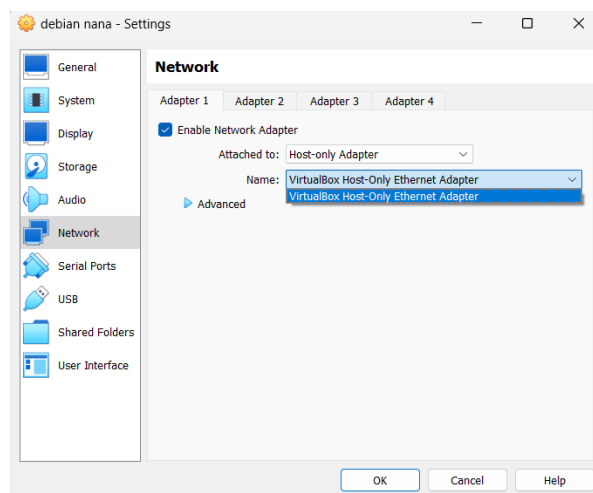
Tampilan :



- Di bagian **Attached to**, pilih **Host-only Adapter**.



- Pastikan **Name** diatur sebagai *VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter*. Setelah itu klik **OK** untuk menyimpan perubahan.



2. Menjalankan VM dan Mengatur IP Statis di Debian 10

Setelah konfigurasi jaringan disimpan, mulai mesin virtual Anda. Setelah Debian 10 berjalan, buka terminal.

3. Edit File Konfigurasi Jaringan

-Sebelum mengfigurasi jaringan, diubah dulu menjadi “**SUPER USER**” atau **SU**. Setelah itu Cek Status Ip Dengan **Ip a**.

```
Debian GNU/Linux 10 nathasya tty1
nathasya login: nathasya
Password:
Last login: Tue Oct 1 22:49:09 EDT 2024 on tty1
Linux nathasya 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-1 (2021-06-10) x86_64

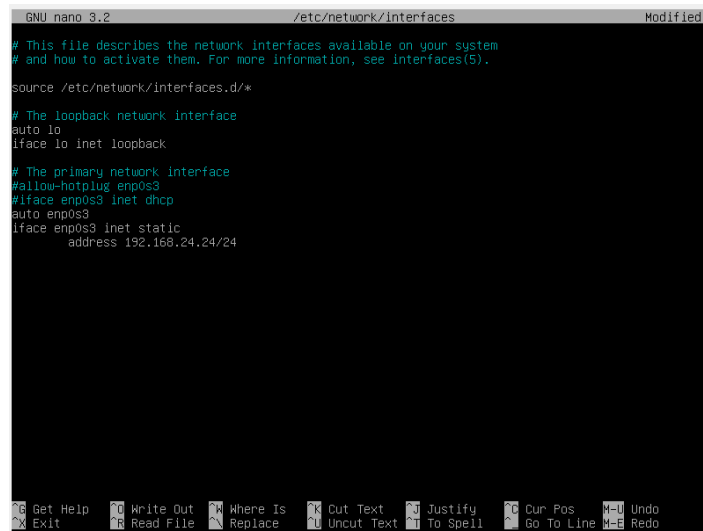
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
nathasya@nathasya:~$ su
Password:
root@nathasya:/home/nathasya# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:31:56:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 558sec preferred_lft 558sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe31:56fd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@nathasya:/home/nathasya# _
```

- Nah Sekarang kita bisa mengedit file konfigurasi jaringan dengan perintah:

```
nano /etc/network/interfaces
```

- Sesuaikan pengaturan jaringan dengan IP statis dan tambahkan tanda # pada baris terkait **primary network** dan **inet dhcp** seperti berikut:



```
GNU nano 3.2 /etc/network/interfaces Modified
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.24.24/24

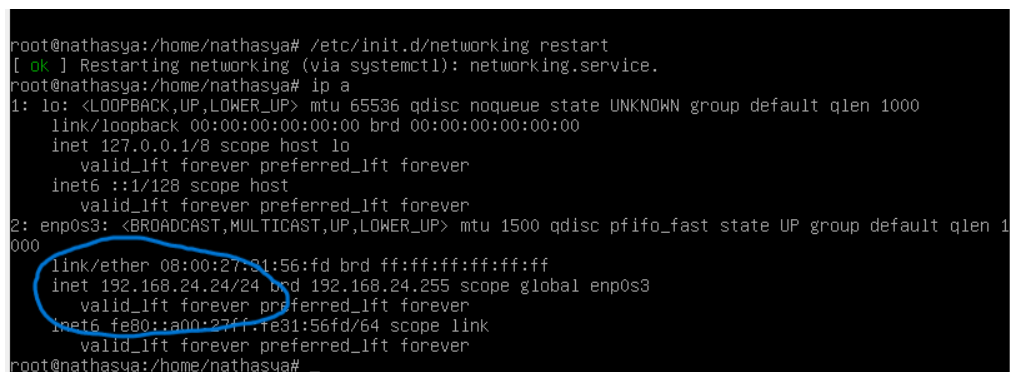
Get Help Write Out Where Is Cut Text Justify Cur Pos Undo
Exit Read File Replace Uncut Text To Spell Go To Line Redo
```

- Setelah Diedit bagian itu, Sekarang di Save dan di Restart .



```
root@nathasya:/home/nathasya# /etc/init.d/networking restart
[ ok ] Restarting networking (via systemctl): networking.service.
root@nathasya:/home/nathasya#
```

- Dicek lagi apakah ip yg kita edit tadi terlihat melalui ip a.



```
root@nathasya:/home/nathasya# /etc/init.d/networking restart
[ ok ] Restarting networking (via systemctl): networking.service.
root@nathasya:/home/nathasya# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:31:56:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.24.24/24 brd 192.168.24.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe31:56fd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@nathasya:/home/nathasya# _
```

4. Mengonfigurasi IP untuk VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter di Windows.

1. Buka Network & Internet Settings:

- A. Klik kanan pada ikon jaringan di taskbar dan pilih **Open Network & Internet Settings**.
- B. Di jendela yang muncul, pilih **Change adapter options** di bagian bawah.

2. Pilih Adapter VirtualBox Host-Only Ethernet:

- A. Dalam jendela *Network Connections*, cari adapter yang terhubung dengan **VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter** (biasanya dinamai Ethernet atau Ethernet 2).
- B. Klik kanan pada adapter tersebut, kemudian pilih **Properties**.

3. Pengaturan IP Statik di IPv4:

- A. Di jendela **Ethernet Properties**, cari dan pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, lalu klik **Properties**.

- B. Pilih opsi **Use the following IP address** dan masukkan pengaturan berikut:

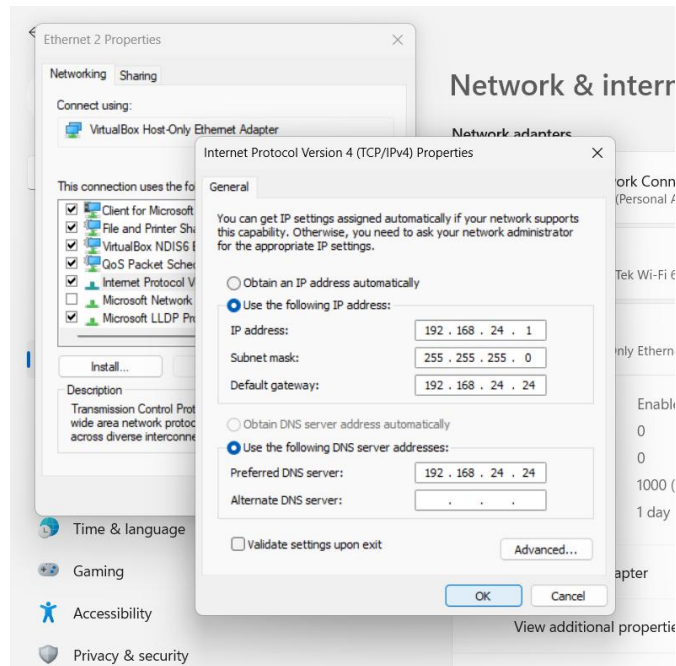
- **IP address:** 192.168.24.1
- **Subnet mask:** 255.255.255.0
- **Default gateway:** 192.168.24.24

- C. Pada bagian **Use the following DNS server addresses**, masukkan pengaturan DNS berikut:

- **Preferred DNS server:** 192.168.24.24

4. Simpan Pengaturan:

- A. Setelah selesai memasukkan pengaturan, klik **OK** untuk menyimpan perubahan.
- B. Klik **Close** untuk menutup jendela *Properties*.



5. Uji Koneksi dengan Ping

-Uji Koneksi dari Windows (Host) ke Debian (VM):

1. Buka Command Prompt di Windows:

- Tekan tombol Windows + R, ketik cmd, lalu tekan Enter. Dan ketik ping nya yg tadi kalian ketik.

Hasil:

```

Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4169]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\asus>ping 192.168.24.24

Pinging 192.168.24.24 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.24.24: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.24.24: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.24.24: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.24.24: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.24.24:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\asus>

```

-Lakukan Ping ke Debian (IP VM):

- Masukkan perintah berikut di Command Prompt:

```
ping 192.168.24.24
```

```
root@nathasya:/home/nathasya# ping 192.168.24.24_
```

-Jika konfigurasi IP benar, Anda akan mendapatkan balasan seperti berikut (sesuai dengan gambar):

```
root@nathasya:/home/nathasya# /etc/init.d/networking restart
[ OK ] Restarting networking (via systemctl): networking.service.
root@nathasya:/home/nathasya# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:31:56:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.24.24/24 brd 192.168.24.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe31:56fd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@nathasya:/home/nathasya# ping 192.168.24.24
PING 192.168.24.24 (192.168.24.24) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.107 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.087 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.109 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 192.168.24.24: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.063 ms
```

📸 **Jangan lupa ambil screenshot di setiap langkah penting** (misalnya saat mengedit file konfigurasi, hasil ip a, pengaturan di Windows, dan hasil ping) untuk digunakan sebagai bahan gambar di halaman tutorial ip-static.html.

B. Struktur HTML Halaman Tutorial IP Static

Setelah konfigurasi selesai dan screenshot terkumpul, kita bisa mulai menyusun halaman HTML tutorial. Berikut adalah struktur HTML lengkap yang digunakan pada file ip-static.html, disusun agar rapi, informatif, dan responsif sesuai dengan desain global website.

1. HTML Halaman Tutorial Konfigurasi IP Static

Untuk membuat halaman tutorial konfigurasi IP statis secara rinci, gunakan struktur berikut dalam file ip-static.html:

```
<!-- File: ip-static.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>IP Static Configuration</title>
  <link rel="stylesheet" href="style1.css" />
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&family=Poppins:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
```

```

<body>

  <!-- Header -->

  <header class="main-header">

    <div class="header-container">

      <h1> 📖 IP Static Configuration</h1>

      <p class="subtitle">Panduan Konfigurasi IP Statis di Debian 10 (VirtualBox) </p>

    </div>

  </header>

  <!-- Tombol kembali -->

  <div class="back-home-wrapper">

    <a href="index.html" class="back-home-btn">← Back to Home</a>

  </div>

  <!-- Konten Utama -->

  <main class="tutorial-wrapper">

    <div class="tutorial-box">

      <!-- Pengantar -->

      <section>

        <h2>2.1 Konfigurasi IP Statis di Debian 10 pada VirtualBox</h2>

        <p>Pada sistem operasi Debian, konfigurasi jaringan dapat dilakukan dengan dua cara: menggunakan IP dinamis (melalui DHCP) atau IP statis.</p>

```


<p>IP statis adalah alamat IP yang diatur secara manual dan tetap pada perangkat atau mesin tertentu. Dalam VirtualBox, ini penting untuk:</p>

Komunikasi antar mesin virtual

Akses dari host ke VM

Pengujian server

<p>Kita akan menggunakan Host-Only Adapter agar VM hanya terkoneksi secara lokal.</p>

</section>

<!-- Langkah-langkah Konfigurasi -->

<section>

<h2>2.2 Langkah-Langkah Membuat IP Address</h2>

<h3>1. Pengaturan Network di VirtualBox</h3>

<p>Buka pengaturan VM > Network. Di bawah tab Adapter 1:</p>

Ceklist Enable Network Adapter

Pilih Attached to: Host-only Adapter

Pilih Name: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

<h3>2. Menjalankan VM dan Mengatur IP Statis</h3>

<p>Jalankan Debian 10, lalu buka terminal:</p>

```
<pre><code>su
```

```
ip a</code></pre>
```

<p>Edit file konfigurasi jaringan:</p>

```
<pre><code>nano /etc/network/interfaces</code></pre>
```

<p>Ubah menjadi seperti ini:</p>

```
<pre><code>
```

```
# The primary network interface
```

```
# allow-hotplug enp0s3
```

```
# iface enp0s3 inet dhcp
```

```
auto enp0s3
```

```
iface enp0s3 inet static
```

```
address 192.168.24.24
```

```
netmask 255.255.255.0
```

```
gateway 192.168.24.1
```

```
</code></pre>
```

<p>Simpan, lalu restart jaringan:</p>

```
<pre><code>systemctl restart networking</code></pre>
```


</section>

<section>

<h3>3. Mengonfigurasi IP untuk VirtualBox Host-Only Adapter di Windows</h3>

Buka Network Settings:

Klik kanan ikon Wi-Fi > Open Network & Internet Settings

Klik Change adapter options

Pilih Adapter:

Pilih VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

Klik kanan > Properties

Atur IPv4:

<pre><code>

IP Address: 192.168.24.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.24.24

Preferred DNS: 192.168.24.24

</code></pre>


```

```

```
</section>
```

```
<section>
```

```
<h3>4. Uji Koneksi dengan Ping</h3>
```

```
<p>Buka Command Prompt di Windows:</p>
```

```
<pre><code>ping 192.168.24.24</code></pre>
```

```
<p>Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini:</p>
```

```

```

```
</section>
```

```
<!-- Kesimpulan -->
```

```
<section>
```

```
<h2>Kesimpulan</h2>
```

```
<p>
```

Konfigurasi IP statis di Debian dan VirtualBox memastikan koneksi stabil antara host dan VM.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa memastikan komunikasi dua arah yang lancar untuk keperluan pengujian atau pengembangan jaringan lokal.

```
</p>
```

```
</section>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```

<!-- Footer -->

<footer class="footer">

  <div class="footer-content">

    <h3>📞 Debian Setup Guide</h3>

    <p>Made with <span class="heart">❤️</span> by <strong>Nathasya
Aulia Putri</strong></p>

    <div class="contact-info">

      <p>✉️ <a
href="mailto:nathasyaaulia02@gmail.com">nathasyaaulia02@gmail.com</a><
/p>

      <p>📷 <a href="https://instagram.com/Ryx_loll"
target="_blank">@Ryx_loll</a></p>

    </div>

  </div>

  <div class="footer-line"></div>

  <p class="footer-note">&copy; 2025 All rights reserved.</p>

</footer>

</body>
</html>

```

Keterangan:

- **Struktur** dibagi menjadi **header**, **main**, dan **footer**, sama seperti halaman sebelumnya agar konsisten.
- **Gambar tangkapan layar (screenshot)** digunakan untuk memperjelas setiap langkah konfigurasi.

- **Kode konfigurasi** disertakan menggunakan tag `<pre>` dan `<code>` agar mudah dibaca.
- File ini menjadi pelengkap dokumentasi visual untuk pemahaman konfigurasi jaringan.
- **Tidak perlu membuat file CSS baru**, karena halaman ini sudah menggunakan `style1.css` yang juga digunakan oleh halaman lainnya.
- Struktur halaman tetap konsisten dengan halaman sebelumnya seperti `install-debian.html`.
- Ilustrasi gambar (`img/ip1.png`, `img/ip2.png`, dll.) digunakan untuk memperkuat pemahaman langkah demi langkah.

Kesimpulan

Konfigurasi IP statis di Debian 10 penting untuk memastikan alamat IP tidak berubah setiap kali sistem dinyalakan, terutama saat digunakan dalam jaringan lokal seperti VirtualBox. Dengan pengaturan yang tepat, komunikasi antara host dan mesin virtual menjadi stabil dan mudah dikendalikan.

5.10 Pembuatan Halaman Tutorial 3: Konfigurasi DNS Server (`dns-server.html`)

Sebelum membuat halaman HTML untuk tutorial ini, **langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan konfigurasi DNS Server langsung di Debian 10** menggunakan VirtualBox. Hal ini penting agar kita bisa:

- Memahami secara langsung bagaimana DNS bekerja dan dikonfigurasi.
- Melihat hasil nyata dari konfigurasi yang kita lakukan, misalnya melalui perintah `ping`.
- Mengambil **screenshot (tangkapan layar)** dari setiap langkah konfigurasi sebagai **bahan visual** yang akan dimasukkan ke halaman tutorial.

Dengan demikian, halaman tutorial yang dibuat akan berisi dokumentasi yang **nyata, akurat, dan mudah dipahami**, karena dilengkapi gambar hasil konfigurasi langsung, bukan hanya teks penjelasan.

A. Pendahuluan

DNS Server (Domain Name System) adalah layanan yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain seperti `www.google.com` menjadi alamat IP seperti `142.250.4.113`. Dalam jaringan lokal, kita juga bisa membuat **DNS lokal**, misalnya untuk domain `smk.local`, agar mempermudah akses antarmesin.

Dalam praktik ini, kita akan mengatur DNS Server di Debian 10 menggunakan aplikasi bernama **Bind9**, dan menyesuaikan zona DNS agar bisa memetakan domain lokal ke alamat IP yang kita tentukan.

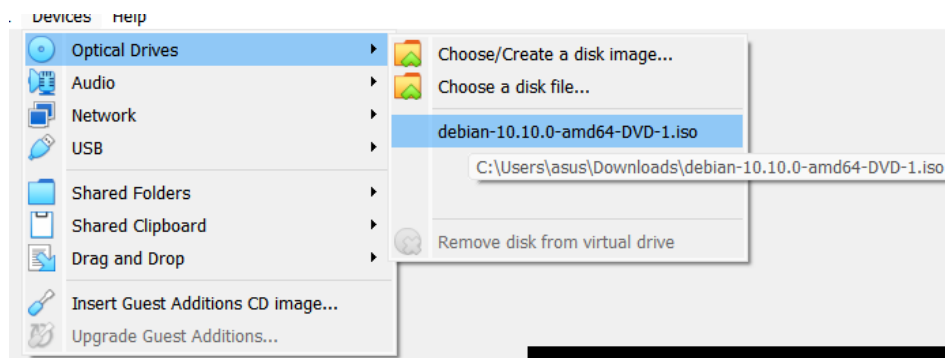
Tutorial ini akan menggunakan mode jaringan **Host-Only Adapter**, sama seperti tutorial IP statis, agar Debian tetap bisa diakses dari host menggunakan IP lokal tanpa terhubung ke internet.

Langkah-langkah konfigurasi DNS Server meliputi:

1. Menambahkan Sumber APT dari CD-ROM

Pada beberapa instalasi Debian, terutama di lingkungan VirtualBox, paket-paket instalasi dapat ditambahkan dari file ISO yang dipasang sebagai CD-ROM. Berikut adalah langkah-langkah singkat untuk menambahkan sumber APT dari CD-ROM di VirtualBox:

1. Saat menjalankan perintah `apt-cdrom add`, sistem akan meminta Anda memasukkan disc ke dalam drive. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang file ISO Debian melalui **Devices > Optical Drives > Choose a disk file** di menu VirtualBox.
2. Pilih file ISO Debian yang telah diunduh sebelumnya, seperti `debian-10.10.0-amd64-DVD-1.iso`.



3. Setelah ISO terpasang, tekan [Enter] di terminal untuk melanjutkan proses.

```
root@nathasya:/home/nana# apt-cdrom add
Using CD-ROM mount point /media/cdrom/
Unmounting CD-ROM...
Waiting for disc...
Please insert a Disc in the drive and press [Enter]
```

2. Instalasi bind9 dan dnsutils

1. Jika berhasil, maka langkah selanjutnya install bind9 dan dnstutils, dengan perintah **apt-get install bind9 dnsutils**. Jika ada pertanyaan [y/n] klik Y kemudian enter.

```
root@nathasya:/home/nana# apt-get install bind9 dnsutils
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bind9-host bind9utils dns-root-data libbind9-161 libdns1104 liblrs161 libisc1100 libisccc161
  libisccfg163 liblwres161 net-tools python3-ply
Suggested packages:
  bind9-doc resolvconf ufw rblcheck python-ply-doc
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9utils dns-root-data dnsutils liblrs161 net-tools python3-ply
The following packages will be upgraded:
  bind9-host libbind9-161 libdns1104 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 liblwres161
7 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 108 not upgraded.
Need to get 4,628 kB/4,947 kB of archives.
After this operation, 6,170 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

2. Untuk memastikan instalasi sudah berhasil atau belum kita ketikkan ulang perintah **apt-get install bind9**. Jika ada keterangan 0 upgrade, 0 newly

installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Seperti gambar dibawah ini berarti instalasi telah berhasil.

```
root@debian:~# apt-get install bind9
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
bind9 is already the newest version (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@debian:~# _
```

3. Konfigurasi DNS Server

Setelah berhasil menginstal **bind9** dan **dnsutils**, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi awal untuk server DNS. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Masuk ke directory bind dengan perintah **cd /etc/bind**.

```
root@nathasya:/home/nana# cd /etc/bind_
```

2. Lalu jika sudah, masukkan perintah **nano named.conf.local**.

```
root@nathasya:/etc/bind# nano named.conf.local_
```

- Berikut file-file penting yang akan kita konfigurasi dalam DNS Server:

- a. named.conf.local
- b. File forward
- c. File reverse
- d. /etc/resolv.conf

3. Maka akan muncul tampilan seperti ini.

```
GNU nano 3.2          named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```

4. Kemudian tambahkan konfigurasinya seperti gambar dibawah ini yang diberi tanda kotak biru.

```
GNU nano 3.2          named.conf.local          Modified
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "NathasyaAuliaPutri24.net.id"{
    type master;
    file "/etc/bind/db.NathasyaAuliaPutri24.net.id";
};
zone "200.200.200.in-addr.arpa"{
    type master;
    file "/etc/bind/db.NathasyaAuliaPutri24.net.id";
};
```

5. Berikutnya, buat folder baru, dan masukkan perintah seperti dibawah ini:

```
root@nathasya:/etc/bind# cp db.local db.NathasyaAuliaPutri24.net.id
root@nathasya:/etc/bind# cp db.127 db.NathasyaAuliaPutri24
root@nathasya:/etc/bind#
```

6. Kemudian membuat file forward, konfigurasi file **db.NathasyaAuliaPutri24** yang kita copy tadi dengan perintah **nano db.NathasyaAuliaPutri24**.

```
root@nathasya:/etc/bind# nano db.NathasyaAuliaPutri24_
```

- Tampilan nya akan seperti ini:

```
1;  
2; BIND reverse data file for local loopback interface  
3;  
4$TTL      604800  
5@         IN      SOA      localhost. root.localhost. (  
6             1          ; Serial  
7             604800     ; Refresh  
8             86400     ; Retry  
9             2419200    ; Expire  
10            604800 )    ; Negative Cache TTL  
11;  
12@         IN      NS       localhost.  
131.0.0     IN      PTR      localhost.
```

7. Kemudian konfigurasi file **db.NathasyaAuliaPutri24**, Lakukan konfigurasi seperti gambar dibawah ini. localhost kita ganti menjadi nama domain dan ubah IP default(127.0.0.1) menjadi alamat IP yang kita buat sebelumnya.

```
GNU nano 3.2          db.NathasyaAuliaPutri24          Modified  
1;  
2; BIND reverse data file for local loopback interface  
3;  
4$TTL      604800  
5@         IN      SOA      NathasyaAuliaPutri24.net.id. root.NathasyaAuliaPutri24.net.id. (  
6             2          ; Serial  
7             604800     ; Refresh  
8             86400     ; Retry  
9             2419200    ; Expire  
10            604800 )    ; Negative Cache TTL  
11;  
12@         IN      NS       NathasyaAuliaPutri24.net.id.  
13@         IN      A        200.200.200.24  
14www       IN      A        200.200.200.24  
15ftp       IN      A        200.200.200.24  
16mail      IN      A        200.200.200.24_
```

File forward berfungsi untuk konversi dari DNS menjadi IP Address. Misalnya www.NathasyaAuliaPutri24.net.id melalui Web Browser, maka akan muncul website dari server debian.

8. Kemudian membuat file reverse, konfigurasi file **cp db.127** yang kita copy tadi dengan perintah **nano db.127**.

```
root@nathasya:/etc/bind# nano db.127
```

9. Kemudian konfigurasi file **db.NathasyaAuliaPutri24**, Lakukan konfigurasi seperti gambar dibawah ini. ubah bagian localhost menjadi nama domain yang telah kita buat sebelumnya.

```
GNU nano 3.2                                db.127                                Modified
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      NathasyaAuliaPutri24.net.id. root.NathasyaAuliaPutri24.net.id. (
; Serial
                        1
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       NathasyaAuliaPutri24.net.id.
1         IN      PTR      NathasyaAuliaPutri24.net.id.
1         IN      PTR      www.NathasyaAuliaPutri24.net.id.
1         IN      PTR      ptr.NathasyaAuliaPutri24.net.id.
1         IN      PTR      mail.NathasyaAuliaPutri24.net.id.
```

Reverse berfungsi untuk konfersi IP Address menjadi DNS. Misalnya jika kita mengetikkan ip address <http://200.200.200.24> pada web browser, secara otomatis akan redirect ke alamat www.NathasyaAuliaPutri24.net.id.

10. Kemudian restart dengan perintah **/etc/init.d/bind9 restart**

```
root@nathasya:/etc/bind# /etc/init.d/bind9 restart
[ ok ] Restarting bind9 (via systemctl): bind9.service.
root@nathasya:/etc/bind#
```

11. Setelah selesai restart, masuk kedalam folder **resolv.conf** dengan mengetikkan **nano /etc/resolv.conf** . isi bagian **search** dan **domain** dengan nama domain yang sudah dibuat tadi, dan bagian **nameserver** isi dengan IP yang telah dibuat sebelumnya.

```
GNU nano 3.2 /etc/resolv.conf Modified
nameserver 200.200.200.24
search NathasyaAuliaPutri24.net.id
domain NathasyaAuliaPutri24.net.id_
```

12. Dan yang terakhir, lakukan pengecekan **nslookup** untuk mengetahui konfigurasi telah berhasil atau tidak. Jika tampilan nya sama seperti gambar dibawah ini maka sudah berhasil:

```
root@nathasya:/etc/bind# nslookup NathasyaAuliaPutri24.net.id
Server:      200.200.200.24
Address:     200.200.200.24#53

Non-authoritative answer:
Name:   NathasyaAuliaPutri24.net.id
Address: 36.86.63.182
Name:   NathasyaAuliaPutri24.net.id
Address: 36.86.63.182
```

B. Struktur HTML Halaman Tutorial DNS Server

Setelah konfigurasi DNS Server selesai dan semua screenshot berhasil dikumpulkan, kita dapat mulai menyusun halaman HTML untuk tutorial. Berikut adalah struktur lengkap dari file **dns-server.html**, yang mengikuti gaya desain global dengan **style1.css**:

1. HTML Halaman Tutorial Konfigurasi DNS Server (BIND9)

Untuk membuat halaman tutorial konfigurasi DNS Server menggunakan BIND9 secara visual dan terstruktur, berikut adalah isi file dns-server.html:

```
<!-- File: dns-server.html -->

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="UTF-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0"/>

  <title>DNS Server (BIND9) Configuration</title>

  <link rel="stylesheet" href="style1.css" />

  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css">

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&family=Poppin
s:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

</head>

<body>

  <!-- Header -->

  <header class="main-header">

    <div class="header-container">

      <h1>🔧 DNS Server Configuration (BIND9)</h1>

      <p class="subtitle">Panduan Konfigurasi DNS Server Menggunakan
BIND9 di Debian 10 (VirtualBox)</p>
```

```

    </div>
</header>

<!-- Tombol kembali -->
<div class="back-home-wrapper">
    <a href="index.html" class="back-home-btn">← Back to Home</a>
</div>

<!-- Konten Utama -->
<main class="tutorial-wrapper">
    <div class="tutorial-box">

        <!-- Pengantar -->
        <section>
            <h2>3.1 Konfigurasi DNS Server di Debian 10 pada
VirtualBox</h2>

            <p>Server DNS bertugas menerjemahkan nama domain menjadi IP
address. Dengan BIND9, kita bisa membuat DNS server lokal untuk
simulasi dan pengujian.</p>

            <ul>
                <li>Memungkinkan komunikasi antar VM secara lokal</li>
                <li>Menghindari ketergantungan pada DNS eksternal</li>
                <li>Melatih konfigurasi jaringan sebelum diterapkan secara
nyata</li>
            </ul>
        </section>

```

<!-- Langkah-langkah Konfigurasi -->

<section>

<h2>3.2 Langkah - Langkah Membuat DNS Server</h2>

<h3>1. Tambahkan Sumber APT dari CD-ROM</h3>

Gunakan ISO Debian dari menu VirtualBox

<pre><code>apt-cdrom add</code></pre>

<h3>2. Instalasi bind9 dan dnsutils</h3>

<pre><code>apt-get install bind9 dnsutils</code></pre>

<h3>3. Konfigurasi Zona DNS</h3>

<pre><code>cd /etc/bind

nano named.conf.local</code></pre>

<p>Buat file zona forward:</p>

<pre><code>nano db.NathasyaAuliaPutri24</code></pre>

<p>Buat file zona reverse:</p>

<pre><code>nano db.127</code></pre>

<p>Restart service:</p>

<pre><code>/etc/init.d/bind9 restart</code></pre>

<p>Edit resolv.conf agar menunjuk ke server DNS:</p>

<pre><code>

nano /etc/resolv.conf

search NathasyaAuliaPutri24.net.id

nameserver 200.200.200.24

</code></pre>

<p>Uji dengan nslookup:</p>

<pre><code>nslookup

www.NathasyaAuliaPutri24.net.id</code></pre>

</section>

```

<!-- Kesimpulan -->

<section>

    <h2>Kesimpulan</h2>

    <p>Konfigurasi DNS lokal dengan BIND9 memungkinkan pengelolaan domain internal yang fleksibel.</p>

    <p>Langkah-langkah konfigurasi termasuk instalasi BIND9, pengaturan file zona, dan pengujian dengan <code>nslookup</code>.</p>

    <p>Dengan konfigurasi ini, jaringan lokal dapat beroperasi secara mandiri tanpa tergantung pada DNS eksternal.</p>

</section>

</div>

</main>

<!-- Footer -->

<footer class="footer">

    <div class="footer-content">

        <h3>📞 Debian Setup Guide</h3>

        <p>Made with <span class="heart">❤️</span> by <strong>Nathasya Aulia Putri</strong></p>

        <div class="contact-info">

            <p>✉️ <a href="mailto:nathasyaaulia02@gmail.com">nathasyaaulia02@gmail.com</a></p>

            <p>📷 <a href="https://instagram.com/Ryx_loll" target="_blank">@Ryx_loll</a></p>

        </div>

    </div>

    <div class="footer-line"></div>

```

```
<p class="footer-note">&copy; 2025 All rights reserved.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Keterangan:

- **Struktur halaman** dibagi menjadi tiga bagian utama: header, main, dan footer, konsisten dengan halaman lainnya.
- **Gambar ilustrasi** (seperti `img/forward-file.png`, `img/nslookup-result.png`, dll.) digunakan untuk memperjelas setiap langkah secara visual.
- **Kode perintah dan konfigurasi** ditampilkan menggunakan tag `<pre><code>...</code></pre>` agar mudah dibaca dan ditiru.
- **Tidak perlu membuat CSS baru**, karena sudah menggunakan file `style1.css` bersama dengan halaman lain seperti `ip-static.html`.
- **Tombol “← Back to Home”** memudahkan pengguna kembali ke halaman utama.
- **Penggunaan font dan icon** (Poppins, Fira Code, dan Font Awesome) memberikan tampilan yang konsisten dan modern.

Kesimpulan

Konfigurasi DNS Server menggunakan BIND9 di Debian 10 memberikan dasar penting dalam membangun jaringan lokal yang mandiri. Dengan mengikuti tahapan instalasi paket `bind9`, pembuatan file zona forward dan reverse, serta pengaturan file `resolv.conf`, kita dapat menciptakan server DNS lokal yang mampu menerjemahkan nama domain ke alamat IP.

Langkah-langkah ini melatih pemahaman praktis mengenai sistem penamaan domain dan pentingnya DNS dalam komunikasi jaringan. Melalui pengujian menggunakan `nslookup`, kita memastikan bahwa konfigurasi berhasil dan sistem dapat mengenali domain yang telah dibuat. Dengan ini, jaringan lokal dapat berjalan lebih stabil dan efisien tanpa bergantung pada DNS eksternal.

5.11 Pembuatan Halaman Tutorial 4: Konfigurasi Web Server (web-server.html)

Sebelum membuat halaman HTML untuk tutorial ini, langkah pertama yang dilakukan adalah **menginstal dan mengonfigurasi layanan Web Server Apache2 langsung di sistem operasi Debian 10 melalui VirtualBox**. Praktik langsung ini penting karena:

- Memungkinkan kita memahami peran dan fungsi dasar dari web server.
- Menyediakan hasil nyata dari konfigurasi yang dapat diuji melalui browser di komputer host.
- Memberikan bahan visual berupa **screenshot hasil konfigurasi** seperti tampilan halaman default Apache dan hasil modifikasi file HTML.

Dengan pendekatan ini, halaman tutorial menjadi **lebih menarik dan informatif**, karena dilengkapi teks penjelasan, perintah konfigurasi, dan dokumentasi visual dari hasil implementasi langsung.

A. Pendahuluan

Web server adalah layanan yang berfungsi menyajikan konten web (seperti file HTML) kepada pengguna melalui jaringan, menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Salah satu web server yang paling populer dan banyak digunakan adalah **Apache2**.

Dalam praktik ini, kita akan:

- Menginstal Apache2 di sistem operasi **Debian 10**.
- Menjalankan layanan Apache2.
- Mengecek statusnya.
- Mengakses halaman default Apache dari browser di komputer host.
- Mengedit tampilan default dengan file HTML kustom buatan sendiri.

Tutorial ini menggunakan mode jaringan **Host-Only Adapter**, seperti tutorial sebelumnya, agar server tetap dapat diakses dari komputer host melalui IP lokal (misalnya 192.168.24.24), meskipun tidak terhubung ke internet.

Langkah-langkah konfigurasi Web Server meliputi:

1. Instalasi Apache2

Langkah awal yaitu memperbarui daftar paket dan menginstal paket Apache2 menggunakan perintah berikut:

```
apt update  
apt install apache2
```

Perintah `apt update` akan memperbarui informasi paket dari repositori Debian, sedangkan `apt install apache2` akan mengunduh dan menginstal Apache2 beserta dependensinya.

Setelah instalasi, layanan Apache2 akan otomatis aktif dan berjalan di latar belakang.

2. Mengecek Status Apache

Untuk memastikan bahwa Apache2 telah berjalan dengan baik, jalankan perintah berikut:

```
systemctl status apache2
```

Jika instalasi berhasil, maka status layanan akan terlihat sebagai **active (running)**. Ini artinya Apache sudah siap menerima permintaan dari browser.

```

ab@etsy:~$ service apache2 status
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  drop-in: /lib/systemd/system/apache2.service.d
       W: /lib/systemd/system/apache2.service.d
       W: apache2-systemd.conf
   Active: active (running) since Sun 2019-03-03 09:34:12 CET; 23h ago
     Main PID: 21468 (apache2)
        Tasks: 11 (limit: 4607)
      CGroup: /system.slice/apache2.service
              └─ 1194 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1196 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1197 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1316 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1481 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1482 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1485 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1487 /usr/sbin/apache2 -k start
                 2061 /usr/sbin/apache2 -k start
                 2062 /usr/sbin/apache2 -k start
                 2708 /usr/sbin/apache2 -k start

```

3. Akses Web Server dari Browser

Untuk mengakses server dari komputer host melalui browser, pastikan langkah berikut telah dilakukan:

- VM telah menggunakan **Host-Only Adapter** dan IP statis sudah dikonfigurasi (contoh: 192.168.24.24).
- Apache2 sudah berjalan tanpa error.

Kemudian, buka browser di komputer host dan ketik alamat IP statis server Debian:

```
http://192.168.24.24
```

Jika berhasil, kamu akan melihat halaman default Apache seperti di bawah ini:



Apache2 Debian Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented** in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```

/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf

```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for

4. Mengubah Tampilan Halaman Web

Secara default, file web disimpan di direktori /var/www/html. Untuk mengganti kontennya, kita bisa mengedit file index.html menggunakan text editor seperti nano:

```
nano /var/www/html/index.html
```

Contoh isi file HTML yang sudah dimodifikasi:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>WEB SERVER</title>

    <style>

      body {

        font-family: Arial, sans-serif;

        text-align: center;

        margin-top: 100px;

      }

      hr {

        width: 60%;

      }

      h1 {

        font-weight: bold;

      }

    </style>
```

```
</head>

<body>

  <h1>Web Server</h1>

  <hr>

  <p><strong>Nama:</strong> Nathasya Aulia Putri</p>

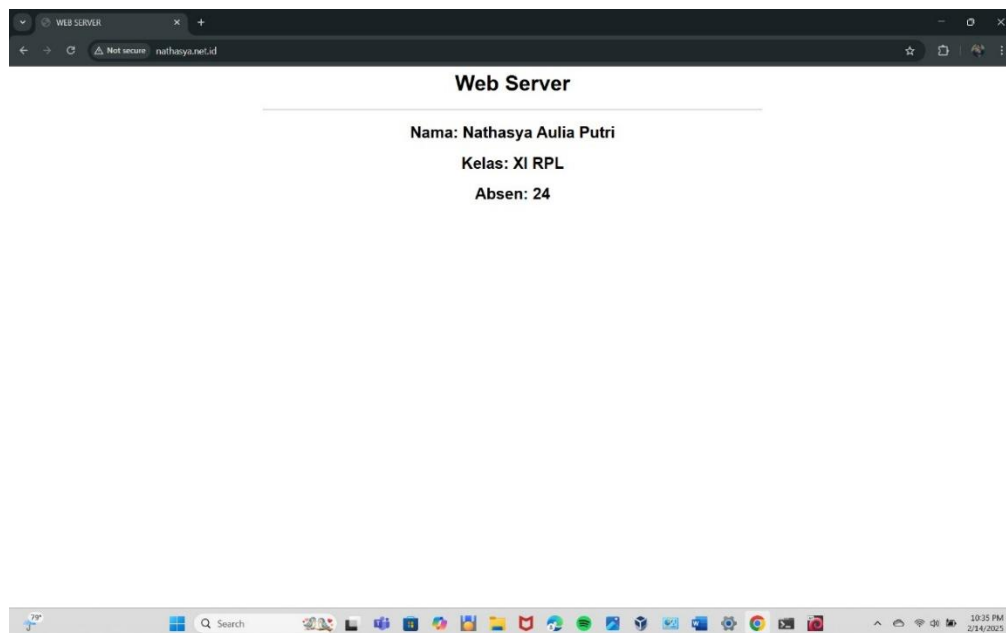
  <p><strong>Kelas:</strong> XI RPL</p>

  <p><strong>Absen:</strong> 24</p>

</body>

</html>
```

Simpan file, lalu akses ulang IP atau domain kamu di browser untuk melihat tampilannya:



B. Struktur HTML Halaman Tutorial Web Server

Setelah konfigurasi Web Server selesai dan semua screenshot berhasil dikumpulkan, kita dapat mulai menyusun halaman HTML untuk tutorial. Berikut adalah struktur lengkap dari file web-server.html, yang mengikuti gaya desain global menggunakan style1.css.

1. HTML Halaman Tutorial Konfigurasi Web Server (Apache2)

Untuk membuat halaman tutorial konfigurasi Web Server secara visual dan terstruktur, berikut adalah isi file web-server.html:

```
<!-- File: web-server.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0"/>
  <title>Web Server (Apache2) Configuration</title>
  <link rel="stylesheet" href="style1.css" />
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&family=Poppin
s:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
```

```

<!-- Header -->

<header class="main-header">

  <div class="header-container">

    <h1> Web Server Configuration (Apache2)</h1>

    <p class="subtitle">Panduan Konfigurasi Web Server di Debian 10 (VirtualBox)</p>

  </div>

</header>

<!-- Tombol kembali -->

<div class="back-home-wrapper">

  <a href="index.html" class="back-home-btn">← Back to Home</a>

</div>

<!-- Konten Utama -->

<main class="tutorial-wrapper">

  <div class="tutorial-box">

    <!-- Pengantar -->

    <section>

      <h2>4.1 Apa Itu Web Server?</h2>

      <p>Web server adalah layanan yang menyajikan konten situs web kepada pengguna melalui browser, menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Di Debian 10, salah satu web server yang paling umum dan banyak digunakan adalah Apache2.</p>

      <p>Pada tutorial ini, kita akan menginstal dan mengatur Apache2 di dalam mesin virtual Debian 10 yang dijalankan menggunakan

```

VirtualBox, agar bisa digunakan sebagai server lokal untuk pengembangan web.</p>

</section>

<!-- Langkah-langkah Konfigurasi -->

<section>

<h2>4.2 Instalasi Apache2</h2>

<p>Langkah awal yaitu memperbarui daftar paket dan menginstal paket Apache2 menggunakan perintah berikut:</p>

<pre><code>apt update

apt install apache2</code></pre>

<p>Perintah <code>apt update</code> akan memperbarui informasi paket dari repositori Debian, sedangkan <code>apt install apache2</code> akan mengunduh dan menginstal Apache2 beserta dependensinya.</p>

<p>Setelah instalasi, layanan Apache2 akan otomatis aktif dan berjalan di latar belakang.</p>

</section>

<section>

<h2>4.3 Mengecek Status Apache</h2>

<p>Untuk memastikan bahwa Apache2 telah berjalan dengan baik, jalankan perintah berikut:</p>

<pre><code>systemctl status apache2</code></pre>

<p>Jika instalasi berhasil, maka status layanan akan terlihat sebagai active (running). Ini artinya Apache sudah siap menerima permintaan dari browser.</p>

</section>

```

<section>

  <h2>4.4 Akses Web Server dari Browser</h2>

  <p>Untuk mengakses server dari komputer host melalui browser,
pastikan langkah berikut telah dilakukan:</p>

  <ul>

    <li>VM telah menggunakan <strong>Host-Only Adapter</strong>
dan IP statis sudah dikonfigurasi (contoh:
<code>192.168.24.24</code>).</li>

    <li>Apache2 sudah berjalan tanpa error.</li>

  </ul>

  <p>Kemudian, buka browser di komputer host dan ketik alamat IP
statis server Debian:</p>

  <pre><code>http://192.168.24.24</code></pre>

  <p>Jika berhasil, kamu akan melihat halaman default Apache
seperti di bawah ini:</p>

</section>

<section>

  <h2>4.5 Mengubah Tampilan Halaman Web</h2>

  <p>Secara default, file web disimpan di direktori
<code>/var/www/html</code>. Untuk mengganti kontennya, kita bisa
mengedit file <code>index.html</code> menggunakan text editor seperti
<code>nano</code>:</p>

  <pre><code>nano /var/www/html/index.html</code></pre>

  <p>Contoh isi file HTML yang sudah dimodifikasi:</p>

  <pre><code>&lt;!DOCTYPE html&gt;

```

```

<html>
  <head>
    <title>WEB SERVER</title>
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        text-align: center;
        margin-top: 100px;
      }
      hr {
        width: 60%;
      }
      h1 {
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Web Server</h1>
    <hr>
    <p><strong>Nama:</strong> Nathasya Aulia Putri</p>
    <p><strong>Kelas:</strong> XI RPL</p>
    <p><strong>Absen:</strong> 24</p>
  </body>
</html></code></pre>

```

```
<p>Simpan file, lalu akses ulang IP atau domain kamu di
browser untuk melihat tampilannya:</p>


```

<!-- Kesimpulan -->

```
<section>

<h2>Kesimpulan</h2>

<p>Dengan mengikuti panduan ini, kamu telah berhasil:</p>

<ul>

<li>Menginstal layanan web server Apache2 di Debian 10</li>

<li>Memastikan layanan berjalan dengan benar</li>

<li>Mengakses server dari browser host melalui IP
statis</li>

<li>Mengedit file HTML dan menampilkan halaman kustom</li>

</ul>

<p>Web server lokal sangat berguna untuk menguji situs web
secara offline sebelum diluncurkan ke server online. Ini adalah
fondasi penting dalam pengembangan web profesional.</p>

</section>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

<!-- Footer -->

```
<footer class="footer">

<div class="footer-content">

<h3>📞 Debian Setup Guide</h3>
```

```

    <p>Made with <span class="heart">❤️</span> by <strong>Nathasya
Aulia Putri</strong></p>

    <div class="contact-info">

        <p>✉️ <a
href="mailto:nathasyaaulia02@gmail.com">nathasyaaulia02@gmail.com</a><
/p>

        <p>📷 <a href="https://instagram.com/Ryx_loll"
target="_blank">@Ryx_loll</a></p>

    </div>

</div>

<div class="footer-line"></div>

<p class="footer-note">&copy; 2025 All rights reserved.</p>
</footer>

</body>
</html>

```

Keterangan:

- **Struktur halaman** dibagi menjadi tiga bagian utama: <header>, <main>, dan <footer>, sama seperti halaman lainnya untuk konsistensi desain.
- **Gambar tutorial** seperti `img/status-apache.png` dan `img/webserver-final.png` digunakan untuk mendokumentasikan hasil nyata setiap langkah konfigurasi.
- Tag `<pre><code>...</code></pre>` digunakan untuk menampilkan perintah terminal agar mudah dibaca dan diikuti.

- **File CSS global (style1.css)** tetap digunakan agar tampilan seragam dengan tutorial lain seperti dns-server.html atau ip-static.html.
- **Tombol "← Back to Home"** membantu pengguna kembali ke halaman utama dengan cepat.
- Font modern dan icon dari Google Fonts dan Font Awesome digunakan untuk estetika yang rapi dan informatif.

Kesimpulan

Konfigurasi Web Server menggunakan Apache2 di Debian 10 memberi fondasi penting dalam memahami cara kerja HTTP dan penyajian halaman web. Mulai dari instalasi layanan, pengecekan status, hingga pengeditan halaman HTML memberikan pengalaman praktis dalam membangun dan mengelola server lokal.

5.12 Membuat About & Footer

Bagian ini akan menambahkan *section About* dan **Footer** pada halaman website *Debian Guide* agar tampil lebih informatif dan profesional. Setelah sebelumnya kita menambahkan *tutorial card* (dan semua isi tutorial card-nya), kini kita akan menyempurnakan halaman dengan informasi tentang situs dan kontak pembuat.

1. HTML About dan Footer

Tambahkan kode berikut di bawah section sebelumnya (setelah section#tutorial):

```
<!-- About Section -->
<section class="about" id="about">
  <h3 class="sub-heading">About</h3>
  <h1 class="heading">About This Site</h1>
  <p class="about-text">
```


Tutorial ini dibuat untuk membantu siswa SMK dan pemula memahami langkah-langkah dasar dalam konfigurasi Debian. Disusun dengan contoh langsung dan penjelasan sederhana.

</p>

</section>

<!-- Footer -->

<footer class="footer">

<div class="footer-content">

<h3>📞 Debian Setup Guide</h3>

<p>Made with ❤️ by Nathasya Aulia Putri</p>

<div class="contact-info">

<p>✉️ nathasyaaulia02@gmail.com</p>

<p>📷 @Ryx_loll</p>

</div>

</div>

<div class="footer-line"></div>

<p class="footer-note">©; 2025 All rights reserved.</p>

</footer>

Keterangan

- `<section class="about">` digunakan untuk menampilkan informasi singkat mengenai situs atau tujuan dari website.
- `<p class="about-text">` berisi paragraf deskripsi tentang situs, dibuat agar mudah dibaca dan terpusat.
- `<footer class="footer">` adalah bagian bawah halaman (footer) yang berisi informasi kontak, nama pembuat, dan catatan hak cipta.
- `<div class="contact-info">` menampilkan link ke email dan Instagram dengan format rapi.
- Elemen `<div class="footer-line">` berfungsi sebagai pemisah visual antara konten footer dan catatan hak cipta di bagian paling bawah.

2. Tambahkan CSS untuk About & Footer

Buka file style.css, lalu tambahkan kode berikut di bagian bawah:

```
/* About */
.about {
    margin-top: 2rem;
    padding-top: 0;
    padding-bottom: 2rem;
}

.about .sub-heading,
.about .heading {
    margin-top: 0;
    margin-bottom: 0.5rem;
```

```
}

.about-text {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    font-size: 1.5rem;
    text-align: center;
    color: var(--text-light);
}

/* Footer */
.footer {
    text-align: center;
    padding: 3rem 1rem;
    background-color: #fff0f3;
    color: #b9134f;
    font-size: 1.1rem;
    margin-top: 3rem;
    border-top: 2px solid #f5c2cb;
    position: relative;
}

.footer-content h3 {
    font-size: 2rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
    color: #d70a53;
```

```
}

.footer-content p {
  margin: 0.5rem 0;
  color: #7a1e3b;
}

.footer-line {
  width: 80px;
  height: 4px;
  background: #f26a8d;
  margin: 1.5rem auto;
  border-radius: 999px;
}

.footer-note {
  color: #a05970;
  font-size: 1rem;
  margin-top: 1rem;
}

.heart {
  animation: pulse 1.2s infinite;
  display: inline-block;
}
```

```

.contact-info {
    margin-top: 1.2rem;
}

.contact-info a {
    color: #b9134f;
    text-decoration: none;
    font-weight: 500;
    transition: color 0.3s ease;
}

.contact-info a:hover {
    color: #e11d48;
    text-decoration: underline;
}

@keyframes pulse {
    0%, 100% { transform: scale(1); }
    50% { transform: scale(1.2); }
}

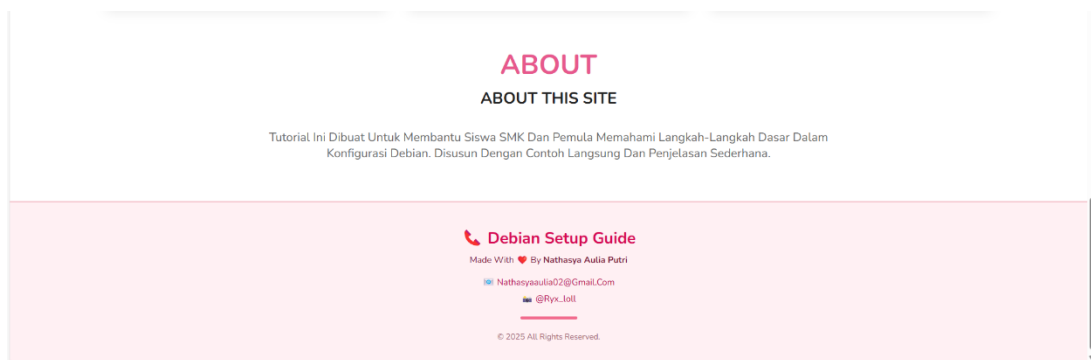
```

Keterangan

- .about dan .about-text mengatur tampilan teks deskripsi agar rapi, terpusat, dan mudah dibaca.
- .footer mengatur tampilan footer dengan warna, padding, dan struktur yang menarik.

- .footer-content, .contact-info, dan .footer-line menata isi, tautan kontak, dan elemen pemisah di dalam footer.
- .heart dan @keyframes pulse menambahkan animasi detak pada ikon hati sebagai elemen visual interaktif.

Bagian ini menutup keseluruhan tampilan website dengan rapi, memberikan kesan profesional sekaligus personal. Pengunjung juga dapat menghubungi pembuat atau mengetahui siapa yang berada di balik tutorial Debian ini. Berikut tampilan setelah About & Footer ke halaman:



Kesimpulan

Bab V ini secara menyeluruh proses pembuatan website tutorial berbasis HTML dan CSS, dimulai dari persiapan alat, instalasi software, hingga pembangunan struktur halaman secara bertahap. Setiap elemen penting seperti header, navigasi, hero section, kartu tutorial, hingga footer dirancang dengan prinsip desain yang konsisten dan responsif.

Selain itu, ditampilkan pula tutorial konfigurasi Debian 10, mulai dari instalasi sistem, pengaturan IP statis, DNS server, hingga web server, lengkap dengan dokumentasi visual dan kode perintah. Penerapan ini tidak hanya memperdalam pemahaman teknis mengenai jaringan komputer, tetapi juga mengasah keterampilan desain dan pengembangan website secara praktis dan sistematis.

BAB VI

ALUR SISTEM WEBSITE

6.1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan alur sistem kerja dari website tutorial konfigurasi Debian yang telah dibuat. Website ini dirancang sebagai panduan interaktif bagi pengguna, khususnya pelajar atau pemula, yang ingin memahami langkah-langkah instalasi dan konfigurasi jaringan dasar pada sistem operasi Debian 10. Website bersifat statis, dibangun menggunakan HTML dan CSS, dengan struktur halaman yang konsisten dan navigasi yang mudah dipahami.

6.2 Alur Penggunaan Website

Alur penggunaan website ini menggambarkan **langkah-langkah yang akan dilalui oleh pengguna**, mulai dari pertama kali mengakses situs hingga memahami dan mengikuti tutorial konfigurasi sistem Debian.

Tujuan dari alur ini adalah memastikan pengalaman belajar pengguna menjadi **terstruktur, sistematis, dan mudah diikuti**, khususnya bagi siswa atau pemula di bidang jaringan komputer

A. Tahapan Alur Penggunaan

1. Akses Website

Pengguna membuka website melalui browser (misalnya Chrome atau Firefox), dan akan langsung diarahkan ke halaman utama (index.html). Halaman ini berisi pengantar singkat, tujuan website, serta tampilan menarik seperti section hero dan highlight fitur/tutorial.

2. Mengetahui Isi dan Tujuan Website

Di halaman utama, pengguna bisa memahami:

- Apa itu Debian , sejarah-nya bagaimana , dan kelebihan-nya apa aja.
- Gambaran umum tutorial yang tersedia.
- Manfaat yang akan didapat jika mengikuti langkah-langkah konfigurasi.

3. Menelusuri Kartu Tutorial

Setelah memahami pengantar, pengguna bisa melihat **kartu-kartu tutorial** (berbentuk card visual) yang masing-masing mewakili satu topik.

Kartu ini berfungsi sebagai tombol navigasi: jika diklik, akan mengarahkan pengguna ke halaman tutorial terkait, seperti:

- **Instalasi Debian** (install-debian.html)
- **IP Static** (ip-static.html)
- **DNS Server** (dns-server.html)
- **Web Server** (web-server.html)

4. Membaca dan Menerapkan Langkah Konfigurasi

Setiap halaman tutorial menyajikan informasi secara sistematis:

- **Penjelasan dasar konsep** (misalnya: apa itu DNS),
- **Langkah-langkah konfigurasi**, ditampilkan dengan teks + perintah terminal (dalam tag `<pre><code>...</code></pre>`),
- **Gambar hasil konfigurasi** (screenshot dari VirtualBox),
- **Kesimpulan singkat** di akhir halaman untuk merangkum materi.

Pengguna dapat **mengikuti panduan sambil langsung mempraktikkan** di VirtualBox untuk memahami cara kerja server Debian secara langsung.

5. Kembali atau Melanjutkan

Setelah menyelesaikan satu tutorial:

- Pengguna bisa kembali ke halaman utama melalui tombol "**← Back to Home**".
- Atau langsung memilih tutorial lain melalui **menu navigasi di header**.

6. Bagian About

Halaman ini berisi penjelasan tentang tujuan dibuatnya website. Teksnya menjelaskan bahwa:

“Tutorial ini dibuat untuk membantu siswa SMK dan pemula memahami langkah-langkah dasar dalam konfigurasi Debian. Disusun dengan contoh langsung dan penjelasan sederhana.”

7. Mengakses Informasi Tambahan (Footer)

Jika pengguna ingin tahu siapa pembuat website atau ingin menghubungi pembuatnya, mereka bisa melihat informasi di bagian paling bawah yaitu footer:

- Nama pembuat website.
- Alamat email dan Instagram pembuat website.

B. Tujuan dari Alur Ini

Alur penggunaan ini dirancang untuk:

- **Membantu pengguna pemula belajar secara bertahap** tanpa merasa kewalahan,
- Menyediakan **alur belajar yang bisa diikuti dari awal hingga akhir** (progressif),
- Menjamin setiap tutorial **dapat berdiri sendiri**, sehingga bisa dipelajari satu per satu secara fleksibel,
- Memberikan **feedback visual dan perintah langsung** agar pembelajaran terasa nyata, bukan hanya teori.

C. Contoh Alur Penggunaan Nyata (Ilustratif)

Misalnya, seorang siswa ingin mempelajari cara mengatur DNS Server:

1. Ia membuka website dan membaca pengantar di halaman utama.
2. Ia klik kartu **“DNS Server”**, lalu diarahkan ke halaman dns-server.html.
3. Ia membaca penjelasan, lalu mencoba mengikuti perintah apt-get install bind9 dnsutils di VirtualBox.
4. Ia membandingkan hasilnya dengan screenshot di halaman untuk memastikan langkahnya benar.
5. Setelah selesai, ia klik tombol **“← Back to Home”** dan melanjutkan ke tutorial Web Server.

Kesimpulan

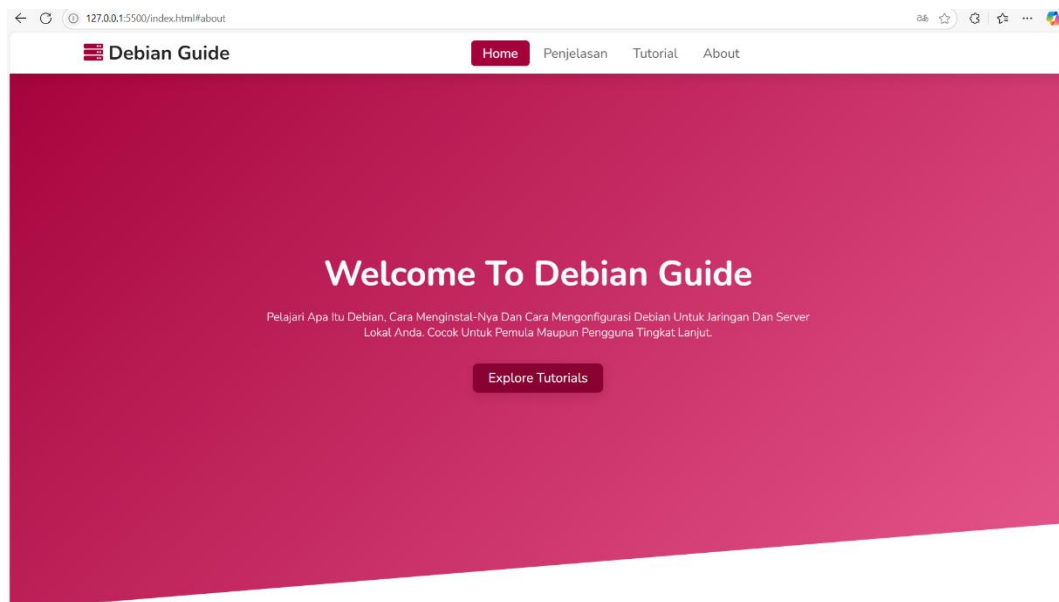
Alur penggunaan website ini dirancang secara **logis, intuitif, dan ramah pengguna**. Dengan pendekatan berbasis tutorial dan ilustrasi nyata, pengguna dapat dengan mudah memahami dan menerapkan berbagai konfigurasi sistem Debian secara bertahap, mulai dari instalasi hingga implementasi layanan jaringan seperti IP Static, DNS dan Web Server.

6.3 Hasil Tampilan Halaman Website

Website *Debian Guide* dirancang dengan pendekatan visual yang bersih, modern, dan edukatif. Setiap halaman memiliki tata letak yang konsisten, memanfaatkan warna yang tegas namun ramah (gradasi merah), serta font yang nyaman dibaca. Berikut ini adalah penjabaran tampilan hasil akhir dari setiap halaman dalam website:

1. Halaman Home

Tangkapan layar: Tampilan bagian Home:



A. Penjelasan Detail:

Halaman **Home** berfungsi sebagai halaman pembuka utama website *Debian Guide*. Tampilan halaman ini dirancang dengan antarmuka yang bersih, warna latar gradasi merah ke ungu, dan elemen-elemen yang menarik perhatian pengguna sejak pertama kali membuka situs. Berikut adalah elemen-elemen utama pada halaman ini:

B. Header Navigasi

- Terletak di bagian paling atas halaman dan selalu tampil di semua halaman website.
- Menampilkan logo dan judul **Debian Guide** di sebelah kiri, dengan ikon server dari Font Awesome.
- Menu navigasi di kanan terdiri atas:
 - **Home**
 - **Penjelasan**
 - **Tutorial**
 - **About**
- Saat pengguna berada di halaman Home, menu **Home** akan disorot dengan warna merah gelap untuk menandakan posisi aktif.

C. Hero Section

- Bagian utama dari halaman Home, berisi pengantar dan ajakan untuk menjelajahi isi website.
- Teks besar “**Welcome To Debian Guide**” diletakkan di tengah sebagai tajuk utama.
- Subjudul di bawahnya menjelaskan:

"Pelajari Apa Itu Debian, Cara Menginstal-Nya Dan Cara Mengonfigurasi Debian Untuk Jaringan Dan Server Lokal Anda. Cocok Untuk Pemula Maupun Pengguna Tingkat Lanjut."

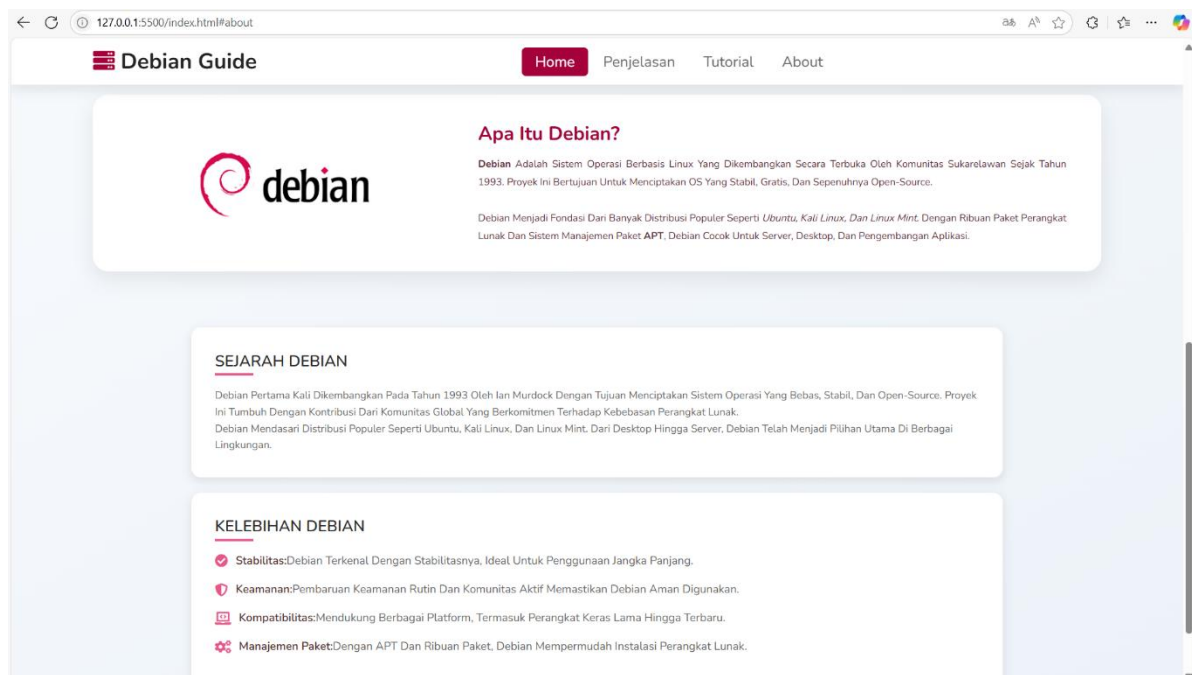
- Ada tombol “**Explore Tutorials**” berwarna merah tua dengan teks putih, yang ketika diklik mengarahkan pengguna langsung ke bagian atau halaman tutorial.

C. Tujuan dan Fungsi Halaman Home

- Memberikan **pengenalan menyeluruh** tentang Debian kepada pengguna baru.
- Menjadi **pengantar sebelum pengguna masuk ke bagian tutorial teknis**.
- Menampilkan semua informasi dengan **struktur rapi, font konsisten, dan ikon visual** yang memperkuat pemahaman.

2. Bagian Penjelasan Debian (di dalam halaman Home)

Tangkapan layar: Tampilan bagian Penjelasan Debian



A. Penjelasan Detail:

Bagian ini merupakan **konten utama** setelah Hero Section pada halaman Home. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada pengguna tentang Debian sebelum mereka lanjut ke bagian tutorial.

Penjelasan disusun dalam **tiga kotak informasi (cards)** yang ditampilkan secara vertikal dengan desain bersih, menggunakan **padding, shadow halus, dan font Poppins/Fira Code** agar mudah dibaca.

B. Subbagian Penjelasan Debian

1. Apa Itu Debian?

- Diletakkan paling atas dalam urutan penjelasan.
- Berisi definisi Debian:

"Debian adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan secara terbuka oleh komunitas sukarelawan sejak tahun 1993. Proyek ini bertujuan menciptakan OS yang stabil, gratis, dan sepenuhnya open-source."

- Dilengkapi dengan logo resmi Debian (berwarna merah muda) di sisi kiri.
- Teks juga menyebutkan bahwa Debian menjadi basis dari distro populer seperti:
 - **Ubuntu**
 - **Kali Linux**
 - **Linux Mint**
- Penekanan tambahan pada fitur seperti **APT (Advanced Package Tool)** sebagai manajemen paket unggulan.

2. Sejarah Debian

- Ditempatkan dalam kotak kedua.
- Menceritakan awal mula pengembangan Debian oleh **Ian Murdock** pada tahun 1993.
- Menjelaskan bahwa proyek ini tumbuh berkat kontribusi komunitas global yang peduli dengan **kebebasan perangkat lunak**.
- Menyampaikan bahwa Debian kini menjadi pilihan utama untuk berbagai lingkungan, mulai dari **desktop hingga server**.

3. Kelebihan Debian

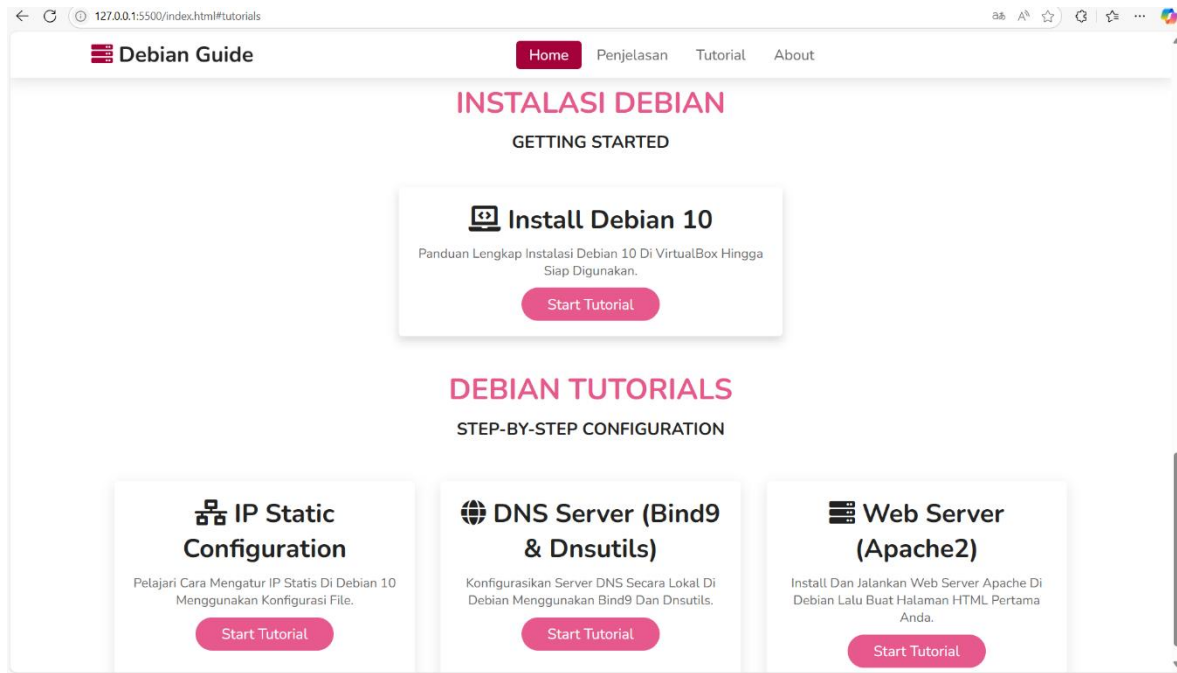
- Subbagian terakhir yang menggunakan gaya poin dengan **ikon Font Awesome** berwarna:
 -  **Stabilitas:** Debian terkenal sangat stabil dan cocok untuk penggunaan jangka panjang.
 -  **Keamanan:** Pembaruan keamanan rutin dari komunitas.
 -  **Kompatibilitas:** Mendukung perangkat keras lama hingga baru.
 -  **Manajemen Paket:** APT menyediakan ribuan paket siap pakai.
- Desain ikon dan teks dibuat sejajar (inline) untuk memudahkan skimming pembaca.

C. Peran Dalam Navigasi & Pengalaman Pengguna

- Bagian ini membantu pengguna baru mengenal Debian **sebelum mengeksplorasi konfigurasi teknis**.
- Didesain secara responsif, tetap rapi saat dibuka di laptop maupun perangkat seluler.
- Membentuk pengalaman awal yang **informatif, tidak terlalu teknis**, dan mengundang rasa ingin tahu.

3. Halaman Tutorial (Daftar Tutorial)

Tangkapan layar: Tampilan daftar tutorial



A. Deskripsi Umum

Halaman ini menyajikan daftar tutorial konfigurasi jaringan berbasis Debian secara **visual dan terstruktur**, dalam bentuk **kartu (card)** yang berfungsi sebagai tautan menuju halaman tutorial masing-masing. Tujuan halaman ini adalah memberikan pengguna pilihan topik yang ingin dipelajari secara mandiri dan bertahap.

B. Tampilan Kartu Tutorial

Setiap tutorial ditampilkan dalam format **grid**, biasanya 2 kolom (tergantung ukuran layar), dengan desain minimalis namun informatif. Masing-masing kartu tutorial mencakup:

- **Judul Tutorial**

Contoh:

- “Instalasi Debian”
- “Konfigurasi IP Static”
- “DNS Server”
- “Web Server”

- **Ikon Tematik**

Menggunakan ikon dari Font Awesome yang merepresentasikan isi tutorial, misalnya ikon jaringan, globe, atau server.

- **Deskripsi Singkat**

Kalimat pendek yang memberi gambaran isi tutorial, seperti:

“Panduan lengkap instalasi Debian 10 di VirtualBox hingga siap digunakan.”

“Pelajari cara mengatur IP statis di Debian 10 menggunakan konfigurasi file.”

- **Efek Hover (Interaktif)**

Ketika kursor diarahkan ke kartu, efek hover muncul (misalnya perubahan warna background atau border) untuk menandai bahwa elemen tersebut dapat diklik.

- **Link Tujuan**

Saat diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman detail tutorial, seperti:

- [install-debian.html](#)
- [ip-static.html](#)
- [dns-server.html](#)
- [web-server.html](#)

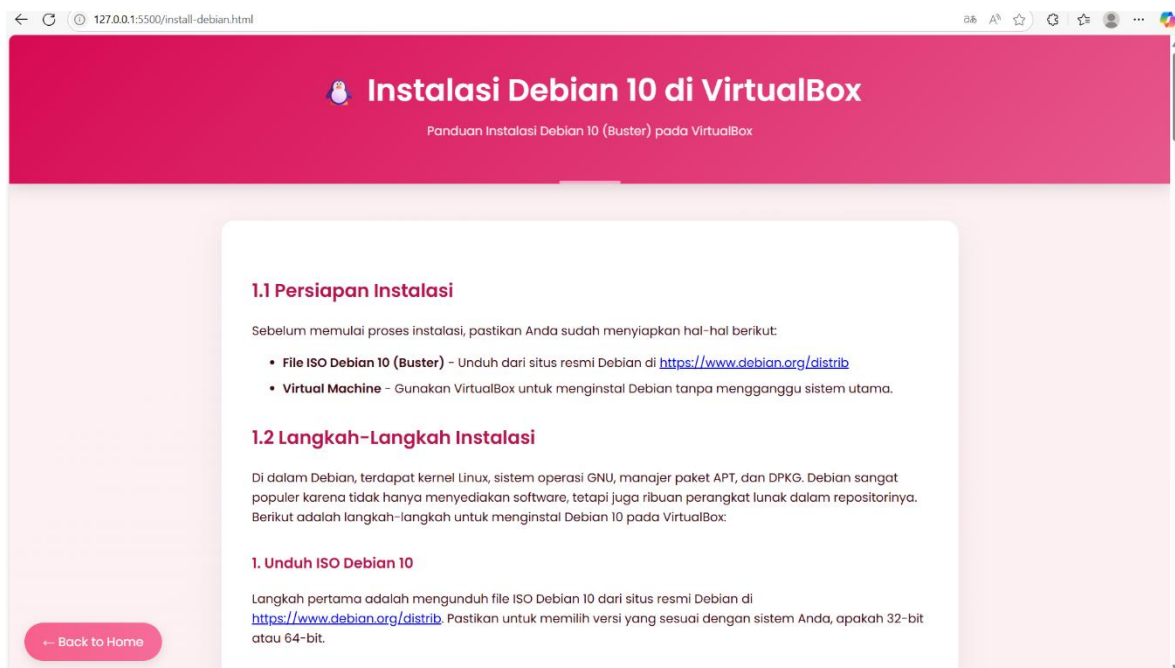
C. Struktur Navigasi & Keterhubungan Halaman

- Terdapat **menu navigasi** di bagian atas (header) untuk kembali ke halaman Home atau menuju ke halaman About.
- Masing-masing halaman tutorial dilengkapi tombol “← **Back to Home**” di bagian bawah, agar pengguna tidak tersesat dan mudah kembali.

4. Halaman Tutorial Detail (Contoh: install-debian.html)

Tangkapan layar: Halaman Tutorial Instalasi Debian

- Awal Website:



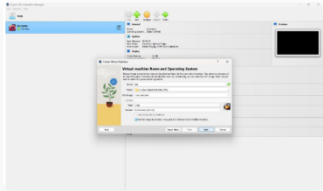
- **Langkah-Langkah:**

← Back to Home

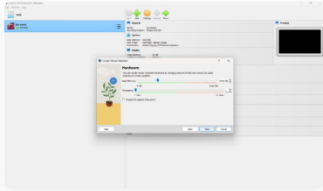
2. Membuat Mesin Virtual di VirtualBox

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat mesin virtual di VirtualBox:

- Klik tombol **New** untuk membuat mesin virtual baru, beri nama, dan klik **Next**.



- Pilih ukuran memori (RAM) yang sesuai, disarankan 2048MB, tapi 512MB juga bisa digunakan jika spesifikasi komputer Anda terbatas.



- Pilih ukuran harddisk virtual, 20GB sudah cukup, kemudian klik **Create**.

- **Kesimpulan dan footer:**

← Back to Home



9. Tunggu Hingga Instalasi Selesai

Setelah pengaturan selesai, instalasi akan dimulai. Tunggu hingga instalasi selesai.

10. Reboot Sistem

Setelah instalasi selesai, sistem akan meminta Anda untuk me-reboot. Setelah reboot, Anda akan dapat masuk ke sistem Debian 10 yang baru diinstal.

Kesimpulan

Proses instalasi Debian 10 di VirtualBox selesai. Sekarang Anda dapat mulai menjelajahi Debian 10 di lingkungan virtual tanpa mengganggu sistem operasi utama Anda.

 **Debian Setup Guide**

Made with ❤️ by **Nathasya Aulia Putri**
nathasyaaulia02@gmail.com
[@Ryx_loi](#)
© 2025 All rights reserved.

A. Deskripsi Umum

Halaman `install-debian.html` adalah halaman yang menyajikan **panduan langkah demi langkah** mengenai proses instalasi sistem operasi Debian, khususnya di lingkungan virtual menggunakan **VirtualBox**.

Halaman ini dibuat untuk membantu pemula dalam melakukan instalasi dengan cara yang **terstruktur, mudah diikuti, dan visual**.

B. Struktur Konten

Konten di halaman ini terbagi ke dalam beberapa bagian utama:

1. Judul Halaman

Tampil jelas di bagian atas halaman, misalnya:

 *Instalasi Debian 10 di VirtualBox*

2. Langkah-langkah Instalasi

Disusun secara **berurutan** dalam format **step-by-step**, misalnya:

- **Langkah 1: Unduh ISO Debian**
 - Penjelasan singkat dan tautan ke situs resmi.
- **Langkah 2: Buat Mesin Virtual di VirtualBox**
 - Penjelasan teknis (RAM, Hard Disk, CPU).
- **Langkah 3: Mulai Instalasi Debian**
 - Petunjuk boot ISO dan pemilihan opsi instalasi. Dan seterusnya.

3. Gambar Pendukung (Screenshot)

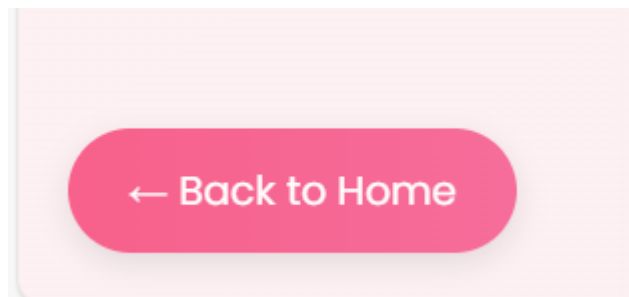
Setiap langkah biasanya disertai gambar agar pengguna bisa membandingkan tampilannya secara visual. Gambar-gambar ini memiliki margin dan bayangan untuk memperjelas dan mempercantik tampilan.

4. Perintah Terminal

Diberi gaya khusus (font Fira Code dan latar abu) agar mudah dibaca dan dibedakan dari teks biasa.

C. Navigasi & Interaksi

- Tombol ← **Back to Home** di bagian bawah untuk kembali ke halaman utama.



- Layout yang digunakan adalah satu kolom utama dengan margin lebar, sehingga fokus tetap pada isi tutorial.

D. Desain & Konsistensi Visual

Halaman ini tetap menggunakan gaya desain yang sama dengan halaman lain, melalui file `style1.css`, termasuk:

- **Font:** Poppins (teks biasa), Fira Code (perintah terminal).
- **Warna tombol dan teks utama:** Merah tua (`#b00057` atau serupa).
- **Bayangan ringan dan radius sudut:** Memberi efek modern dan bersih.
- **Gambar diatur responsif:** Tidak pecah saat ditampilkan di berbagai ukuran layar.

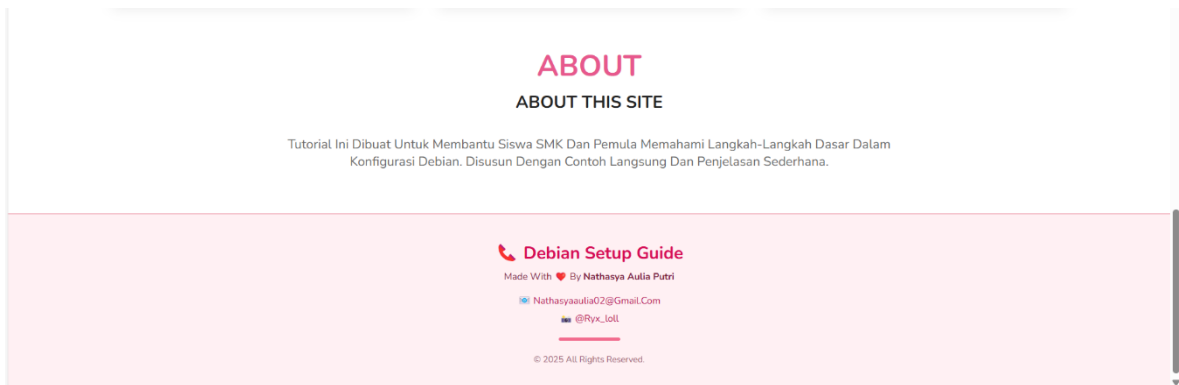
E. Tujuan dan Manfaat

Halaman ini bertujuan:

- Membantu pemula memahami proses instalasi Debian dari awal hingga akhir.
- Menyediakan panduan yang bisa **dipraktikkan langsung** di VirtualBox.
- Menjaga **alur belajar tetap fokus**, satu topik per halaman.

5. Halaman About dan Footer

Tangkapan layar: Halaman About & Footer Website



A. Deskripsi Umum

Halaman About dan Footer berada di bagian bawah website. Bagian ini berfungsi untuk **memberikan informasi tentang tujuan website** serta **identitas pembuat situs** secara singkat namun jelas. Halaman ini bersifat informatif dan menjadi penutup yang rapi dari keseluruhan tampilan website.

B. Struktur Konten

Konten pada bagian ini terbagi menjadi dua komponen utama: **About** dan **Footer**.

1. Bagian ABOUT

1. Judul Utama

Ditulis dengan teks besar dan tebal:

ABOUT

- Warna pink (#e83e8c)
- Diletakkan di bagian tengah halaman

2. Subjudul

Menjelaskan bahwa ini adalah bagian pengenalan situs:

ABOUT THIS SITE

3. Deskripsi Website

Paragraf informatif mengenai tujuan situs:

"Tutorial Ini Dibuat Untuk Membantu Siswa SMK Dan Pemula Memahami Langkah-Langkah Dasar Dalam Konfigurasi Debian. Disusun Dengan Contoh Langsung Dan Penjelasan Sederhana."

- Ditulis dalam **gaya kapitalisasi setiap awal kata**
- Centered alignment agar rapi dan mudah dibaca
- Gaya bahasa formal dan ringkas

2. Bagian FOOTER

Footer ini terletak tepat di bawah bagian About, dengan desain background berwarna pink muda (#ffeef3), berisi informasi pembuat dan kontak.

1. Judul Branding

Ditulis dengan ikon dan teks tebal:

 **Debian Setup Guide**

2. Kredit Pembuatan Website

Menyebutkan pembuat website dengan sentuhan personal:

“Made With  By Nathasya Aulia Putri”

3. Informasi Kontak

Disusun secara singkat:

-  Nathasyaaulia02@Gmail.Com
-  @Ryx_lolI

Catatan: Emoji  dan  bisa diganti dengan  dan  sosial media agar lebih relevan secara semantik.

4. Garis Pembatas

Elemen visual berupa garis horizontal pendek berwarna pink sebagai pemisah sebelum bagian hak cipta.

5. Hak Cipta

Disusun formal dan simpel:

© 2025 All Rights Reserved.

C. Tujuan dan Manfaat

Bagian ini berfungsi untuk:

- Memberikan latar belakang dan tujuan situs kepada pengunjung
- Menunjukkan siapa pembuat website, sehingga lebih personal dan kredibel
- Menyediakan informasi kontak jika ada pertanyaan atau ingin menghubungi pembuat

Kesimpulan

Hasil akhir tampilan website *Debian Guide* memberikan kesan profesional dan edukatif, dengan desain yang ringan namun informatif.

Penataan halaman yang konsisten serta navigasi yang rapi menjadikan website ini cocok digunakan oleh pelajar maupun pengguna awam yang ingin mempelajari konfigurasi Debian secara mandiri.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Modul pembuatan website “**Debian Setup Guide**” ini telah dirancang sebagai sarana pembelajaran berbasis web yang bertujuan membantu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun pemula dalam memahami dasar-dasar konfigurasi sistem operasi **Debian Linux**. Dalam proses penyusunan website ini, penulis telah melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan konten, perancangan tampilan, pengkodean menggunakan HTML dan CSS, hingga proses dokumentasi dan pengujian.

Website ini menghadirkan berbagai materi tutorial konfigurasi Debian dalam bentuk **halaman statis** yang mudah diakses dan dipahami. Setiap materi disusun secara **terstruktur** dan **step-by-step**, serta dilengkapi dengan **ilustrasi gambar (screenshot)** yang mendukung pemahaman visual pengguna. Beberapa topik penting yang dibahas antara lain adalah instalasi Debian, pengaturan IP statis, konfigurasi DNS server, Web server, serta pengelolaan jaringan dasar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa **tujuan utama dari proyek ini telah tercapai**, yaitu menciptakan media pembelajaran yang praktis, informatif, dan mudah digunakan bagi kalangan pelajar dan pemula.

7.2 Manfaat Website yang Dihasilkan

Pembuatan website tutorial ini memberikan berbagai manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pengguna situs:

1. Bagi Penulis (Pengembang Website)

- Meningkatkan keterampilan teknis dalam **pengembangan web** menggunakan HTML dan CSS.
- Memperluas pemahaman mengenai **topik-topik jaringan komputer**, khususnya konfigurasi Debian.

- Mengasah kemampuan dalam **penyusunan dokumentasi teknis** serta presentasi informasi secara sistematis dan menarik.

2. Bagi Pengguna (Siswa/Pemula)

- Menyediakan **panduan praktis** dalam mempelajari Debian secara mandiri.
- Memberikan referensi digital yang dapat diakses kapan saja tanpa batasan tempat.
- Membantu mengurangi kebingungan pemula melalui **penjelasan sederhana dan visualisasi gambar**.

7.3 Evaluasi Proyek

Meskipun website ini telah selesai disusun dan berhasil ditayangkan, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan, di antaranya:

- Website belum mendukung sistem dinamis seperti **pencarian materi otomatis** atau **pengelolaan konten via CMS**.
- Belum tersedia fitur **kuis interaktif** atau **penilaian mandiri** untuk menguji pemahaman pengguna.
- Seluruh tutorial masih bersifat teks dan gambar; belum dilengkapi dengan media audio visual seperti **video tutorial** atau **simulasi interaktif**.

Kekurangan-kekurangan tersebut dapat menjadi **bahan pengembangan** agar website ini menjadi lebih komprehensif, menarik, dan interaktif.

7.4 Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- **Guru pembimbing (Fitriyani Lestari)** yang telah memberikan arahan dan masukan, selama proses pengerjaan proyek ini.
- **Sumber referensi online dan komunitas Linux** yang menyediakan dokumentasi dan tutorial sebagai dasar pengembangan materi.
- **Keluarga** yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat dalam menyelesaikan modul ini.

7.5 Penutup Akhir

Website “**Debian Setup Guide**” ini merupakan hasil dari semangat belajar, kerja keras, dan keinginan untuk berbagi pengetahuan. Harapan penulis, website ini dapat menjadi **sumber pembelajaran yang bermanfaat, mudah diakses, dan relevan** untuk digunakan dalam kegiatan praktik jaringan komputer.

Semoga modul ini dapat menjadi inspirasi dan pijakan awal untuk proyek-proyek edukatif digital lainnya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Debian.org. (2024). *Getting Debian*. Diakses dari: <https://www.debian.org/distrib/>
2. Debian Wiki. (2024). *Debian Installation Guide*. Diakses dari: <https://wiki.debian.org/DebianInstaller>
3. VirtualBox.org. (2024). *Downloads – Oracle VM VirtualBox*. Diakses dari: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
4. Prasetyo, Hadi. (2022). *Belajar Sistem Operasi Linux untuk Pemula*. Yogyakarta: Deepublish.
5. Kurniawan, A. (2023). *Panduan Praktis Membangun Server dengan Debian*. Jakarta: Informatika Media.
6. W3Schools. (2024). *HTML Tutorial*. Diakses dari: <https://www.w3schools.com/html/>
7. CSS-Tricks. (2024). *A Complete Guide to Flexbox*. Diakses dari: <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>
8. **KUSNADI 87** Channel. (2022). *Tutorial Install Web Server Apache di Debian 11*. YouTube. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=oQqK7x1Tm5Q>
9. **KUSNADI 87** Channel. (2022). *Tutorial Instalasi dan Konfigurasi DNS Server Pada Debian 10 Buster*. YouTube. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=OXoP8YMkQ2Y>
10. **Cindikar TKJ** Channel. (2022) *Tutorial cara Konfigurasi IP Address Pada Debian 10 di VirtualBox*. YouTube. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=hxXzNRelf9w&t=3s>
11. OpenAI. (2025). *ChatGPT – Bantuan Penulisan & Penyusunan Modul*. Diakses melalui platform: <https://chat.openai.com>

Deskripsi Modul

“Tunjukkan Debian-mu ke Dunia Lewat Website” adalah panduan praktis untuk siswa SMK atau pemula yang ingin mempelajari instalasi dan konfigurasi dasar Debian, serta menampilkan hasilnya dalam bentuk website informatif.

Dengan penjelasan langkah demi langkah, tampilan visual, dan navigasi sederhana, modul ini membantu kamu memahami konsep server, jaringan, dan open-source dengan cara yang menyenangkan dan terarah.

About Nathasya Aulia Putri

Siswi kelas XI RPL yang aktif dalam dunia desain web dan sistem jaringan. Memiliki semangat berbagi ilmu lewat media digital dan visual.



Kontak:

- nathasyaaulia02@gmail.com
- Instagram: @ryx_loll

“Koding bisa error, jaringan bisa down, tapi semangat belajarmu jangan sampai disconnect.”

Modul ini disusun untuk keperluan pembelajaran dan proyek akhir mata pelajaran Debian (Administrasi Sistem Operasi Jaringan Linux).